16. ГОСТ 14988-69 Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной от 1600 до 2000 мм, шириной 1000; 1200 мм, высотой 450; 500 мм.

17. ГОСТ 14989-69 Опоки литейные цельнолитые стальные круглые диаметром в свету 1200 мм, высотой от 200 до 400 мм.

18. ГОСТ 14990-69 Опока литейная цельнолитая стальная круглая диаметром в свету 1200 мм, высотой 500 мм.

19. ГОСТ 14991-69 Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной 2000; 2200 мм, шириной от 1200 до 1800 мм, высотой от 300 до 400 мм.

20. ГОСТ 14992-69 Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной 2000; 2200 мм, шириной от 1200 до 1800 мм, высотой 500; 600 мм.

21. ГОСТ 14993-69 Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной от 2400 до 3000 мм, шириной от 1600 до 2000 мм, высотой от 300 до 400 мм.

22. ГОСТ 14994-69 Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной от 2400 до 3000 мм, шириной от 1600 до 2000 мм, высотой 500; 600 мм.

23. ГОСТ 14995-69 Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной от 2400 до 3000 мм, шириной от 1600 до 2000 мм, высотой 700; 800 мм.

24. ГОСТ 14996-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные с упрощенным профилем стенок размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм, высотой от 75 до 200 мм.

25. ГОСТ 14997-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые с упрощенным профилем стенок диаметром в свету: 400; 500 мм, высотой от 75 до 200 мм.

26. ГОСТ 14998-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм, высотой от 100 до 200 мм.

27. ГОСТ 14999-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые диаметром в свету: 400; 500 мм, высотой от 100 до 200 мм.

28. ГОСТ 15000-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные комбинированные размерами в свету: длиной 500 мм, шириной 400 мм, высотой 150; 200 мм.

29. ГОСТ 15001-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые комбинированные диаметром в свету 500 мм, высотой 150; 200 мм.

30. ГОСТ 15002-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной от 600 до 900 мм, шириной от 500 до 700 мм, высотой от 125 до 400 мм.

31. ГОСТ 15003-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые диаметром в свету 600 мм, высотой от 125 до 300 мм.

32. ГОСТ 15004-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямо-угольные размерами в свету: длиной от 900 до 1200 мм, шириной 700; 800 мм, высотой от 150 до 400 мм.

33. ГОСТ 15005-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямо-угольные размерами в свету: длиной 1000; 1200 мм, шириной 800 мм, высотой 450; 500 мм.

34. ГОСТ 15006-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые диаметром в свету: 800; 1000 мм, высотой от 150 до 400 мм.

35. ГОСТ 15007-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые диаметром в свету 800; 1000 мм, высотой 500 мм.

36. ГОСТ 15008-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямо-угольные размерами в свету: длиной 1200; 1400 мм, шириной 900; 1000 мм, высотой от 200 до 400 мм.

37. ГОСТ 15009-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямо-угольные размерами в свету: длиной 1200; 1400 мм, шириной 900; 1000 мм, высотой 450; 500 мм.

38. ГОСТ 15010-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямо-угольные размерами в свету: длиной от 1600 до 2000 мм, шириной 1000; 1200 мм, высотой от 200 до 400 мм.

39. ГОСТ 15011-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямо-угольные размерами в свету: длиной от 1600 до 2000 мм, шириной 1000; 1200 мм, высотой 450; 500 мм.

40. ГОСТ 15012-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые диаметром в свету 1200 мм, высотой от 200 до 400 мм.

41. ГОСТ 15013-69 Опока литейная цельнолитая чугунная круглая диаметром в свету 1200 мм, высотой 500 мм.

42. ГОСТ 15014-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямо-угольные размерами в свету: длиной 2000; 2200 мм, шириной от 1200 до 1800 мм, высотой от 300 до 400 мм.

43. ГОСТ 15015-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной 2000; 2200 мм, шириной от 1200 до 1800 мм, высотой 500; 600 мм.

44. ГОСТ 15016-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной от 2400 до 3000 мм, шириной от 1600 до 2000 мм: высотой от 300 до 400 мм.

45. ГОСТ 15017-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямо-угольные размерами в свету: длиной от 2400 до 3000 мм, шириной от 1600 до 2000 мм, высотой 500; 600 мм.

46. ГОСТ 15018-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямо-угольные размерами в свету: длиной от 2400 до 3000 мм, шириной от 1600 до 2000 мм, высотой 700; 800 мм.

При оформлении чертежа «Форма в сборе» в конструкции опок необходимо показать следующие конструктивные элементы:

– направляющие и центрирующие втулки (ГОСТ 15019-69);

– цапфы или ручки (ГОСТ 22958-78, ГОСТ 22959-78;

– профиль стенки (ГОСТ 22957-78);

– ребра жесткости (если они предусмотрены) (ГОСТ 22957-78);

– ушки для направляющих и центрирующих втулок (ГОСТ 22962-78);

– платики для скоб (или ушки крепёжные для других способов скрепления полуформ) (ГОСТ22966-78, ГОСТ 22961-78;

– вентиляционные отверстия (ГОСТ 22957-78);

– ребра крестовины (если они предусмотрены) (ГОСТ 22960-78);

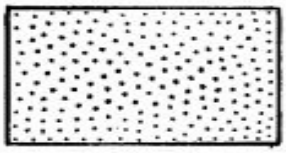
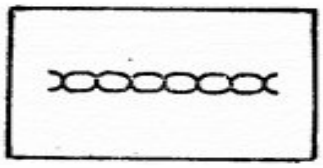
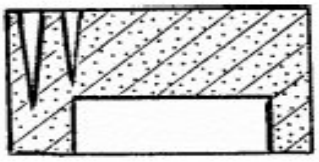
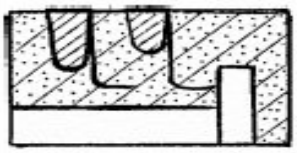
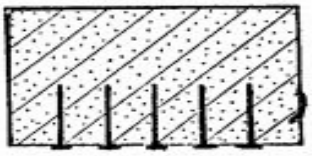
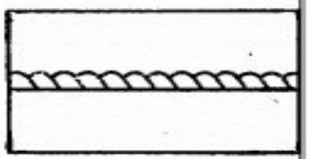
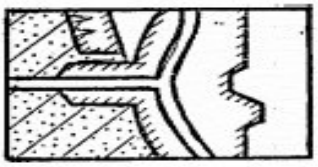
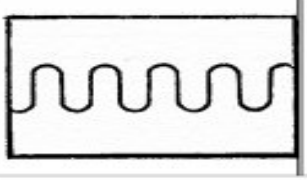
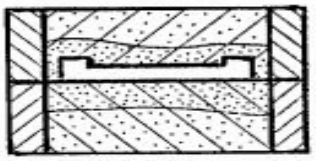
– штыри сборочные: направляющий и центрирующий (ГОСТ 22965-78);

– платики под сборочные штыри (при сборке полуформ «на штырь».

Графическое изображение элементов литейной формы показано в табл. 2.9.

Таблица .2.9

Графическое обозначение элементов литейных форм

Элемент	Обозначение	Элемент	Обозначение
Гарь		Солома	
Жеребейки		Газоотводные каналы	
Крючки		Шпильки	
Фитиль		Вывод газов из стержня	
Металлическая стружка		Облицовочный слой	

2.3.4. Выбор формовочной машины

Все формовочные машины можно разделить:

– на встряхивающе-прессовые с амортизацией ударов без поворота полуформ;

– встряхивающе-прессовые с амортизацией ударов с поворотом полуформ;

– без амортизации ударов встряхивающие с допрессовкой без поворота полуформ;

– без амортизации ударов встряхивающие с допрессовкой с поворотом полуформ;

– без амортизации ударов встряхивающие без допрессовки без поворота полуформ;

– без амортизации ударов встряхивающие с поворотом полуформ.

Машины формовочные встряхивающе-прессовые с амортизацией ударов без поворота полуформ 22111, 22112, 22113, 22114 (табл. 2.10) предназначены для изготовления верхних полуформ в условиях серийного и мелкосерийного производства отливок; при наличии вне машины устройств или приспособлений для кантовки они могут быть использованы и для изготовления нижних полуформ.

Машины формовочные встряхивающе-прессовые с амортизацией ударов с поворотом полуформ 22211, 22212, 22213 (табл. 2.11) предназначены для изготовления нижних полуформ в условиях серийного и мелкосерийного производств.

Изготовление полуформ на машинах с поворотом полуформ производится так же, как и на машинах без поворота полуформ (табл. 2.12). После встряхивания одновременно с прессованием автоматически производится поворот стойки со встряхивающе-прессовым механизмом, траверсой и уплотненной полуформой на 180º вокруг горизонтальной оси при помощи механизма поворота, при этом полуформа поворачивается ладом вверх и производится вытяжка модели с включением вибрации.

Технические характеристики формовочных машин приведены в табл. 2.10–2.16 [4].

Таблица 2.10

Технические характеристики формовочных встряхивающе-прессовых машин с амортизацией ударов без поворота полуформ

Параметр	22111	22112	22113	22114
Размеры опок в свету, мм:				
– длина	500	600 (630)	800	1000
– ширина	400	500	700	800
Высота опоки, мм	200	до 250	300	–
Грузоподъемность *, кг	200	400	700	1200
Производительность наибольшая цикловая, полуформ/ч	145	140	110	90
Рабочие размеры стола, мм:				
– длина	600	800	1000	1120
– ширина	450	560	750	850
Расстояние между столом и прессовой плитой, мм	350–480	400–590	450–650	660–820
Частота встряхивания, $мин^{-1}$	600–700	550–650	до 600	до 600
Усилие прессования *, кН	42	65	120	180
Габаритные размеры, мм:				
– длина	1380	1380	1860	1835
– ширина	810	820	1220	1265
– высота	1740	1875	2120	2435
Масса, кг	1700	2500	4300	5300
* Обеспечение при давлении сжатого воздуха 0,6 МПа.				

Таблица 2.11

Технические характеристики формовочных встряхивающе-прессовых машин с амортизацией ударов с поворотом полуформ

Параметр	22211	22212	22213
Размеры опок в свету, мм:			
– длина	500	600(630)	800
– ширина	400	500	700
Высота опоки, мм	200	250	300
Грузоподъемность *, кг	200	400	700
Производительность наибольшая цикловая, полуформ/ч	100	100	90

Окончание табл. 2.11

Параметр	22211	22212	22213
Рабочие размеры стола, мм: – длина – ширина	 600 450	 800 560	 1000 750
Расстояние между столом и прессовой плитой, мм	370–500	600	660
Ход вытяжки, мм, не менее	200	220	250
Частота встряхивания, $мин^{-1}$	до 700	до 650	до 600
Усилие прессования *, кН	50	65	120
Габаритные размеры, мм: – длина – ширина – высота	 2080 1090 2045	 2210 1200 2185	 2450 1250 2525
Масса, кг	2500	3000	5500
* Обеспечение при давлении сжатого воздуха 0,6 МПа.			

Таблица 2.12

Технические характеристики формовочных встряхивающих машин с амортизацией ударов с допрессовкой без поворота полуформ

Параметр	91271БМ	265М3	703М	267М	29514
Размеры опок в свету, мм: – длина – ширина	 500 400	 800 700	 1000 600	 1000 800	 1000 800
Высота опоки, мм, не более	150	300*	250	350	250
Грузоподъемность **, т	0,16	0,7	0,9	1,2	1,0
Усилие прессования **, кН	62,5	185	90	300	140
Производительность наибольшая цикловая, полуформ/ч	100	60	–	45	–
Продолжительность цикла, с	–	–	80	–	45
Ход вытяжки, мм	160	310	230	325	300
Размеры встряхивающего стола, мм: – длина – ширина	 600 500	 – –	 914 714	 – –	 – –
Размеры протяжной рамки в свету, мм: – длина	 –	 1000	 –	 1120	 –
– ширина	–	750	–	850	–
Высота встряхивания, $мм^{-1}$	30	40–85	40	85	40
Частота встряхивания, $мин^{-1}$	210	130	130	105	130
Масса падающих частей, кг	250	1070	1300	2400	1700
Ход прессования поршня, мм	170	345	–	400	–

Окончание табл. 2.12

Параметр	91271БМ	265М3	703М	267М	29514
Диаметры основных цилиндров, мм:					
– прессового	380	630	–	800	–
– встряхивающего	105	250	–	330	–
– вытяжного	70	80	–	100	–
– поворотного	75	100	–	125	–
Количество масла, заливаемого в резервуары вытяжных цилиндров, $дм^3$	4	50	–	30	–
Габаритные размеры, мм:					
– длина	1760	2015	2000	2600	1800
– ширина	1060	1486	1650	1750	1650
– высота	1560	2490	1950	2900	2105
Ширина при отведенной траверсе, мм	–	2026	–	2550	–
Масса, кг	1300	4500	2920	7000	3750
* Конструкция машины предусматривает возможность формовки опок высотой до 350 мм. ** Обеспечиваются при давлении сжатого воздуха 0,6 МПа.					

Машины формовочные встряхивающие с допрессовкой и поворотом полуформ 254М, 255М (табл. 2.13) предназначены для формовки нижних опок; возможна также формовка верхних опок с последующей кантовкой вне машины при сборке.

Таблица 2.13

Техническая характеристика формовочных встряхивающих машин с допрессовкой и поворотом полуформ

Параметр	254М	255М
Размеры опок в свету, мм:		
– длина	800	1000
– ширина	700	800
Суммарная высота модельного комплекта и опоки, мм, не более	420	480
Производительность наибольшая цикловая, полуформ/ч	45	45
Ход вытяжки, мм	250	300
Грузоподъемность *, кг	600	1200
Усилие прессования *, кН	130	165
Высота роликового конвейера над уровнем пола, мм	437	410
Ход прессования поршня, мм	360	400
Масса падающих частей, кг	600	1870
Высота встряхивания, мм	80	70

Окончание табл. 2.13

Параметр	254М	255М
Габаритные размеры, мм: – длина – ширина – высота	 2000 1200 2830	 2600 1350 3320
Масса, кг	4000	6500
* Обеспечиваются при давлении сжатого воздуха 0,6 МПа.		

Машины формовочные встряхивающие ВВФ 2,5 и ВПФ 2,5 (табл. 2.14) предназначены для формовки верхних (ВВФ 2,5) и нижних (ВПФ 2,5) полуформ в условиях единичного и серийного производств. Они могут быть использованы и для формовки стержней. Машины конструктивно в значительной степени унифицированы: ВВФ 2,5 – только встряхивающая, ВПФ 2,5 – встряхивающая с поворотом полуформы.

Таблица 2.14

Техническая характеристика машин ВВФ 2,5 и ВПФ 2,5

Параметр	ВВФ 2,5	ВПФ 2,5
Размеры опок в свету, мм: – длина – ширина	 1200 1000	
Высота опоки, мм	400	
Производительность наибольшая цикловая, полуформ/ч	25	
Грузоподъемность *, кг	2500	
Частота встряхивания, 1/мин	115	
Высота встряхивания, мм	40–50	
Ход вытяжного цилиндра, мм	400	
Масса падающих частей, кг	4500	
Габаритные размеры, мм: – длина – ширина – высота	 1240 2750 1772	 3490 2800 2115
Масса, кг	8800	10650
* Обеспечиваются при давлении сжатого воздуха 0,6 МПа.		

Машины формовочные встряхивающие с перекидным столом 232М, 233М, 234М, 235С1, 236С (табл. 2.15) предназначены для изготовления полуформ, требующих глубокой вытяжки в условиях серийного и индивидуального производств.

Таблица 2.15

Технические характеристики формовочных встряхивающих машин с перекидным столом

Параметр	232М	233М	234М	235М	235С1	236С
Размеры опок в свету, мм:						
– длина	800	1000	1600	2000	2500	2500
– ширина	700	800	1200	1600	1600	2000
Высота опоки, мм	450	400	600	700	700	800
Грузоподъемность *, т	0,6	1,3	3,0	5,0	6,0	10,0
Производительность наибольшая цикловая, полуформ/ч	40	20	17	12	10	8
Рабочие размеры перекидного стола, мм:						
– длина	1000	1250	2000	2500	3100	3150
– ширина	710	1000	1250	1800	1635	2240
Ход вытяжки, мм	–	400	500	630	–	–
Высота встряхивания, мм	40	40	40–60	40–60	40–60	40–60
Частота встряхивания, $мин^{-1}$	150	130	150	75	45	50
Масса падающих частей, кг	–	2600	2600	4915	8217	11240
Наибольшая масса модельной оснастки, кг	240	–	950	2100	2500	5000
Расход воздуха на одну полуформу, $м^3$	1	1,5	4,5	12	18	26
Количество заливаемого масла, $дм^3$:						
в баллон механизма вытяжки	–	70	400	400	800	–
в баллон механизма поворота	–	180	400	750	750	1600
Габаритные размеры, мм:						
длина	2500	3680	4365	5145	4940	5580
ширина	2000	2100	3115	3450	4450	5246
высота	2400	3110	3330	3700	3700	5800
Масса, кг	4000	7000	11800	24000	39000	55400
* Обеспечиваются при давлении сжатого воздуха 0,6 МПа.						

Автомат формовочный прессовый В440М1 (табл. 2.16) предназначен для изготовления полуформ из песчано-глинистых смесей методом дифференциального верхнего прессования под высоким удельным давлением. Автомат создан для работы в составе формовочных литейных линий типа ИЛ225 различной компоновки. В линию, как правило, включаются два автомата: один для формовки полуформ верха, другой – полуформ низа.

Таблица 2.16

Техническая характеристика формовочного прессового автомата В440М1

Параметр	Значение
Размеры опок в свету, мм: – длина – ширина	 900 600
Высота опоки, мм	175; 200; 250
Усилие прессования наибольшее, кН	2350
Давление прессования, МПа	до 4
Производительность цикловая, полуформ/ч	240
Ход, мм: – прессовой головки – наполнительной рамки – питателя	 716 340–465 1100
Расход формовочной смеси, $м^3$/ч	80
Расход сжатого воздуха, $м^3$/мин	12,5–16,5
Габаритные размеры, мм: – длина – ширина – высота	 4000 4000 6625
Масса, кг	38000

2.3.5. Выбор формовочных смесей

Формовочные смеси различают:

– *по назначению* – для отливок из чугуна, стали и цветных сплавов;

– *составу* – песчано-глинистые, содержащие быстротвердеющие связующие, специальные;

– *применению при формовке* – единые, облицовочные и наполнительные;

– в зависимости *от состояния форм перед заливкой* – для сырых, сухих, подсушиваемых и химически твердеющих форм.

Для получения форм на автоматических линиях единые формовочные смеси должны иметь высокие и стабильные свойства (прочность, газопроницаемость и пластичность). Такие свойства достигаются использованием высококачественных материалов – кварцевых песков марок 1К и 2К, бентонитовых глин и специальных добавок.

Формовочные смеси, используемые при производстве стальных отливок (табл. 2.17) должны обладать высокими прочностью и термохимической устойчивостью.

При изготовлении крупных отливок из легированных и высоколегированных сталей применяют смеси, содержащие пески с более высокой термостойкостью.

Для чугунных отливок используют смеси (табл. 2.18) из менее качественных песков. Для мелких отливок при машинной формовке применяют единые формовочные смеси с применением противопригарных добавок.

При изготовлении крупных отливок форму изготавливают двухслойную: из облицовочной и наполнительной смесей. Для повышения податливости применяют опилки, торфяную крошку.

Таблица 2.17

Типовые песчано-бентонитовые смеси, применяемые для формовки по-сырому при изготовлении стальных отливок

Смесь и способ формообразования	Отливки	Состав формовочных смесей, масс. доля %				Физико-механические и технологические свойства смесей				
		оборотная смесь	кварцевый песок	бентонит	добавки	прочность при сжатии, МПа	влаго-содержание, %	общее содержание мелочи, %	содержание активного бентонита, %	газопро-ницаемость усл.ед., не менее
Единая для автоматических пескодувно-прессовых линий безопочной формовки типа Дисаматик	Мелкие	92–95	5–8	1,2–2,0	0,05–0,1 крахма-листые	0,17–0,21	3,1–3,5	11,0–13,0	7,0–8,0	100
Единая для автоматических линий формовки прессова-нием	Мелкие и средние	82–92	6–12	3,0–6,0	0,05–0,1 крахма-листые; 0,01–0,03 ПАВ	0,09–1,3	3,5–4,5	10,0–12,0	5,5–7,0	120
Единая для машинной формовки встряхиванием с допрессовкой	Мелкие и средние	88–92	5–7	2,5–4,0 бентони-товая суспен-зия	0,04–0,08 крахма-листые	0,05–0,07	3,5–5,0	8,0–10,0	4,5–5,5	120
Облицовочная для машинной формовки встряхиванием с подпрессовкой	Мелкие	40–80	16–53	6–10	0,01–0,03 ПАВ	0,04–0,06	3,5–4,0	8,0–11,0	4,5–5,5	100
	Средние	40–75	20–52	8–12	0,5–1,2 ССБ	0,04–0,07	4,0–5,0	10,0–13,0	5,0–6,5	120
	Крупные	40–60	33–51	10–13	1,0–1,5 ССБ	0,05–0,07	4,5–5,5	12,0–14,0	5,5–7,0	130

Таблица 2.18

Типовые песчано-бентонитовые смеси, применяемые для формовки по-сырому при изготовлении чугунных отливок

Смесь и способ формообразования	Отливки	Состав формовочной смеси, масс. доля, %					Физико-механические и технологические свойства смесей					
		оборотная смесь	кварцевый песок	бентонит	молотый уголь или замена	добавки	прочность при сжатии, МПа	влаго-содержание, %	газопроница емость ед., не менее	общее содержание мелочи, %	содержание активного бентонита, %	потери при прокаливании, %
Единая для автоматических пескодувно-прессовых линий безопочной формовки типа Дисаматик	Мелкие	93–98	2,5–6	0,2–1,0	0,1–1,2	0,02–0,06 крахма-листые	0,17–0,21	3,2–4,0	100	11–13	7,0–8,0	3,5–5,0
Единая для автоматических линий формовки прессованием	Мелкие	91–96	3–7	Бентонито-угольная суспензия 1,2–3,0		0,02–0,04 крахма-листые	0,15–0,19	3,1–3,5	100	9–12	6,0–7,0	3,0–4,0
	Мелкие и средние	88–93	6–10	0,5–1,5	0,5–1,0	0,01–0,03 ПАВ	0,09–0,14	3,5–4,0	120	9–12	6,0–7,0	3,5–4,5
Единая для машинной формовки встряхиванием с подпрессовкой	Мелкие и средние	93–94	5–6	0,5–1,0	0,5–1,0 пек	–	0,05–0,07	3,5–4,5	100	8–10	4,0–5,5	3,5–4,5
	Средние	90–95	3–8	1–2,5	1–1,5	0–0,5 мазут	0,04–0,06	3,5–4,5	100	9–11	4,5–6,0	4,0–4,5
Облицовочная для машинной формовки встряхиванием с подпрессовкой	Средние и крупные	40–75	20–50	4–8	1–2,0	1–1,5 ССБ	0,04–0,06	4–5	130	8–10	4,0–5,5	3,5–4,5

3. РАСЧЕТ ЛИТНИКОВЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОТЛИВОК ИЗ ЧУГУНА И СТАЛИ

Работники литейного производства часто затрудняются в выборе места подвода металла к полости формы, так как отдельные указания, имеющиеся в литературе по этому вопросу, противоречивы, недостаточно разработаны и систематизированы. Во многих случаях до сих пор в литейной практике сечения литниковых каналов либо устанавливаются опытным путем, либо рассчитываются по таким методам, которые вызывают значительный перерасход жидкого металла и не обеспечивают высокого качества отливок. Большое количество брака в литейных цехах получается вследствие неправильного устройства литниковых систем и неудачного выбора места подвода металла к отливке. Существуют различные методы расчета литниковых систем: по определению оптимальной продолжительности заливки, по номограмме К. А. Соболева и по данным Алма-Атинского завода тяжелого машиностроения. Метод выбирается в зависимости от сплава и массы отливки, её конфигурации и размеров.

3.1. Методы подвода металла. Основные элементы литниковых систем

Литниковая система представляет собой систему каналов, по которым металл поступает из ковша в полость формы.

Обычная литниковая система для отливок из серого чугуна состоит из следующих элементов (рис. 3.1): литниковой чаши *1* − резервуара, в который жидкий металл подается из ковша; стояка *2* − вертикального канала, который принимает металл из чаши; шлакоуловителя *3,* иначе называемого общим питателем или «литниковым ходом», − общего горизонтального канала, из которого металл по отдельным каналам входит в полость формы; питателей *4* − каналов, подводящих металл к полости формы. Простейший вид чаши − литниковая воронка − показан на рис. 3.1, *б*.

Требованиями к литниковой системе являются:

– предупреждать попадание частиц шлака и формовочной смеси в полость формы; заполнять литейную форму и питать отливку в процессе кристаллизации;

– обеспечивать одновременное и равномерное или направленное затвердевание.

Определение места подвода металла к отливке представляет ответственную задачу. Трудность состоит в том, что различные требования, которым должна соответствовать правильно построенная литниковая система, часто про-

тиворечат одно другому. Рассмотрим, какие условия желательно соблюсти при подводе металла к полости формы.

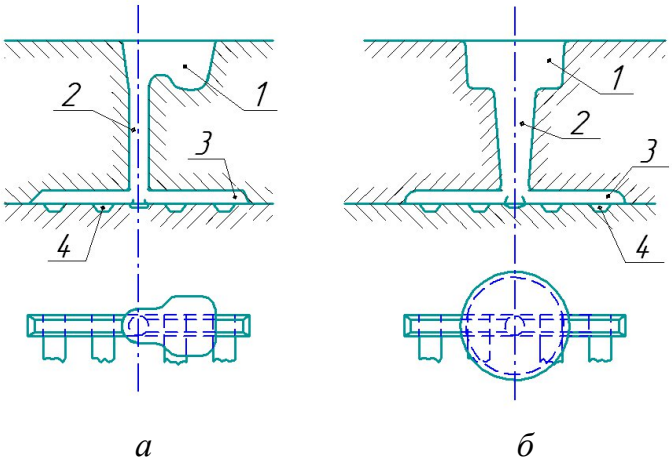


Рис. 3.1. Обычная литниковая система:
а – с чашей; *б* – с воронкой

В работах А. С. Лаврова, Н. В. Калакуцкого, Д. К. Чернова, Ю. А. Нехендзи и Н. Г. Гиршовича по исследованию внутренних напряжений в отливках ясно показано, что для предупреждения внутренних напряжений, трещин и коробления нужно обеспечить настолько одновременное и равномерное охлаждение отливки, чтобы в различных частях ее во все периоды охлаждения не возникало большой разности температур. В свою очередь, для получения плотных отливок с усадочной раковиной, полностью сосредоточенной в прибыли и не проникающей в тело самой отливки, а также для уменьшения размеров прибылей нужно обеспечить направленное затвердевание, при котором части отливки, затвердевающие ранее, питаются металлом из частей отливки, затвердевающих позже. Часть отливки, затвердевающая последней, питается металлом из прибыли.

В результате изложенных соображений Ю. А. Нехендзи [4] доказал, что в зависимости от характера отливки при подводе металла нужно стремиться обеспечить либо возможно более одновременное и равномерное охлаждение различных частей отливки, либо последовательное направленное затвердевание частей отливки.

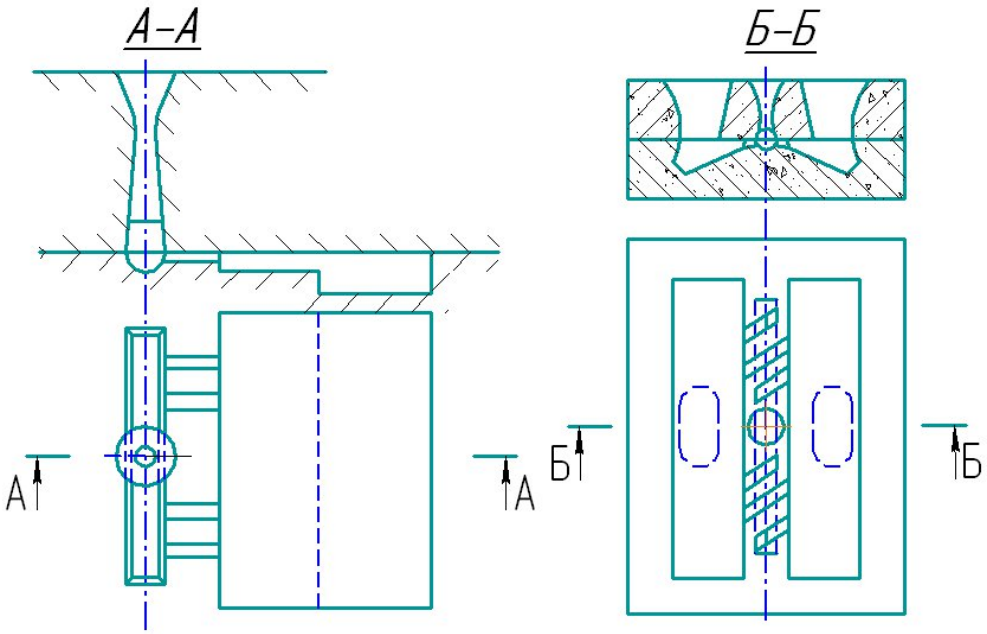
3.1.1. Подвод металла в тонкостенные части отливки

Как указывает Ю. А. Нехендзи [4], *одновременное и равномерное затвердевание достигается подводом металла в более тонкостенные части отливки*
и таким расположением питателей, которое обеспечивает симметричное

и равномерное заполнение формы. При этом уменьшается опасность образования внутренних напряжений, трещин и коробления.

Уменьшается также или вовсе исчезает концентрированная усадочная раковина, но часто возникают мелкие разбросанные усадочные раковины, в особенности у мест подвода литников. Это явление заметно у сплавов, обладающих высокой склонностью к образованию усадочных раковин, т. е. у стали и белого чугуна. В отливках из серого чугуна образование мелких усадочных раковин бывает реже, и поэтому данный метод подвода можно применять наиболее широко для серого чугуна. Для тех стальных отливок, которые по своей конфигурации более склонны к внутренним напряжениям, трещинам и короблению чем к образованию усадочных раковин, рассматриваемый способ подвода также является наилучшим. Таким образом, этот метод можно рекомендовать для чугунных и стальных отливок с неоднородными по толщине стенками, имеющими довольно большие линейные размеры и относительно тонкие сечения.

На рис. 3.2, *а* схематично показана литниковая система для чугунной отливки. Металл подводится несколькими питателями в более тонкую часть.



а *б*

Рис. 3.2. Схема подвода металла в более тонкую часть отливки:
а – чугунной; *б* – стальной

Если отливка однородна по толщине и имеет значительные линейные размеры, то подвод металла через один или несколько питателей часто создает местный разогрев и неравномерное охлаждение в отливке; рассредоточенный

подвод металла большим числом питателей малого сечения обеспечивает в этом случае условия равномерного охлаждения.

3.1.2. Подвод металла в более толстостенные части отливки для усиления эффекта направленного затвердевания

Для отливок, имеющих сравнительно массивные стенки и потому склонных к образованию больших усадочных раковин, необходимо осуществлять *направленное затвердевание*.

Создание направленного затвердевания отливок впервые было предложено В. Е. Грум-Гржимайло и сформулировано в следующих выражениях: «Вышележащая часть (отливки) служит прибылью для нижележащей», «Прибыль должна стынуть последней».

Направленное затвердевание в настоящее время достигается соответствующим расположением отливок и прибылей в форме, установкой в форме кокилей, внутренних холодильников и другими технологическими приемами. Подвод металла может при этом либо усиливать, либо ослаблять эффект направленного затвердевания. Если разница в скоростях охлаждения питающих и питаемых частей отливки недостаточно велика и эту разницу необходимо усилить, чтобы избежать образования усадочных раковин, а также, если при этом нет опасности образования внутренних напряжений и трещин, то металл желательно подводить к наиболее массивным частям, затвердевающим последними, т. е. к прибылям (рис. 3.3).

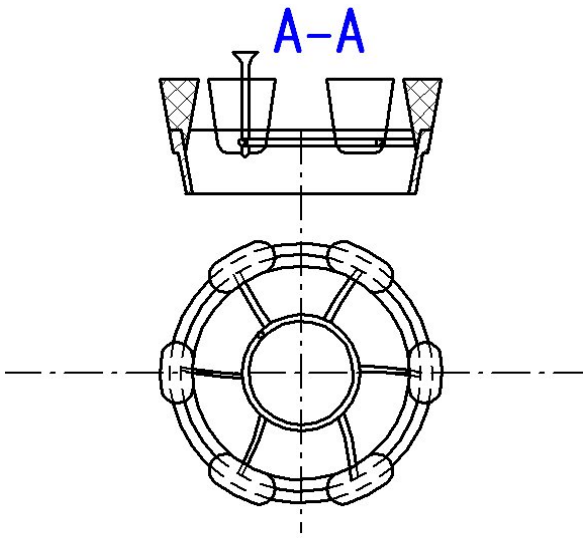


Рис. 3.3. Схема подвода металла к стальной кольцевой отливке массой 1100 кг

Если же существует чрезмерно большая разница в скоростях охлаждения, в особенности, когда отливка вследствие этого склонна к образованию внутрен-

них напряжений и трещин, то и при методе направленного затвердевания может оказаться желательным подвод металла в менее массивные части отливки с тем, чтобы уменьшить разницу в скоростях охлаждения.

3.1.3. Равномерный симметричный подвод в тонкостенные части и направленное затвердевание массивных узлов отливки

Весьма часто встречаются детали, представляющие собой сочетание сравнительно тонкостенных частей переменного сечения и большой протяжен-ности и отдельных массивных узлов. Для отливок такого типа можно также рекомендовать симметричный равномерный подвод металла несколькими питателями в тонкостенные части при одновременном принятии мер к направ-ленному затвердеванию и надлежащему питанию массивных узлов.

Последнее обеспечивается различными технологическими приемами, например расположением более толстых сечений над более тонкими, устройством прибылей, установкой кокилей и внутренних холодильников, дополнительным подводом металла в более массивные части или прибыли и заливкой горячего металла непосредственно из ковша в верхние части прибылей.

Основной подвод металла в тонкостенные части обеспечивает уменьшение напряжений и трещин, возникающих в этих частях вследствие их неоднородности по толщине, а также уменьшает разницу в скоростях охлаждения между этими тонкостенными частями и более массивными узлами. В качестве примера можно привести изготовление стальной отливки лапы чугуновоза массой около 3 т (рис. 3.4). Металл подводится большим числом питателей равномерно со всех сторон в тонкие части отливки. Над массивной втулкой предусмотрена прибыль. В местных утолщениях закладываются внутренние холодильники, а около некоторых утолщений ставятся наружные кокили.

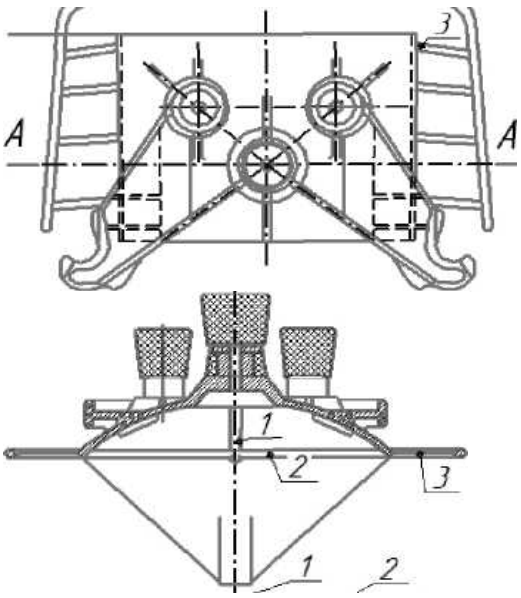


Рис. 3.4. Схема подвода металла к стальной отливке лапы чугуновоза:
1 – стояк; *2* – шлакоуловитель; *3* – питатели

3.2. Выбор уровня подвода металла

Металл можно подводить сверху, снизу, на некоторой высоте снизу (на половине высоты) и на нескольких уровнях. При выборе уровней подвода металла необходимо учитывать как общие условия, от которых зависит получение качественных отливок, так и особенности изготовления данной отливки.

3.2.1. Условия, обеспечивающие получение плотных отливок

Условия, обеспечивающие направленное затвердевание

Для толстостенных отливок обычно требуется направленное затвердевание (снизу вверх). Если при этом нет угрозы образования трещин вследствие большой неоднородности отливки по толщине стенок, то подвод сверху, усиливая эффект направленного затвердевания, обеспечивает получение плотных отливок, отсутствие межкристаллитных усадочных раковин и рыхлости, уменьше-ние усадочной раковины в прибыли, уменьшение объема прибылей. Как указы-вает Ю. А. Нехендзи, в тонкостенных стальных отливках при подводе сверху «образующиеся межкристаллитные усадочные раковины и рыхлость могут не получить надлежащего питания из верхних зон отливки».

При подводе снизу условия питания оказываются более благоприятными, в особенности в случае применения боковых прибылей, обыкновенных либо со сверхатмосферным давлением. Максимальная толщина стенок, до которой подвод снизу обеспечивает получение более плотных отливок, зависит от состава и температуры стали. Эта максимальная, «критическая», по определению Ю. А. Нехендзи, толщина стенки для стали равна приближенно 50 мм.

Несомненно, повышенная жидкотекучесть и высокий перегрев стали создают и при меньшей толщине стенок благоприятные условия для получения более плотных отливок при подводе металла сверху.

Практика показала, что чугунные отливки со сравнительно небольшой толщиной стенок получаются плотными, без усадочных раковин и рыхлости, с небольшими прибылями при подводе металла сверху через большое число питателей (дождевыми литниками). Такой подвод вполне оправдал себя при изготовлении отливок барабанов чесальных машин, имеющих высоту более 1 м и толщину стенки 16–20 мм.

3.2.2. Процессы окисления поверхности металла, размывания и разрушения поверхности формы и литниковых каналов

При *подводе металла снизу* (сифоном) сильное разбрызгивание, образование окисленных шариков (корольков) происходит только в начале заливки; по-

сле того как питатели окажутся затопленными, эти явления ослабевают и постепенно прекращаются.

Подвод снизу вызывает образование на поверхности поднимающегося металла корки, содержащей обычно окислы и включения. При горячем металле и достаточной скорости подъема металла в форме эта корка или вовсе не образуется, или может быть вынесена в прибыль. Однако часто вверху отсутствует сплошная прибыль, имеются только местные прибыли. В таких случаях корка может оказаться прижатой к верхней плоскости формы, и в отливке могут образоваться неметаллические включения и газовые пузыри.

То же самое бывает и в том случае, когда корка не выносится наверх, а происходит её прорыв жидким металлом, так называемый заворот. Корка в этом случае прижимается к поверхности формы или стержня.

При *подводе сверху*, как показали исследования, сильное разбрызгивание металла происходит в течение всего периода заливки. При заливке металла сверху опасность образования заплесков и окисленных шариков (корольков) увеличивается, опасность образования корки на поверхности поднимающегося металла и прижимания этой корки к поверхности формы уменьшается. Струя металла подвергается более сильному окислению, в особенности, если металл поступает в форму сверху через несколько каналов малого сечения. Окисление поверхности струи особенно нежелательно при изготовлении отливок из стали и цветных сплавов.

При сравнительно небольшой высоте отливки опасность образования корки при подводе снизу не имеет существенного значения, если выбрать достаточную скорость заполнения формы; при подводе сверху в этом случае опасность образования окисленных шариков (корольков) также меньше.

С увеличением высоты отливки растет и опасность разбрызгивания, и опасность образования корки, и подвод металла сверху, и подвод только снизу оказываются малопригодными. Впрочем, для чугунных отливок с прямыми вертикальными стенками, ввиду меньшей опасности окисления чугуна, подвод сверху дождевыми литниками оказывается успешным и при сравнительно большой высоте отливки.

Подвод сверху создает опасность размыва поверхности формы струей металла, падающей с большой высоты, а также опасность разрушения выступающих частей формы и стержней.

При *подводе снизу* (сифоном) отсутствует падение струи металла с большой высоты и уменьшается опасность размыва и разрушения формы, но возможно размывание стенок литниковых каналов. Поэтому при подводе металла снизу во всех случаях нужно принимать меры к тому, чтобы поверх-ность

литниковых каналов не разрушалась, применяя при их изготовлении формовочные смеси высокого качества, а при изготовлении более крупных отливок, особенно стальных, специальные огнеупорные шамотные трубки.

Для отливок небольшой высоты подвод металла сверху и снизу в рассматриваемом отношении не опасен. Для отливок высоких, сложной конфигурации, при наличии выступающих частей формы подвод металла сверху опасен.

3.2.3. Подвод металла на нескольких уровнях

Для отливок, имеющих значительную высоту, подвод металла сверху, подвод снизу и на половине высоты мало пригодны. При изготовлении таких отливок из черных сплавов рекомендуется подводить металл на нескольких уровнях по высоте. Для успешности этого способа весьма желательно, чтобы поступление металла на различных уровнях осуществлялось не одновременно, а последовательно снизу вверх. Подвод металла на нескольких уровнях (ступенчатый подвод) имеет следующие преимущества.

1. Металл, поступающий с верхних уровней, к концу заливки оказывается в верхних частях формы и имеет более высокую температуру, чем металл в нижних частях формы; за счет этого опасность получения усадочных раковин и усадочной рыхлости внизу отливки значительно меньше, чем при подводе только снизу. Кроме того, при таком способе питания отливки опасность глубокого проникновения усадочной раковины сверху вниз значительно меньше и можно обойтись прибылями меньших размеров. Этот способ обеспечивает более спокойное поступление металла в форму, чем способ заливки сверху, он уменьшает возможность разбрызгивания и образования окисленных шариков (корольков).

2. Опасность образования корки меньше, чем при подводе только снизу, так как начинающие действовать на более высоких горизонтах питатели подают свежий горячий металл и тем способствуют расплавлению корки. Но опасность прижимания корки к противоположной месту подвода стенке сохраняет свою силу, поэтому при этом способе весьма нежелательно направление питателей перпендикулярно стенке формы.

3. Поступающий в форму металл не препятствует удалению газов вверх.

4. Опасность размывания и разрушения формы значительно меньше, чем при подводе сверху.

3.2.4. Общее заключение о выборе уровня подвода металла

Подвод металла только сверху желателен при изготовлении более массивных, толстостенных чугунных и стальных отливок, сравнительно простых по конфигурации, имеющих относительно небольшую высоту.

Минимальная толщина стенок, допускающая подвод сверху, для стальных отливок, по данным Ю. А. Нехендзи, составляет примерно 50 мм, для чугунных, согласно опыту автора, около 18–20 мм. Повышенная жидкотекучесть и высокий перегрев металла позволяют производить подвод сверху и при меньшей толщине стенок.

Максимальная допустимая высота падения струи при подводе сверху зависит от состава и свойств металла, от свойств, применяемых формовочных смесей, от метода заливки («всырую» или «всухую»). В этом направлении нужны еще значительные исследования. Для чугунных отливок возможен подвод металла сверху при большей высоте, чем для стальных.

При применении дождевых литников для чугунных отливок, как было ранее указано, допустимо падение струи с довольно значительной высоты. По опыту автора [4], такой подвод металла сверху оказался успешным для отливки барабана высотой 1200 мм с толщиной стенки около 18 мм.

Подвод металла только снизу (сифоном) желателен для отливок тонкостенных, в особенности если они имеют сложную конфигурацию, выступающие части формы и стержней. Такой подвод металла применяется при изготовлении тонкостенной стальной отливки опоры котла массой 1600 кг (преобладающая толщина стенок 18 мм). Металл из ковша с двумя стопорными отверстиями поступает в два стояка, из которых двумя питателями подводится снизу в полость формы.

Однако ввиду возможности образования корки на поверхности жидкого металла подвод только снизу можно применять для отливок не очень большой высоты. Максимальная допустимая высота еще подлежит уточнению. Для стальных отливок, по наблюдениям Ю. А. Нехендзи, образование корки имеет место при высоте подъема 300–400 мм. Чем выше температура и чем больше скорость подъема уровня жидкого металла, тем больше допустимая высота отливки при подводе металла только снизу.

Подвод металла на некоторой высоте снизу (на половине высоты) создает заполнение нижней части формы сверху, а верхней части снизу. Этот метод, облегчающий изготовление формы, особенно подходит для отливок средних по толщине стенок, т. е. для отливок стальных, имеющих толщину стенок около 50 мм, и для чугунных при толщине стенок около 20 мм. Этот же способ успешно и широко используется и при других толщинах стенок, если отливка имеет не особенно большую высоту, а ее конфигурация и качество формы поз-

воляют его применить. Однако для отливок большой высоты этот метод мало подходит.

3.3. Расчет рабочих размеров литниково-питающих систем по Г. М. Дубицкому

3.3.1. Расчет оптимальной продолжительности заливки [5]

Практика работы литейных цехов показывает, что продолжительность заливки оказывает очень большое влияние на качество получаемых отливок. Оптимальная продолжительность заливки определяется по формуле

$$t = S_1 \sqrt[3]{\delta \times J}, \qquad (3.1)$$

где S_1 – коэффициент, зависящий от толщины стенок и сплава; δ – толщина стенок, мм; J – масса отливки, кг.

Для чугунных отливок S_1 колеблется в пределах 1,7–2,0. При повышенном содержании углерода (% C > 3,3) значение можно уменьшить на 0,1–0,2. Для стальных отливок значение S_1 меняется в зависимости от способа подвода (табл. 3.1), массы заливаемого металла (табл. 3.2) и от химического состава.

Таблица 3.1

Значения коэффициента S_1 в зависимости от способа подвода

Температура металла и жидкотекучесть	Подвод металла		
	снизу сифоном (или в толстые части отливки)	на половине высоты (или ступенчатый)	сверху (или равномерный подвод в тонкие части отливки)
Нормальные	1,3	1,4	1,5–1,6
Повышенные	1,4–1,5	1,5–1,6	1,6–1,8

Примечания. 1. Для отливок с преимущественно горизонтальным расположением поверхностей при заливке, в особенности, если обрабатываемые поверхности расположены сверху, значения коэффициента S_1 из таблицы следует уменьшить на 0,1–0,2.

2. Для отливок, склонных к образованию внутренних напряжений, холодных трещин (особенно при равномерном подводе в более тонкостенные части отливки) и усадочных раковин (при подводе вверху или при равномерном подводе в тонкостенные части). Значения коэффициента S_1, указанные в таблице, желательно увеличить на 0,1–0,2.

3. Отливки, изготовляемые в металлических или в песчаных формах с большим количеством холодильников, нужно заливать быстрее. Для них значения коэффициента S_1, взятые по таблице, следует уменьшить на 0,1–0,2.

Таблица 3.2

Коэффициент S_1, принимаемый при определении t,
в зависимости от массы жидкой углеродистой стали J

Технологические группы отливок	J, кг	Коэффициент S_1 при расчетной толщине стенки отливки δ_0, мм				
		до 15	15 – 30	30 –50	50 –100	св.100
I	до 500	1,0	0,90	0,80	0,75	–0,75
	500–1000	1,05	1,0	0,90	0,80	0,80
	1000–5000	1,15	1,05	0,95	0,85	0,85
	5000–15000	1,25	1,10	1,0	0,90	
II	до 500	1,10	1,0	0,90	0,85	–
	500–1000	1,20	1,10	1.0	0,95	0,90
	1000–5000	1,30	1,20	1,05	1,0	0,95
	5000–15000	1,40	1,30	1,15	1,05	1,0
III	до 500	1,25	1,10	1.0	0,95	–
	500–1000	1,30	1,20	1,10	1,05	1,0
	1000–5000	1,45	1,30	1,15	1,10	1,05
	5000 –5000	1,55	1,40	1,25	1,15	1,10
IV	до 500	1,35	1,20	1,10	1,05	–
	500–1000	1,40	1,30	1,20	1,15	1,10
	1000–5000	1,60	1,45	1,30	1,25	1,20
	5000–15000	1,75	1,60	1,45	1,35	1,25

*Примечание. К*оэффициент S_1 должен быть умножен на следующие поправки при изготовлении отливок:

а) из легированных сталей 110Г13Л – на 0,8; 20Х13Л – на 0,6; 10Х18Н9ГЛ – на 0,55;50Х24Н12СЛ – на 0,50;

б) при суммарном содержании в стали Cr, Mo, W от 1,8 до 2,5 % – на 0,8–0,9;

в) при содержании в стали Al от 2 до 5 % – на 0,6–0,4.

Распределение отливок по технологическим группам представлено в табл. 3.3.

Кроме продолжительности заливки, большое значение для качества отливки имеет скорость поднятия уровня металла в форме.

Средняя скорость поднятия уровня металла определяется по следующей формуле:

$$\upsilon = \frac{c}{t}, \qquad (3.2)$$

где υ – средняя скорость поднятия уровня металла, мм/с; c – высота отливки по положению при заливке, мм; t – оптимальная продолжительность заливки.

Таблица 3.3

Основные признаки технологических групп отливок

Характеристика отливок	Технологическая группа при способе формовки	
	по-сырому	по-сухому*
Отливки типа плит, горизонтально расположенных в форме при заливке. Отливки особо ответственного назначения, подвергаемые просвечиванию, акустическим методам и гидроиспытанию при высоком давлении. Отливки, имеющие развитые горизонтальные поверхности, механически обрабатываемые с верхней стороны (по заливке)	I	I
Отливки зубчатых колес. Отливки, имеющие развитые тонкостенные части	I	II
Отливки, имеющие развитые механически обрабатываемые поверхности, расположенные преимущественно с нижней стороны (по заливке)	II	III
Отливки, имеющие преимущественно вертикальное расположение основных поверхностей, в том числе механически обрабатываемых	II	IV

*Включая случаи изготовления литейных форм из самотвердеющих смесей, не подвергаемых тепловой сушке.

Для чугунных отливок минимальные допустимые значения υ приведены в табл. 3.4, для стальных – в табл. 3.5.

Определенную оптимальную продолжительность заливки по формуле (3.1) следует проверить: не получится ли скорость υ ниже допустимой. Если υ будет

соответствовать требованиям, то полученное значение t можно считать оптимальным. Если же υ окажется недопустимой, то нужно изменить положение отливки в форме, если это возможно, или несколько уменьшить продолжительность заливки t, полученную по формуле.

Для отливок из ковкого чугуна рекомендуется пользоваться при определении оптимальной продолжительности заливки t следующей формулой:

$$t = S_1 \cdot \sqrt[3]{\delta} \cdot J \cdot n \,, \qquad (3.3)$$

где S_1 – принимать в пределах 1,95–1,6; δ – толщина стенок отливки, мм; J – масса одной отливки с приходящейся на одну отливку массой металла на прибыли и литниковую систему, кг; n – число отливок в форме.

Таблица 3.4

Минимально допустимая скорость подъема чугуна в форме

Толщина стенок отливки δ, мм	Минимальные допустимые значения υ, мм/с
> 40, а также все плоские отливки в горизонтальном положении	10–8
10–40	20–10
4–10	80–20
1,5–4	100–30

Таблица 3.5

Минимально допустимая скорость подъема стали в форме

Толщина стенок отливки δ, мм	7–10	10–40	40
Минимальные допустимые значения υ, мм/с	20	20–10	8–10

Более быстрая заливка рекомендуется при подводе металла снизу, при подводе металла в более толстостенные части отливки, при изготовлении отливок преимущественно горизонтальным расположением поверхности при заливке, при недостаточно высокой температуре жидкого металла.

Более медленная заливка целесообразна при подводе металла сверху, при равномерном подводе металла в более тонкостенные части отливки, при повышенных и высоких температурах заливки.

Для медленной заливки можно принимать значение S_1 в пределах 2,15– 2,5.

При изготовлении более крупных отливок, когда $J \geq 15\ 000$ кг, числовые значения t определяют по табл. 3.6. Эта таблица составлена для случая изго-

товления отливок из углеродистой стали, когда формовка ведется только по-сухому. Если вместо углеродистой стали применяют легированные стали, то полученное значение t нужно умножить на поправочный коэффициент S_1 (см. табл. 3.2).

Таблица 3.6

Расчетная продолжительность заливки форм крупных стальных отливок

J, кг	Технологические группы отливок	Продолжительность заливки t, с при расчетной толщине δ_0, мм			
		50	100	200	> 400
15 000	I и II	100	115	130	145
	III и IV	125	145	165	180
20 000	I и II	110	125	140	160
	III и IV	135	160	180	200
25 000	I и II	120	135	155	170
	III и IV	145	170	200	215
30 000	I и II	130	145	165	190
	III и IV	135	180	210	240
40 000	I и II	140	160	180	220
	III и IV	170	200	230	250

3.3.2. Определение общей площади расчетного (узкого) сечения места подвода металла [5]

Для определения площади расчетного сечения узкого места литниковой системы можно воспользоваться формулой Озанна, представляющей собой упрощенное уравнение Бернулли:

$$\Sigma F = \frac{1000 \cdot J_1}{\mu \cdot t \cdot \gamma \cdot \sqrt{2g \cdot H_p}}, \qquad (3.4)$$

где J_1 – масса металла, заливаемого в форму (масса отливок с литниками, выпорами и прибылями), кг/с; μ – коэффициент расхода в литниковой системе (табл. 3.7); t – оптимальная продолжительность заливки, с; γ – объемный вес жидкого ме-талла, г/см^3; g – ускорение силы тяжести, см/с^2 ; H_p – средний металлостати-ческий напор, см.

Для чугуна и стали узким местом обычно является питатель, поэтому

$$\text{å } F = F_{num} . \qquad (3.5)$$

Для чугуна и стали можно принять γ = 6,9, тогда $g \times \sqrt{2g} \times 0{,}001 = 0{,}31$:

$$\text{å } F_{num} = \frac{J_1}{m \times 0{,}31 \times \sqrt{H_p}} . \qquad (3.6)$$

Для вычисления среднего металлостатического напора обычно пользуются формулой Дитерта:

$$H_p = H_o - \frac{p^2}{2c} \ , \qquad (3.7)$$

где H_o – высота стояка выше места подвода металла в форму (рис. 3.5); p – высота отливки выше места подвода металла в форму, см; c – высота отливки по положению при заливке, см.

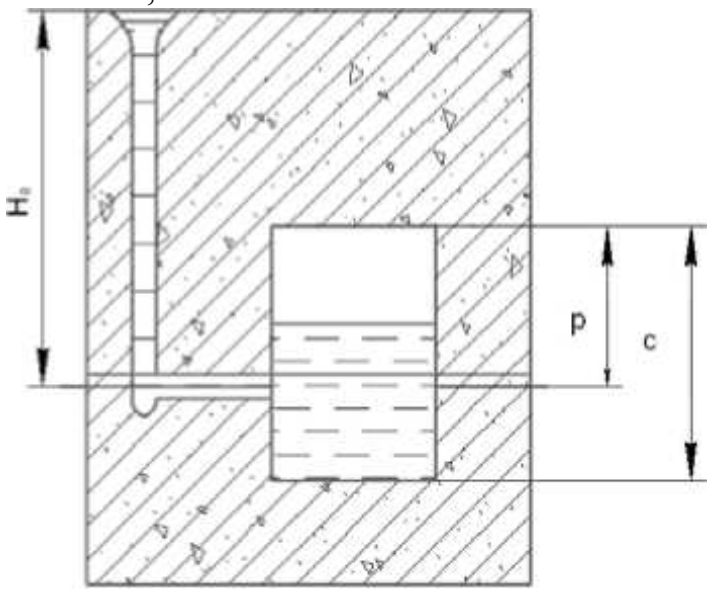


Рис. 3.5. Схема для расчета металлостатического напора при заливке металла через литниковую воронку

При сифонной заливке $p = c$, тогда

$$H_p = H_0 - \frac{c}{2} \ . \qquad (3.8)$$

При заливке сверху $p = 0$, тогда

$$H_p = H_o. \qquad (3.9)$$

При подводе металла в плоскость разъема формы, являющейся осью симметрии, т.е. при $p = \frac{c}{2}$, имеем

$$H_p = H_o - \frac{c}{8} \ . \qquad (3.10)$$

Значения коэффициента μ в табл. 3.7. и 3.8 соответствуют случаям изготовления отливок без выпоров и прибылей в формах нормальной газопроницаемости при нормальной температуре заливки. Рекомендуется вводить поправки (табл. 3.9).

Таблица 3.7

Значения коэффициента μ для чугунных отливок

Заливка	Сопротивление формы		
	большое	среднее	малое
По-сырому	0,35	0,42	0,50
По-сухому	0,41	0,48	0,60

Таблица 3.8

Значения коэффициента μ для стальных отливок

Заливка	Сопротивление формы		
	большое	среднее	малое
По-сырому	0,25	0,32	0,42
По-сухому	0,30	0,38	0,50

Таблица 3.9

Поправки к коэффициенту μ

Фактор, влияющий на величину коэффициента	Поправка к значению коэффициента μ, указанного в табл. 3.7 и 3.8
Повышение температуры заливки на 50 °С	до +0,55
Наличие открытых выпоров и прибылей (при отношении общей площади сечения выпоров и прибылей к общей площади сечения питателей, равном от 1 до 15)	до +0,20
Большие сечения стояка и шлакоуловителя $F_{ст}$ и F^ по сравнению с сечением питателей $\frac{F_{ст}}{F_{пит}} > 1{,}6$; $\frac{F_{шл}}{F_{пит}} > 1{,}3$	от +0,05 до +0,20
Наличие в литниковой системе после ее самого узкого места значительного увеличения сечений последующих элементов	от +0,05 до +0,20

3.3.3. Расчет основных элементов литниковых систем [5]

Для большинства чугунных и стальных отливок, заливаемых из поворотного ковша, применяются полностью замкнутые литниковые системы. В этом случае рассчитанная по формуле (3.6) площадь является площадью питателя.

Остальные сечения элементов литниковой системы определяются из соотношений:

$F_{ст} : F_{шл} : F_{пит}$ = 1,4 : 1,2 : 1,0 – для чугунных отливок; (3.11)

$F_{ст} : F_{шл} : F_{пит}$ = 1,15 : 1,1 : 1,0 – для стальных отливок до 1 т; (3.12)

$F_{ст} : F_{шл} : F_{пит}$ = (1,6…1,15):(1,3…1,05) – для крупных стальных отливок. (3.13)

При изготовлении стальных и чугунных отливок в целях избежания размыва формовочной смеси в сечениях питателей применяют не полностью замкнутую литниковую систему. Тогда узким местом принимается шлакоуловитель, а остальные площади находят из соотношения

$$F_{ст} : F_{шл} : F_{пит} = (1,3 \div 1,4) : 1 : (1,4 \div 1,2). \quad (3.14)$$

При соблюдении указанных условий стояк быстро заполняется в начале заливки, питатели и шлакоуловитель некоторое время оказываются незаполненными, пока уровень металла в форме не поднимется выше уровня питателей. Вследствие уменьшения скорости струи в питателях опасность размывания стенок формы уменьшается.

При изготовлении в сухих формах крупных чугунных и стальных отливок большой высоты и подводе металла на одном уровне, когда применяются фасонные огнеупорные элементы литниковой системы, в целях экономии металла используют соотношение

$$F_{ст} : F_{шл} : F_{пит} = 1 : 1 : 1. \quad (3.15)$$

При заливке из стопорного ковша также применяют не полностью замкнутую литниковую систему с соотношением

$$F_{ст} : F_{шл} : F_{пит} = (1,3 \div 1,2) : 1 : (1 \div 2,0). \quad (3.16)$$

В отдельных случаях [2] при заливке из стопорного ковша и устройстве литниковой системы в фасонных огнеупорах применяется соотношение

$$F_{ст} : F_{шл} : F_{пит} = (1,33 \div 2,0) : 1 : (1,33 \div 2,0) \quad (3.17)$$

для уменьшения размывающего и разрушающего действия струи металла.

При производстве отливок из ковкого чугуна каналы и шейки, подводящие металл непосредственно к отливкам, ввиду большой склонности белого чугуна к объемной усадке, нужно делать короче и с возможно большой площадью сечения. При этом можно применить соотношение площадей элементов литниковой системы

$$F_{ст.в} : F_{ст.н} : F_{шл} = (1{,}6\ldots1{,}4) : 1 : (2\ldots3). \qquad (3.18)$$

Рабочие размеры питателя, шлакоуловителя и стояка, рассчитав $\Sigma F_{пит}$ и выбрав оптимальное количество питателей, можно узнать из табл. 3.10–3.18, где

$$F_{пит} = \frac{\text{å } F_{пит}}{\text{число питателей}}. \qquad (3.19)$$

Таблица 3.10

Размеры низких трапецеидальных питателей

Площадь сечения питателей, см^2	Высота, мм							
	h =2		h =3		h =4		h =5	
	α	b	α	b	α	b	α	b
0,9	16	14	11	9	–	–	–	–
0,4	21	19	15	12	–	–	–	–
0,5	26	24	18	16	–	–	–	–
0,6	31	29	21	19	16	14	–	–
0,7	36	34	25	22	18	15	–	–
0,8	41	39	28	25	21	19	–	–
0,9	46	44	31	29	24	21	–	–
1,0	–	–	35	32	26	23	21	19
1,1	–	–	38	35	29	26	23	20
1,2	–	–	41	39	31	29	25	22
1,4	–	–	48	45	36	33	29	26
1,6	–	–	55	52	41	39	33	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1,8	–	–	61	59	46	43	37	34
2,0	–	–	68	65	51	49	41	39
2,2	–	–	75	72	56	53	45	48
2,5	–	–	85	82	64	61	51	49
2,8	–	–	95	92	71	69	57	54

Таблица 3.11

Размеры нормальных трапецеидальных питателей

Площадь сечения питателей, см^2	Высота, мм							
	h = 2		h = 2		h = 2		h = 2	
	α	b	α	b	α	b	α	b
1,1	18	15	13	10	–	–	–	–
1,1	20	17	14	11	–	–	–	–
1,2	22	19	15	12	–	–	–	–

1,4	24	21	18	15	12	9	–	–
1,6	27	24	20	17	14	11	–	–
1,8	30	27	22	19	15	12	12	9
2,0	33	30	25	22	17	14	14	11
2,2	36	33	28	25	19	16	15	12
2,5	42	39	31	28	21	18	16	13
2,8	16	43	35	32	24	21	18	15
3,0	50	47	39	36	25	22	19	16

Таблица 3.12

Размеры полукруглых питателей

Площадь сечения питателей, см^2	R, мм	Площадь сечения питателей см^2	R , мм	Площадь сечения питателей, см^2	R, мм
0,6	6,2	1,4	9,4	4,0	16,0
0,7	6,7	1,6	10,1	4,6	17,2
0,8	7,2	1,8	10,7	5,0	18,0
0,9	7,6	2,0	11,3	5,6	19,0
1,0	8,0	2,8	13,4	6,3	20,0
1,12	8,4	3,2	14,3	7,2	21,5
1,2	8,7	3,6	15,1	–	–

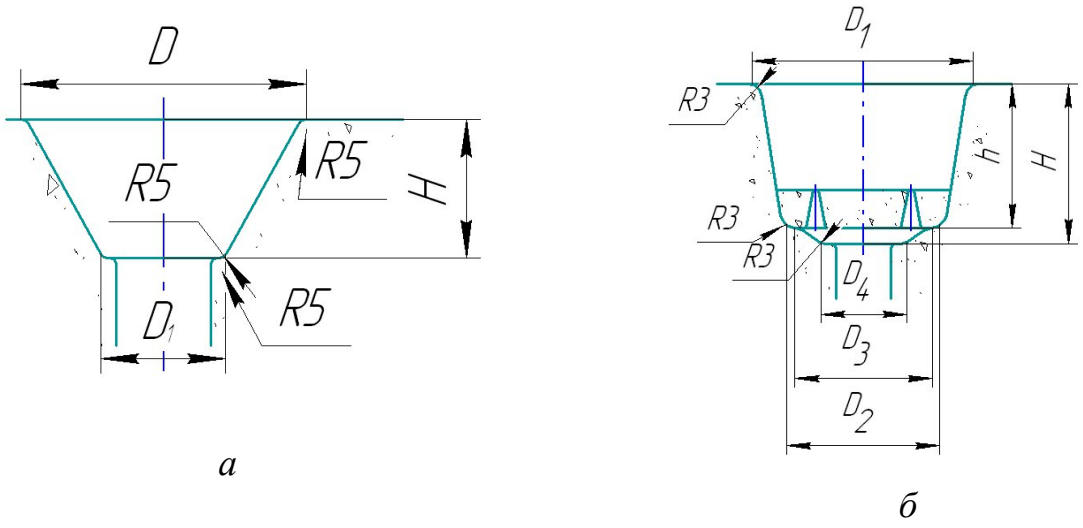
Таблица 3.13

Размеры шлакоуловителей

Площадь сечения питателей, см^2	Размеры мм								
	h=1			h =1,25a			h= 1,5a		
	a	b	h	a	b	h	a	b	h
1,0	11	8	11	–	–	–	–	–	–
1,3	12	10	12	11	8	14	–	–	–
1,6	14	10	14	12	9	15	11	7	17
2,0	15	12	15	14	10	17	12	8	20
2,5	16	13	17	15	11	19	14	10	21
3,15	18	14	19	16	12	21	15	11	23
4,0	22	18	21	18	13	25	18	13	26
5,0	24	19	24	22	16	27	20	14	30
6,3	26	20	27	24	18	30	23	16	34
8,0	30	27	30	26	19	35	24	17	38
10,0	34	28	33	30	22	38	28	20	42
12,5	38	30	37	34	26	43	30	22	47
16,0	42	34	42	38	29	48	36	25	54
20,0	48	38	47	42	32	53	40	28	60
25,0	52	42	53	48	35	60	41	32	66
31,5	60	48	59	52	40	66	50	35	75
40,0	66	52	67	60	45	77	56	39	84

На рис. 3.6 и 3.7 показаны литниковые воронки и фильтрующие сетки к ним, а в табл. 3.14–3.16 приведены их размеры.

При массовом производстве отливок для улавливания шлака выходное отверстие чаши закрывается пластинкой из жести, которая расплавляется по мере наполнения чаши металлом. Для этой же цели в крупных чашах устанавливают керамические перегородки.



а *б*

Рис. 3.6. Литниковая воронка:
а – без фильтрующей сетки; *б* – с фильтрующей сеткой

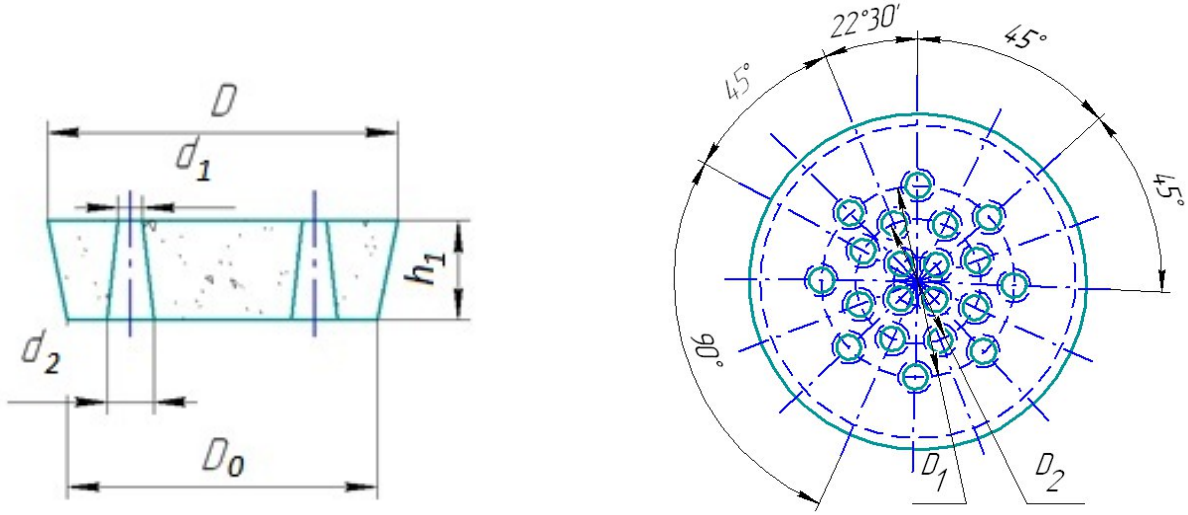


Рис. 3.7. Фильтрующие сетки к литниковой воронке

Таблица 3.14

Размеры литниковых воронок без фильтрующих сеток*

Диаметр стояка не более, мм,	Объем воронки, $см^2$	Размеры, мм		
		D	D_1	H
16	100	60	40	60
20	200	70	50	70
25	300	80	60	80

* См. рис. 3.6, *а*.

Таблица 3.15

Размеры литниковых воронок с фильтрующими сетками

Диаметр стояка мм, не более	Объем, воронки, $мм^2$	№ фильтрующей сетки	Размеры, мм						
			D_1	D_2	D_3	D_4	H	h	h_1
20	300	1	90	70	60	52	80	70	12
25	400	2	100	80	70	62	90	80	15
	600	3	110	90	80	72	100	90	18

Таблица 3.16

Размеры фильтрующих сеток в литниковой воронке*

№ сетки	Количество отверстий	Общая площадь отверстий, $см^2$	Размеры, мм						
			D	D_0	D_1	D_2	D_3	d_1	d_2
1	8	1,98	45	43	25	–	–	6	7,5
2	9	2,54	53	49	34	14	–	6	7,5
3	20	3,9	74	70	50	35	15	5	6
4	20	5,6	84	80	54	38	18	6	7
5	20	7,7	94	90	60	41,5	19	7	8

* См. рис. 3.7.

Таблица 3.17

Размеры литниковых чаш с одним стояком

Масса отливки, кг	Диаметр стояка, мм, не более	Объем чаши, $см^3$	Размеры, мм								
			Z	μ	h	R_1	R_2	R_3	R_4	r	r_1
20–50	25	600	120	40	70	25	20	35	30	10	5
100–200	32	1700	180	70	110	40	35	50	45	15	5
600–800	40	4500	240	95	170	60	55	75	70	20	10

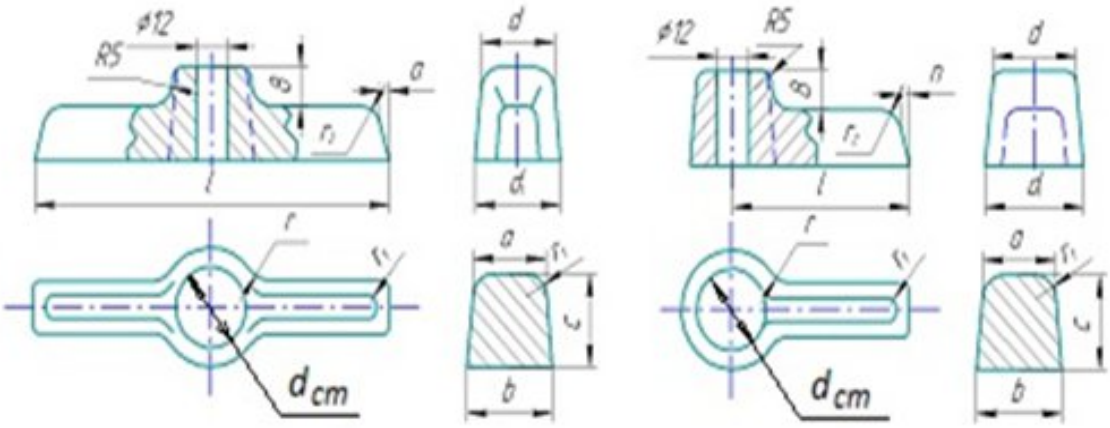
3.4. Упрощенный расчет площади питателя [6]

Расчетные значения площади сечения питателей по данным завода АЗТМ (г. Алма-Ата) для отливок не более 1 т приведены в табл. 3.18.

Для отливок из марок чугуна СЧ25 и выше суммарное сечение питателей принимается на 20–30 % больше рассчитанного по формуле (3.4) или узнается максимальное значение из табл. 3.18.

Для отливок из высокопрочного чугуна суммарное сечение питателей должно быть в 2– 3 раза больше, чем для отливок из серого чугуна.

Рабочие размеры элементов литниковой системы в случае упрощенного расчета можно узнать из табл. 3.10–3.13, на рис. 3.8 приведены эскизы шлакоуловителей для ручной формовки [5], а в табл. 3.19, 3.20 соответственно приведены рабочие размеры, которые можно использовать в курсовом проектировании.



а *б*

Рис. 3.8. Шлакоуловители для ручной формовки:
а – двухсторонние; *б* – односторонние

Таблица 3.18

Зависимость суммарного сечения питателей от массы отливок

Масса отливки, кг	Суммарное сечение питателей, см^2					
	Толщина стенок отливки, мм					
	3– 5	5–8	8–10	10–15	15–25	25–40
0–0,5	0,3–0,4	0,3–0,4	0,3–0,4	0,3–0,4	0,3–0,4	–
0,5–1	0,4–0,5	0,4–0,5	0,4–0,5	0,4– 0,5	0,4–0,5	–
1–3	0,5–0,7	0,5–0,7	0,5–0,7	0,5–0,7	0,5–0,7	–
3– 5	1,3–1,7	1,3–1,7	0,65–0,85	0,65–0,85	0,65–0,85	–
5–10	1,95–2,58	1,95–2,58	1,95–2,58	1,3–2,58	1,3–2,58	–
10–15	–	1,95–2,61	1,3–1,74	1,3–1,74	1,3–1,74	–
15–20	–	2,6–3,4	2,6–3,4	1,95–2,55	1,95–2,55	–

20–30	–	3,4–4	3,4–4	2,55–3	2,55–3	–
30–40	–	4,4–5	4,4–4	2,55–3	2,55–3	–
40– 60	–	4–7,5	4–6	3–6	3–4,5	–
60–100	–	5–9	5–7,5	4–7,5	4–6	–
100–150	–	7–12	7–10,5	5–9	5–7,5	–
150–200	–	8–13,5	8–12	6–10,5	6– 9	–
200–250	–	12–16	9–13		9–12	8–10
250–300	–	13–16	11–14		9–12	8–11
300–350	–	14–18	12–14		10–13	8–11

Окончание табл. 3.18

Масса отливки, кг	Суммарное сечение питателей, см^2					
	Толщина стенок отливки, мм					
	3–5	5–8	8–10	10–15	15–25	25–40
350–400	–	15–18	12–15		10–13	9–11
400–450	–	18–21	12–15		10–13	9–12
450–500	–	19–23	12–16		11–14	9–12
500–600	–	–	14–18		13–16	11–14
600–700	–	–	15–18		13–16	11–14
700–800	–	–	16–20		14–16	12–14
800–1000	–	–	18–23		14–17	12–15

Таблица 3.19

Рабочие размеры двухсторонних шлакоуловителей*

№ шлакоуловителя	Площадь сечения шлакоуловителя, см^2	Диаметр под стояк $d_{ст}$, мм	*a*	*b*	*c*	*d*	d_1	*n*	*r*	r_1	r_2	Длина шлакоуловителя	
												Тип	
												I	II
1	4–5	25	12	15	18	27	32	3	20	3	5	200	300
2	6–7	30	15	20	20	32	36	3	20	3	5	200	300
3	10	40	20	25	25	42	52	4	25	5	10	650	800
4	16	50	24	30	30	52	62	8	25	8	10	650	800
5	24	60	28	37	460	62	75	10	30	10	12	650	800

*См. рис. 3.8

Таблица 3.20

Рабочие размеры односторонних шлакоуловителей

№ шлакоуловителя	Площадь сечения шлакоуловителя, см^2	Диаметр под стояк $d_{ст}$, мм	a	b	c	d	d_1	n	r	r_1	r_2	Длина шлакоуловителя	
												Тип	
												I	II
1	5	25	18	22	25	27	32	5	20	5	8	200	300
2	7	30	22	26	30	32	36	5	20	5	8	200	300
3	10	40	25	30	35	42	52	8	25	8	10	650	800
4	16	50	30	36	50	52	62	10	30	8	10	650	800
5	24	60	35	45	60	62	75	12	30	10	12	650	800

3.5. РАСЧЕТ ЛИТНИКОВЫХ СИСТЕМ ПО НОМОГРАММЕ К. А. СОБОЛЕВА [7]

Рабочие размеры сечений шлакоуловителя и питателя (рис. 3.9), стояка можно узнать из табл. 3.21, 3.22.

Расчет литниковых систем по номограмме К.А. Соболева (рис. 3.10) производится для чугунных отливок массой не более 10 т. Пользуясь номограммой нужно учитывать следующее:

а) для тонкостенных отливок небольшой массы, но значительной протяженности требуется сечение питателей большее, чем определенное по номограмме;

в) для условий массового и крупносерийного производства более целесообразно пользоваться условием минимума питания.

Для расчета $\sum F_{пит}$ необходимо знать:

– массу отливки, кг;

– преобладающую толщину стенки отливки, мм;

– среднюю расчетную высоту напора H_p по формуле (3.8).

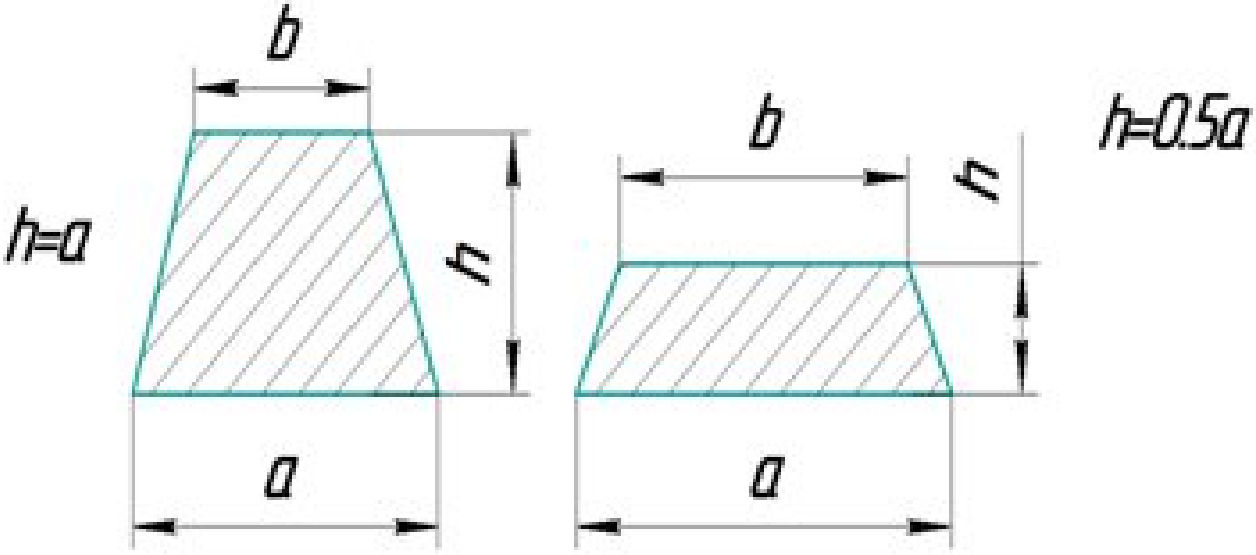
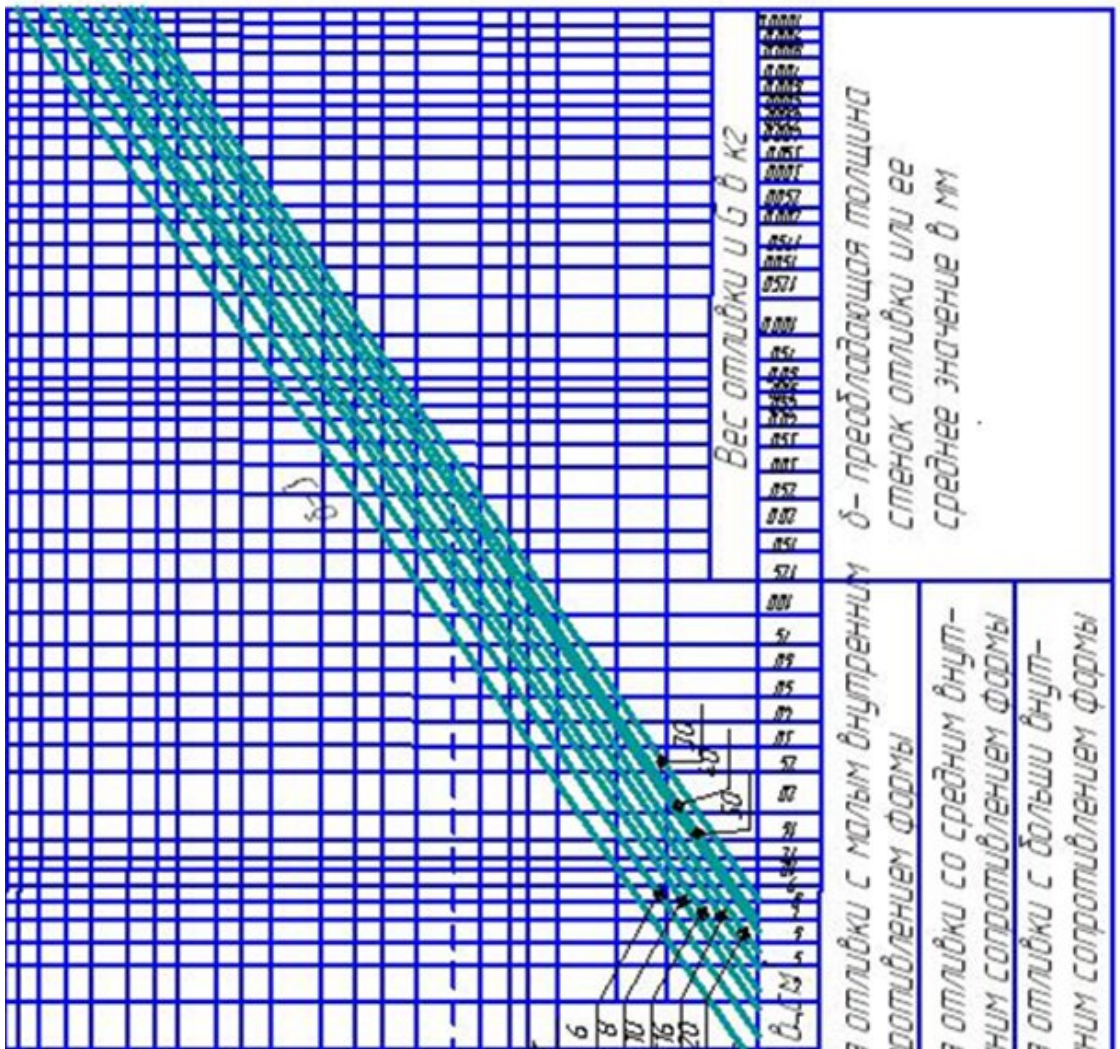


Рис. 3.9. Рабочие размеры сечений шлакоуловителя и питателя



Номограмма для определения сечения питателей по К. А. Соболеву

Таблица 3.21

Рабочие размеры сечений питателей

$F_{пит}$, см^2	Высокие питатели (h = a)			Низкие питатели (h = 0,5a)		
	a	b	h	a	b	h
	мм			мм		
0,6	9	7	8	11	9	6
0,8	10	8	9	13	10	7
1,0	11	9	10	14	11	8
1,2	12	9	12	17	13	8
1,4	12	10	13	17	14	9
1,6	12	11	14	18	14	10
1,8	15	11	14	20	16	10
2,0	16	11	15	22	18	10
2,2	16	12	16	22	18	11
2,4	17	13	16	24	20	11
2,6	18	13	17	24	20	12
2,8	18	14	18	26	21	12
3,0	18	14	19	26	21	13
3,4	19	15	20	27	22	14
3,8	21	16	21	28	23	15
4,2	22	17	22	30	26	15
4,6	22	18	23	31	27	16
5,0	24	18	24	34	29	16
5,4	24	19	25	34	30	17
6,0	26	20	26	36	30	18
6,5	27	21	27	37	32	19
7,0	28	22	28	38	32	20
7,5	29	23	29	41	34	20
8,0	30	24	30	42	34	21
9,0	31	25	32	44	38	22
10,0	33	26	34	46	41	23
11,0	35	28	35	48	44	24
12,0	35	32	36	50	46	25
13,0	38	30	38	52	48	26
14,0	38	32	40	56	44	28

Таблица 3.22

Рабочие размеры сечений стояка и шлакоуловителей

Диаметр стояка, мм		20		25			30		40		50		60		70		80		90		100	
Суммарное сечение питателей, $см^2$, не более		0,8	1,6	2,5	3,2	3,9	4,8	5,7	7,7	10	12,7	15,7	19,2	22,8	26,8	31	35,6	40,2	46	51,0	57,0	63,0
Сечение шлакоуловителя с расположением питателей по одну сторону стояка	F, $см^2$	1,7	2,0	3,0	3,9	4,7	5,8	6,9	9,25	12	15,3	18,9	23,0	27,4	32,2	37,2	42,8	48,3	55,3	61,2	68,5	75,0
	α, мм	12	14	16	20	22	24	27	31	34	38	42	46	48	52	54	58	62	69	73	78	84
	b, мм	10	11	14	16	17	19	21	25	28	30	32	36	38	42	44	48	52	59	63	68	74
	h, мм	16	16	20	22	24	27	29	33	39	45	51	56	64	69	76	81	85	86	90	94	95
Сечение шлакоуловителя с расположением питателей по обе стороны стояка	F, $см^2$	1,7	1,7	1,7	2,0	2,4	2,9	3,5	4,7	6,0	7,7	9,5	11,5	13,7	16,1	18,6	21,4	24,2	27,7	30,6	34,3	37,5
	α, мм	12	12	12	14	15	15	18	22	24	27	32	34	35	38	41	43	47	48	51	53	57
	b, мм	10	10	10	11	11	12	13	17	20	23	26	27	29	32	32	37	38	39	42	45	49
	h, мм	16	16	16	16	19	22	23	24	27	31	33	38	43	46	51	54	57	64	66	70	71

3.6. Определение размеров прибылей стальных отливок по способу П. Ф. Василевского [8]

Существует несколько способов расчета прибылей. Рассматриваемый же способ наиболее прост в применении к углеродистым и низколегированным сталям и дает надежные результаты.

Сущность способа сводится к следующему:

а) любой из практических случаев питания отливки или узла отливки приводится к одной из двух типовых схем питания (рис. 3.11, 3.12);

б) в намеченном месте установки прибыли определяется диаметр окружности T, вписанной в наиболее массивную подприбыльную часть отливки;

в) в зависимости от величины T для соответствующей схемы питания по табл. 3.23, 3.24 устанавливаются значения $\frac{d}{T}$ и относительная протяженность прибылей:

$$\frac{\sum d_i}{B}100 \quad \text{или} \quad \frac{\sum d_i}{L}100 \ , \qquad (3.20)$$

где $\Sigma d_i = d_1 + d_2 + \cdots$ – суммарная величина наибольших измерений оснований прибылей на протяжении питаемого узла; B – ширина питаемого узла; d – ширина основания прибыли; b – длина прибыли у основания; L – общая протяженность питаемого узла; $H_{пр}$ – высота прибыли; $H_{отл}$ – высота питаемой части отливки.

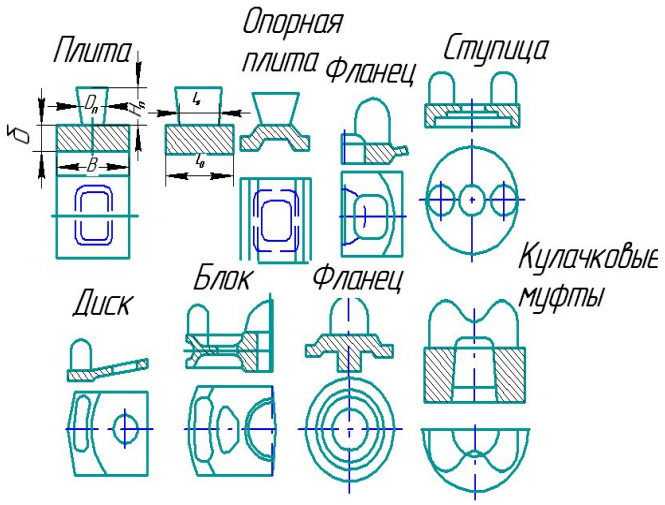


Рис. 3.11. Примеры расположения прибылей на горизонтальных стенках (первая типовая схема)

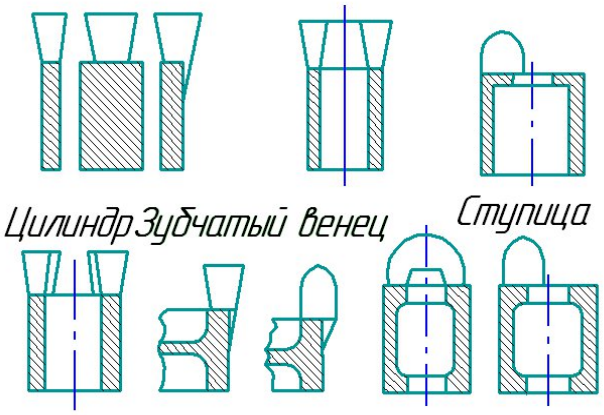


Рис. 3.12. Примеры расположения прибылей на вертикальных стенках (вторая типовая схема)

Таблица 3.23

Ориентировочные соотношения основных параметров отливки и прибыли*

T, мм	$\frac{d}{T}$	$\frac{H_{пр}}{d}$	Относительная протяженность прибылей, %
50	1,8–2,5	1,8–1,2	20,0–40,0
100	1,6–2,5	1,6–1,2	20,0–40,0
150	1,5–2,0	1,5–1,2	22,5–42,5
200	1,3–1,6	1,5–1,1	24,0–4,0
250	1,3–1,5	1,4–1,1	25,0–50,0
300	1,25–1,5	1,25–1,0	25,0–57,5
500	1,2–1,5	1,1–0,95	38,0–62,0
750	1,2–1,3	0,9– 0,8	54,0–73,5
1000	1,1–1,25	0,85–0,7	65,0–81,5
1250	1,1–1,2	0,8–0,7	66,0–85,0

* См. первую типовую схему питания (рис. 3.11).

Таблица 3.24

Ориентировочные соотношения основных параметров отливки и прибыли*

T, мм	$\frac{H_{отл}}{T}$	$\frac{d}{T}$	$\frac{H_{пр}}{d}$	$H_{пр} / H_{птл}$ Форма прибыли		$\frac{h}{H_{отл}}$	Относительная протяженность прибылей, %
				расширяющаяся к верху	сужающаяся к верху		
50	3	1,4– 2,3	1,5– 1,9	–	1,2	0,0	40,0–100,0
50	5	1,5– 2,4	1,6– 2,0	–	0,80	0,35	40,0–100,0
50	10	1,6– 2,4	1,8– 2,2	0,60	0,60	0,75	40,0–100,0
50	20	1,75– 2,0	3,0– 4,0	0,35	–	0,30	45,0–100,0
50	30	2,3– 2,7	3,2– 4,0	0,30	–	0,35	50,0–100,0
100	3	1,4– 1,7	1,8– 2,3	1,10	–	0,30	40,0–100,0
100	5	1,5– 1,8	2,0– 2,5	0,65	–	0,35	40,0–100,0
100	10	1,6– 2,0	2,2– 3,5	0,50	–	0,30	45,0–100,0
100	20	1,7– 1,9	3,5– 4,5	0,40	–	0,25	50,0–100,0
100	30	1,9– 2,2	4,2– 5,0	0,30	–	0,25	55,0–100,0
200	3	1,4– 1,7	1,4– 1,6	0,80	–	0,25	45,0–100,0
200	5	1,5– 1,75	1,5– 1,8	0,55	–	0,25	45,0–100,0
200	15	1,5– 1,8	3,2– 4,2	0,35	–	0,25	55,0–100,0
200	10	1,6– 1,0	1,8– 2,6	0,40	–	0,25	50,0–100,0
300	5	1,4– 1,7	1,5– 1,7	0,50	–	0,30	50,0–100,0
300	10	1,5– 1,8	1,8– 2,7	0,35	–	0,25	50,0–100,0

* См. вторую типовую схему питания (рис. 3.12).

Ориентировочный технологический выход годного (отливок, изготовляемых из углеродистых малолегированных сталей) представлен в табл. 3.25.

Таблица 3.25

Ориентировочный технологический выход годного

Наименование группы отливок	Черновой вес отливки, кг	Толщина стенок отливок, мм	Технологический выход годного, %	
			прибыли открытые обычные	прибыли закрытые
I. Мелкие отливки с большой механической обработкой	до 100	до 20 от 20 до 50 св.50	~ 65 ~ 62 ~ 58	~ 67 ~ 63 ~ 60
II. Мелкие отливки с малой механической обработкой	до 100	до 20 от 20 до 50 св.50	~ 65 ~ 63 ~ 60	~ 70 ~ 67 ~ 64
III. Средние отливки с большой механической обработкой	от 100 до 500	до 30 от 30 до 60 св.60	~ 66 ~ 63 ~ 60	~ 68 ~ 66 ~ 54
IV. Средние отливки с малой механической обработкой	100– 500	до 30 от 30 до 60 св.60	~ 67 ~ 65 ~ 63	~70 ~ 68 ~ 66
V. Крупные отливки с большой механической обработкой	500– 5000	до 50 от 50 до 100 св. 100	~ 67 ~ 64 ~ 62	~ 69 ~ 67 ~ 65
VI. Крупные отливки с малой механической обработкой	500– 5000	до 50 от 50 до 100 св. 100	~ 68 ~ 67 ~ 64	~70 ~ 69 ~ 68
VII. Очень крупные отливки	св. 5000	от 50 до 100	~ 65–68	~ 68–71

Варианты конструкций литниковых систем для отливок из чугуна и стали представлены в прил. Е.

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ

Технологическая оснастка литейного производства – это совокупность приспособлений и инструментов, необходимых для выполнения процесса формообразования отливок. По своей роли в формообразовании отливок оснастка подразделяется на основную и вспомогательную.

К *основной оснастке* относится модельный комплект (или модели отливок), стержневые ящики, модели элементов литниковой системы, модельные плиты и шаблоны.

К *вспомогательной оснастке* относятся опоки, подопочные щитки, сушильные плиты, сборочные штыри, скобы и т. п.

Модельный комплект низа и (или) верха состоит:

– из модельной плиты;

– протяжной плиты (при сложном контуре моделей отливок для облегчения съёма полуформы с модельного комплекта);

– моделей отливок (одной или нескольких);

– направляющего и центрирующего штырей для модельных плит;

– моделей элементов литниково-питающей системы (стояка с литниковой воронкой, шлакоуловителя, питателей, выпоров, прибылей и газоотводных каналов);

– крепёжных деталей (винтов, штифтов, шайб, гаек).

В соответствии с ГОСТ 3212-91 установлены 9 классов точности модельных комплектов. Класс точности модельного комплекта назначается в зависимости от класса точности размеров отливки (табл. 4.1).

Таблица 4.1

Взаимосвязь классов точности размеров модельных комплектов с классами точности размеров отливок

Класс точности размеров отливки по ГОСТ Р 53464-2009	4, 5т	5, 6	7, 7т	8, 9т	9, 10	11т, 11	12, 13т	13, 14	15, 16
Класс точности размеров модельного комплекта по ГОСТ 3213-92	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Для обозначения материала и точности модельного комплекта используется запись, например, следующего вида:

Точность МК5 – металл ГОСТ 3212-92,

которая означает: металлический модельный комплект класса точности 5 по ГОСТ 3212-92.

Модельные комплекты классифицируют по наиболее важным признакам, к которым относится материал модельного комплекта, способы изготовления литейной формы, типы конструкций моделей, их размеры, сложность и прочность моделей, тип литейного сплава.

По роду материалов, из которых изготовляются модельные комплекты, они подразделяются на деревянные, металлические и неметаллические (пластмассо-вые, гипсовые, цементные). Основным материалом при единичном и мелко-серийном производствах отливок является древесина, а для серийного, крупносерийного и массового производств – алюминиевые сплавы, чугун, пластмассы. Таким образом, выбор того или иного материала для модельного комплекта зависит главным образом от характера производства отливок.

Для машинной формовки модель должна быть более простой конфигурации, без отъемных частей и иметь не больше одного разъема. Чтобы не применять отъемных частей и упростить конфигурацию модели, при машинной формовке применяют наружные стержни.

По роду сплава различают модельные комплекты для чугунного, стального и цветного *литья*. От вида сплава зависит величина усадки, которая должна быть учтена в размерах моделей и стержневых ящиков, а также величина припусков на механическую обработку.

На каждый модельный комплект наносится маркировка, содержащая номер чертежа отливки, а также количество стержневых ящиков в комплекте, отъемных частей, шаблонов и элементов литниковой системы, изготовляемых отдельно от основного тела модели.

4.1. Модельные плиты, типы и основные размеры

Модельные плиты подразделяются на предназначенные:

– для изготовления песчано-глинистых форм ручной, машинной и пескометной формовкой;

– для формовки под высоким удельным давлением на автоматических линиях, а также нагреваемые, применяемые для литья в оболочковые формы.

1. Модельные плиты могут быть следующих типов:
   – литые из чугуна, стали и лёгких сплавов,
   – сварные из проката;
   – деревянные;
   – пластмассовые.
2. По конструкции различают:
   – модельные плиты без вкладышей и координатных отверстий;
   – со сменными вкладышами;
   – координатные.
3. По форме модельные плиты делятся:
   – на прямоугольные,
   – круглые,
   – фасонные.

Так при выполнении курсового проекта подразумеваются крупносерийное и массовое производства, поэтому рассмотрим подробно модельные плиты литые из чугуна и стали без вкладышей и координатных отверстий прямоугольные. Основные размеры модельных плит приведены в табл. 4.2, конструкция показана на рис. 4.1.

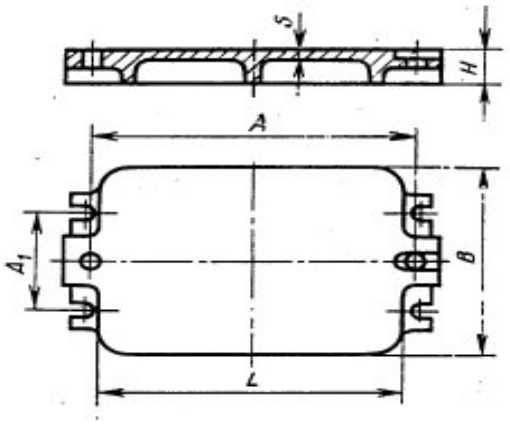


Рис. 4.1. Конструкция и основные размеры модельных плит

Таблица 4.2

Размеры модельных плит

Средний размер опоки в свету $\frac{L+B}{2}$ или D	b	s		H	H_1	H_2	A
		чугун	сталь				
До 500	50	12	8	45	25	50–100	По ГОСТ 2133-75
500–755	80		10	100	30	50–300	
					35		
755–1050	120	14	12		40	100–300	
1050–1500	150	16	14	120			
1500–2500	220	18	16	150		150–300	
2500–3500	280	20	20	200			
3500–5000	380			300		–	

Основные размеры модельных плит должны соответствовать указанным в ГОСТ 20131-80 .

По конструкции в зависимости от способа формообразования модельные плиты делятся:

чугунные

– на формовочные машины без поворота полуформы с допрессовкой для опок с размерами в свету 400×300, 450×350, 500×400 мм по ГОСТ 20084-74;

– формовочные машины без поворота полуформы с допрессовкой для опок с размерами в свету 600×500 мм по ГОСТ 20088-74;

– формовочные машины без поворота полуформы с допрессовкой для опок с размерами в свету 800×700 мм по ГОСТ 20090-74;

– формовочные машины без поворота полуформы с допрессовкой для опок с размерами в свету 1000×600 мм по ГОСТ 20086-74;

– формовочные машины без поворота полуформы с допрессовкой для опок с размерами в свету 1000×800 мм по ГОСТ 20092-74;

– формовочные машины без поворота полуформы с допрессовкой для опок с размерами в свету 1200×1000 мм по ГОСТ 20087-74;

– формовочные машины с поворотом полуформ с допрессовкой для опок с размерами в свету 600×500, 800×700, 1000×800 мм по ГОСТ 20094-74;

– формовочные машины с поворотом полуформ без допрессовки для опок с размерами в свету 800×700 мм по ГОСТ 20096-74;

– формовочные машины с поворотом полуформ без допрессовки для опок с размерами в свету 1000×800 мм по ГОСТ 20098-74;

– формовочные машины с поворотом полуформ без допрессовки для опок с размерами в свету 1200×1000 мм по ГОСТ 20100-74;

стальные

– на формовочные машины без поворота полуформы с допрессовкой для опок с размерами в свету 400×300, 450×350, 500×400 мм по ГОСТ 20101-74;

– формовочные машины без поворота полуформы с допрессовкой для опок с размерами в свету 600×500 мм по ГОСТ 20105-74;

– формовочные машины без поворота полуформы с допрессовкой для опок с размерами в свету 800×700 мм по ГОСТ 20107-74;

– формовочные машины без поворота полуформы с допрессовкой для опок с размерами в свету 1000×600 мм по ГОСТ 20103-74;

– формовочные машины без поворота полуформы с допрессовкой для опок с размерами в свету 1000×800 мм по ГОСТ 20109-74;

– формовочные машины с поворотом полуформ с допрессовкой для опок с размерами в свету 600×500 мм, 800×700 мм,1000×800 мм по ГОСТ 20111-74;

– формовочные машины с поворотом полуформ без допрессовки для опок с размерами в свету 800×700 мм по ГОСТ 20113-74;

– формовочные машины с поворотом полуформ без допрессовки для опок с размерами в свету 1000×800 мм по ГОСТ 20115-74;

– формовочные машины с поворотом полуформ без допрессовки для опок с размерами в свету 1200×1000 мм по ГОСТ 20117-74;

– формовочные машины с поворотом полуформ без допрессовки для опок с размерами в свету 1600×1200 мм по ГОСТ 20118-74;

– формовочные машины с поворотом полуформ без допрессовки для опок с размерами в свету 2000×1600 мм по ГОСТ 20119-74;

– формовочные машины с поворотом полуформ без допрессовки для опок с размерами в свету 2500×2000 мм по ГОСТ 20120-74.

При выполнении сборочного чертежа модельного комплекта низа и (или) верха обязательно показывается в разрезе (на главных видах или на выносных сечениях):

– штырь центрирующий для модельных плит ГОСТ 20122-74;

– штырь направляющий для модельных плит ГОСТ 20123-74;

– сетка рёбер;

– ушки для крепления модельного комплекта к столу формовочной машины;

– ушки под направляющий и центрирующий штыри;

– элементы для транспортирования модельного комплекта;

– ушки для скрепления модельного комплекта с опокой во время поворота полуформы;

– паз для фиксации направляющего штыря;

– отверстия для штифтов механизма съёма полуформ (если они предусмотрены, например, для опок с размерами в свету 1000×600 мм по ГОСТ 20086-74, для опок с размерами в свету 1000×600 мм по ГОСТ 20086-74.

4.2. Протяжные плиты

Данные плиты применяют при изготовлении сложных отливок, имеющих малый уклон вертикальных стенок. Модельная плита (рис. 4.2) состоит из верхней (протяжной) 1 и нижней плиты 4 (модельной). Верхняя плита имеет отверстие, которое точно соответствует наружному контуру модели. При протяжке (съёме опоки с модельного комплекта) поднимается только верхняя (протяжная) плита 1, и её края удерживают смесь в опоке, предохраняя форму от обвала.

При наличии протяжной плиты высота моделей всех формообразующих элементов должна быть увеличена на высоту протяжной плиты.

Фиксируется модельная плита относительно центрирующего и направляющего штырей с помощью соответственно центрирующей и направляющей втулок (ГОСТ 15019-69). Комплект модельной оснастки для полуформы низа для опоки размерами в свету 600×600×250 завода Россельмаш показан на рис. 4.2. Модельная плита 4 толщиной 40 мм жёстко крепится к стулу 10 болтами 8.

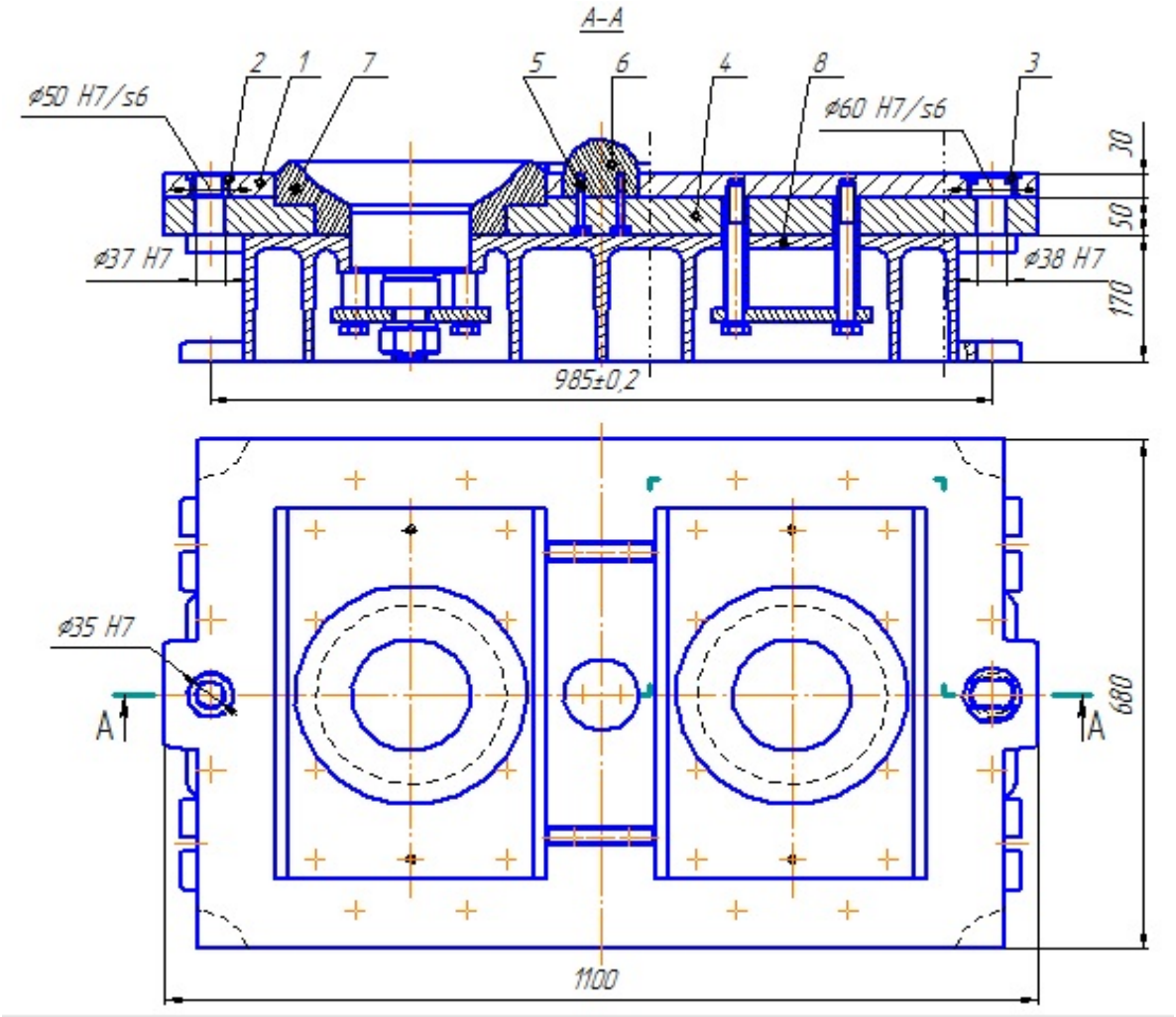


Рис. 4.2. Комплект модельной оснастки
с протяжной плитой завода Россельмаш

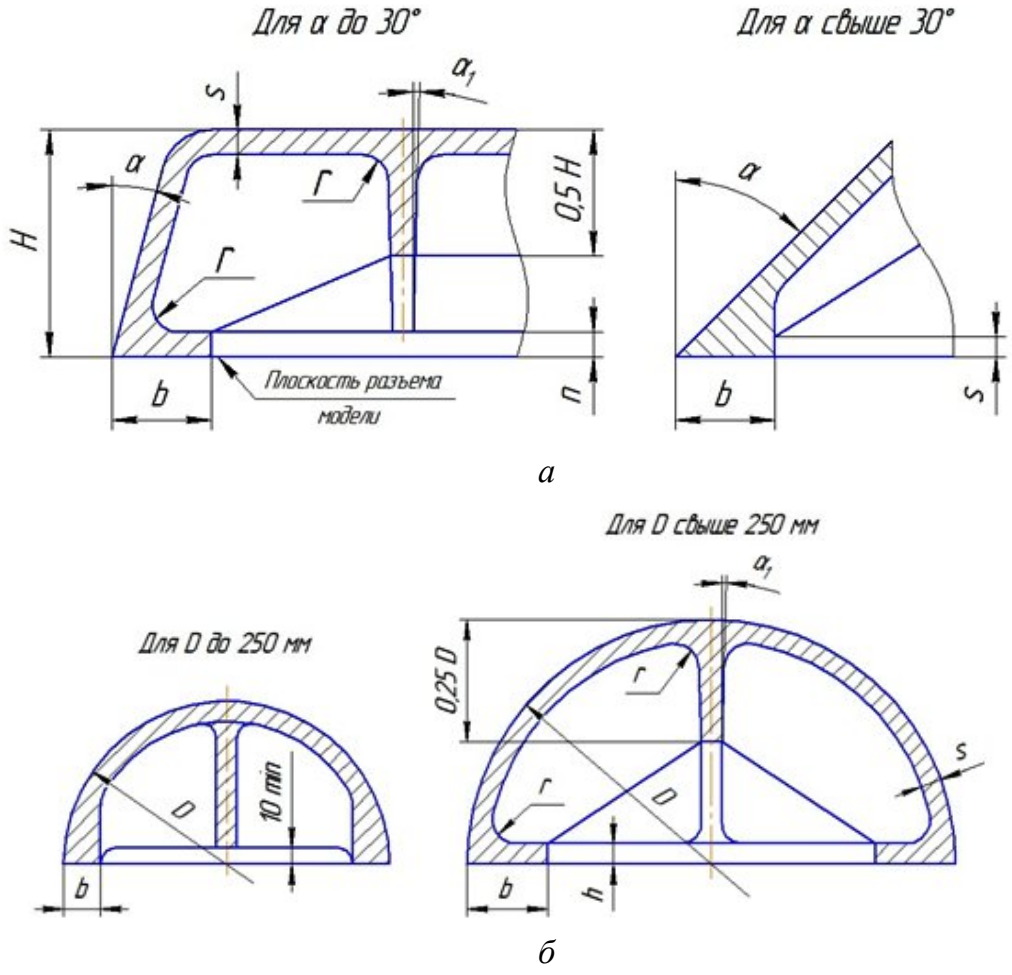
Модель 6, 7 крепятся к модельной плите винтами 5, центрирование моделей и элементов литниковой системы осуществляется штифтами. Протяжная плита 1 производит вытяжку модели с помощью штифтов вытяжного механизма, проходящих через вырезы по углам модельной плиты 4. Модели 6, 7 входят в форму прессованием, под высоким давлением возникают трудности выемки протяжной плиты на 0,3 мм, что обеспечивает образование слоя формовочной смеси выше лада опоки с целью герметизации плоскости разъёма формы.

В отдельных случаях при наличии в полуформе «болванов» для облегчения их протяжки в конструкции модельных комплектов предусматривают выталкиватели, связанные с протяжной плитой.

4.3. Модели

Металлические модели отливок и их части, а также модели элементов литниково-питающих систем должны изготавливаться из алюминиевых сплавов АК5М2, АК7, АК5М7, АК4М4 по ГОСТ 2685-63; серого чугуна марки СЧ 15 ГОСТ 1412-85; стали 35Л и 45Л по ГОСТ 977-88 и стали Ст3 по ГОСТ 380-71; бронзы по ГОСТ 613-65 и латуни по ГОСТ 1020-68.

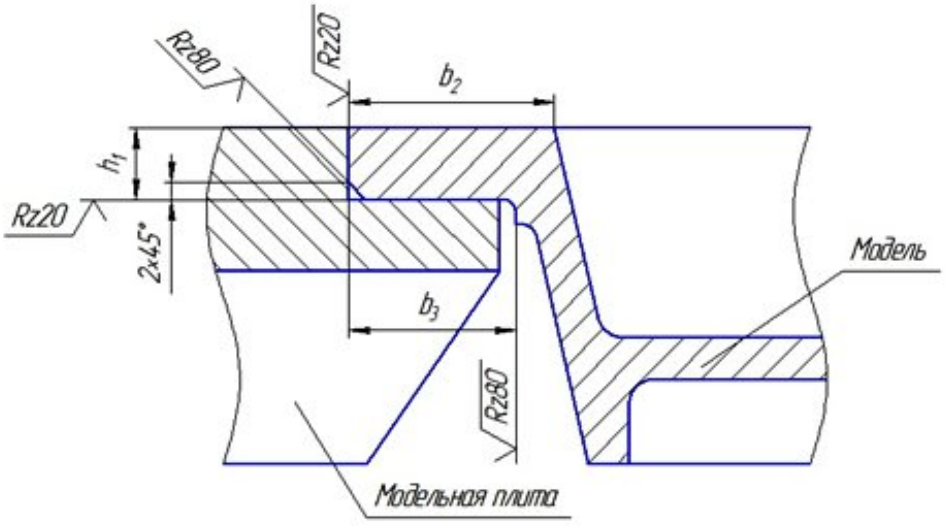
Модели могут быть полнотелыми и пустотелыми. Толщина стенок и ребер жесткости регламентируется ГОСТ 21079-75 (табл. 4.3). Металлические модели отливок и их части показаны на рис. 4.3, 4.4.



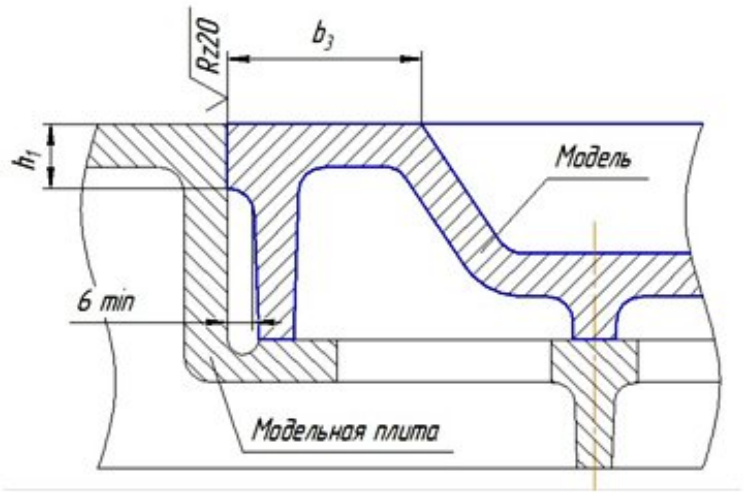
а

б

Рис. 4.3. Металлические модели отливок и их части:
а, *б* – стенки, борта и ребра жесткости цилиндрических моделей



а



б

Рис. 4.4. Металлические модели отливок и их части:
а – борта врезных моделей-фальшивок; *б* – борта вставных-фальшивок

Таблица 4.3

Толщина стенок и ребер жесткости

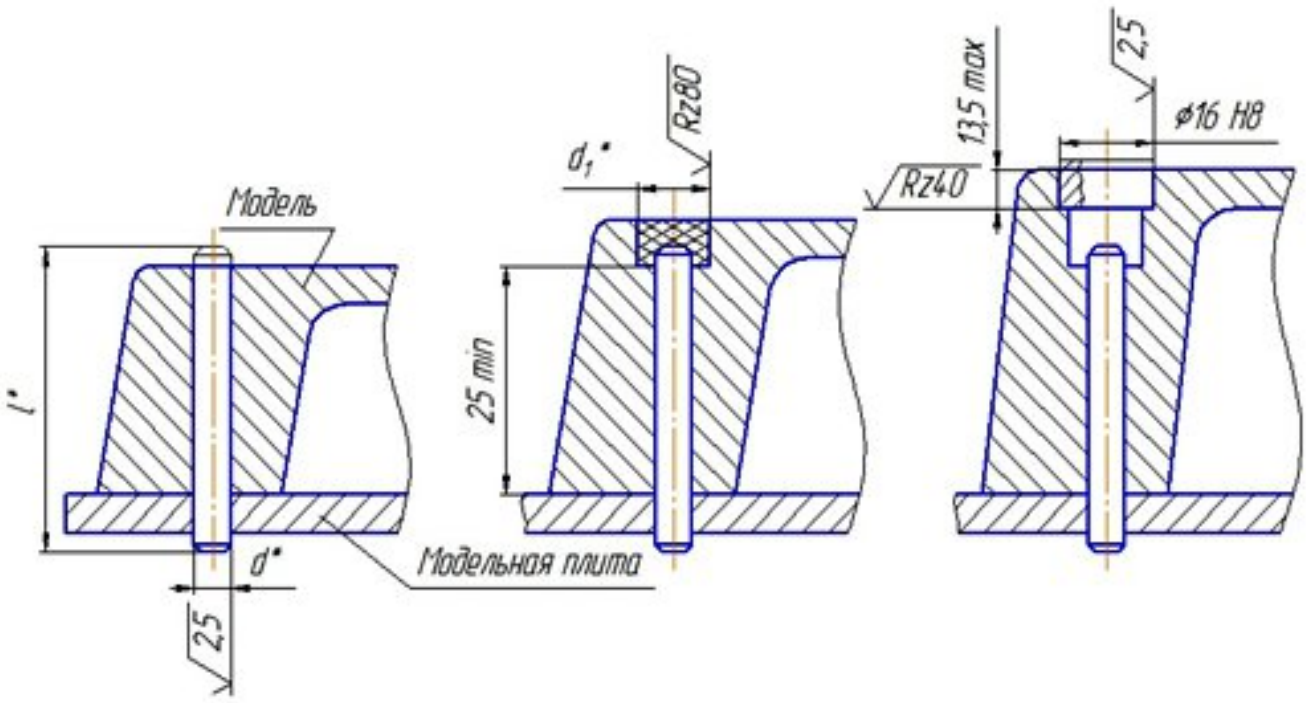
Средний габаритный размер или диаметр, мм	b, не более	h ± 2	r, не менее	b_1	b_2	b_3	h_1
До 250	20	16	6	36–40	24–28	20	10
250–400	25	16	6	45	32	25	14
400–630	32	16	6	50	36	32	16
630–1000	40	20	8	67	50	40	20
1000–1600	50	25	8	–	–	–	–
1600–2000	63	32	10	–	–	–	–

Классы точности металлических моделей регламентируются ГОСТ 3212-92.

Размеры сквозных отверстий для крепления моделей отливки выбирать по 2-му ряду ГОСТ 11284-75 (… 9,0; 14,0; 16,0; …) для стержня диаметром (… 8,0; 12,0; 14,0; …) соответственно.

Допуски на расположение осей отверстий для крепления модели (позиционные допуски) по ГОСТ 14140-81.

Каждая модель должна быть зафиксирована на модельной плите двумя штифтами одним из ниже показанных способов (рис. 4.5).

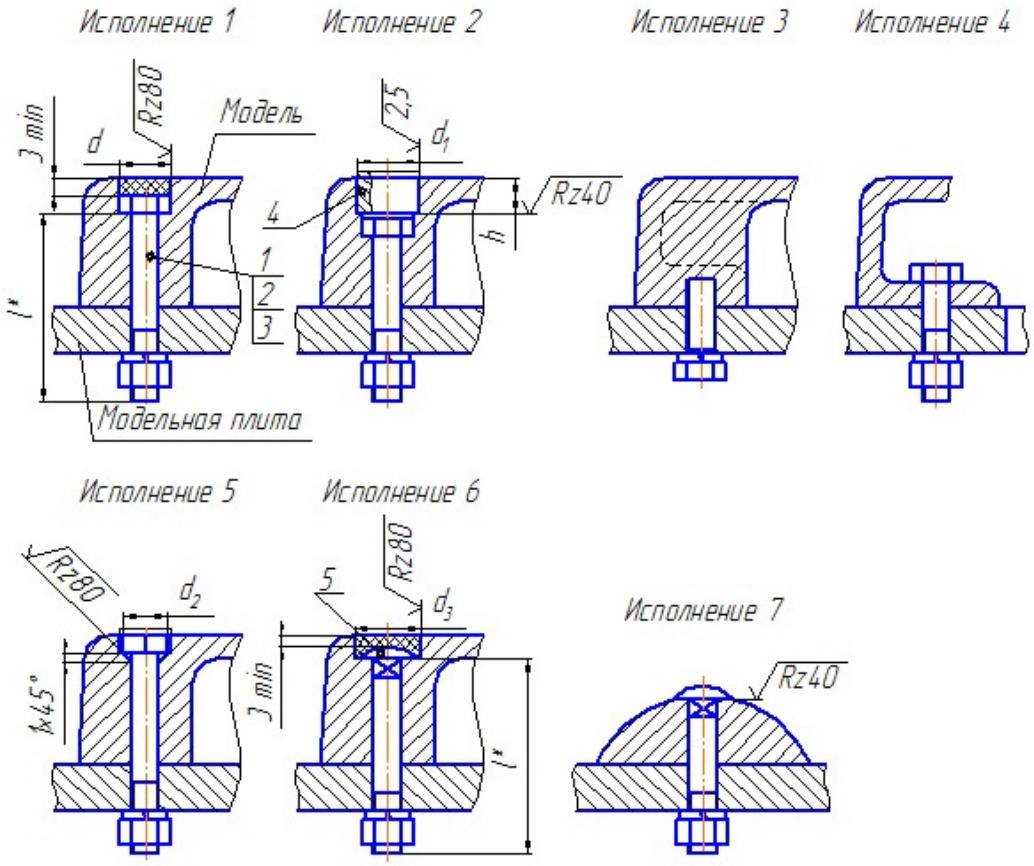


* Длина штифтов *l* определяется конструктивно.
Диаметр штифта *d* при среднем габаритном размере модели 6 мм (ГОСТ 3128-70).

Рис. 4.5. Фиксирование моделей штифтами (ГОСТ 20340-74)

Расстояние между штифтами максимально возможное. Ось одного из штифтов каждой модели должна быть привязана к оси центрирующего штыря модельной плиты по двум осям. На указанные размеры между осями штифтов необходимо назначить позиционный допуск по ГОСТ 14410-81.

Крепление моделей отливок и элементов литниковой системы осуществляется винтами, заклепками (рис. 4.6–4.13).



* Длина болта *l* определяется конструктивно.

Рис. 4.6. Варианты крепления моделей на модельных плитах болтами (ГОСТ 20342-74)

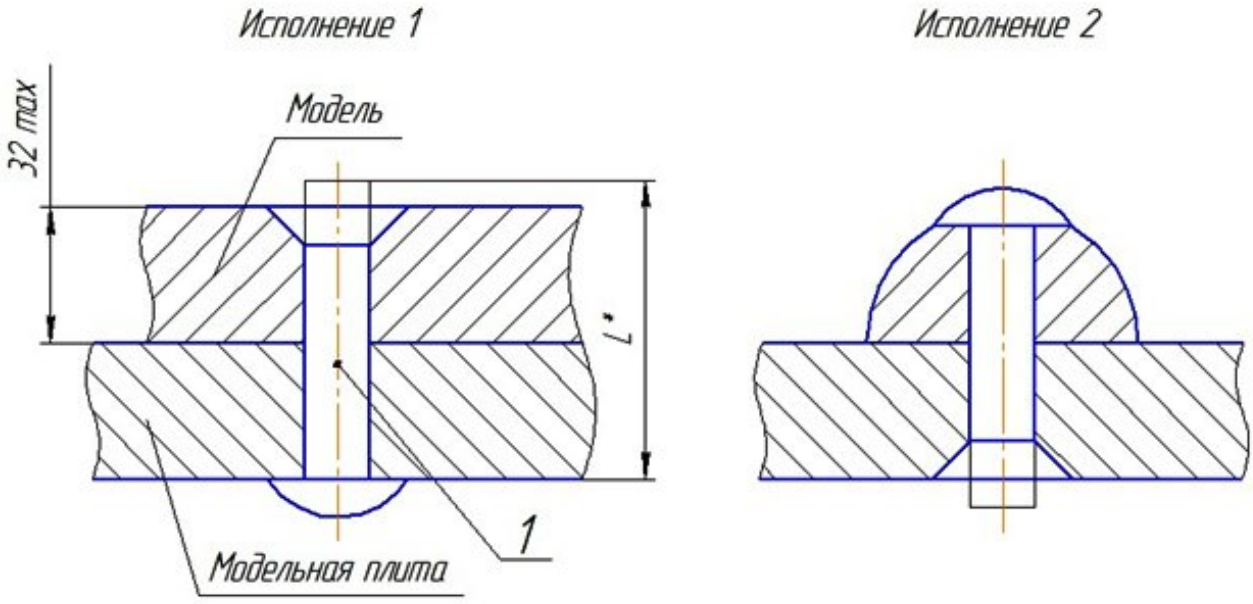


Рис. 4.7. Крепление моделей (элементов литниковой системы) на модельных плитах заклепками (ГОСТ 20343-74)

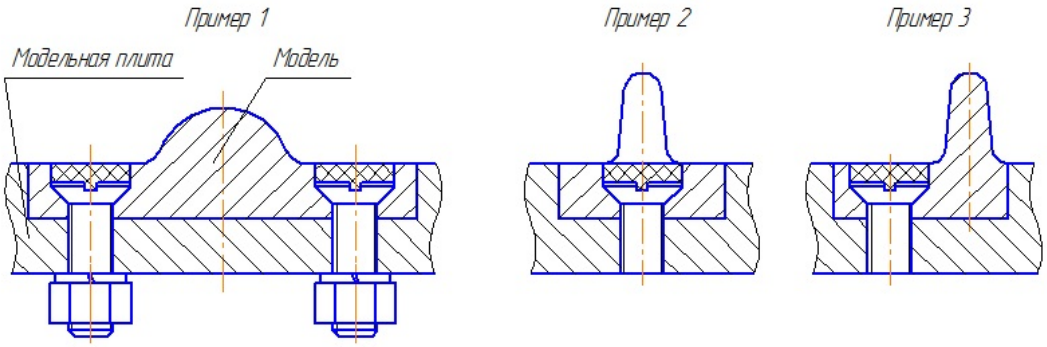


Рис. 4.8. Крепление моделей ребер и бобышек на модельных плитах (ГОСТ 20341-74)

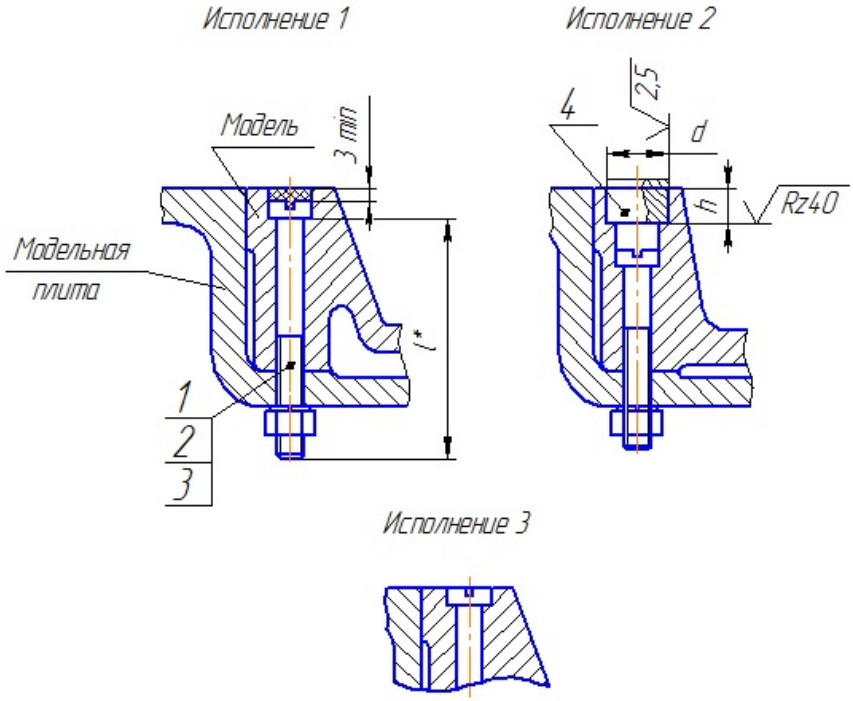


Рис. 4.9. Крепление вставных моделей-фальшивок винтами на модельных плитах (ГОСТ 20341-74)

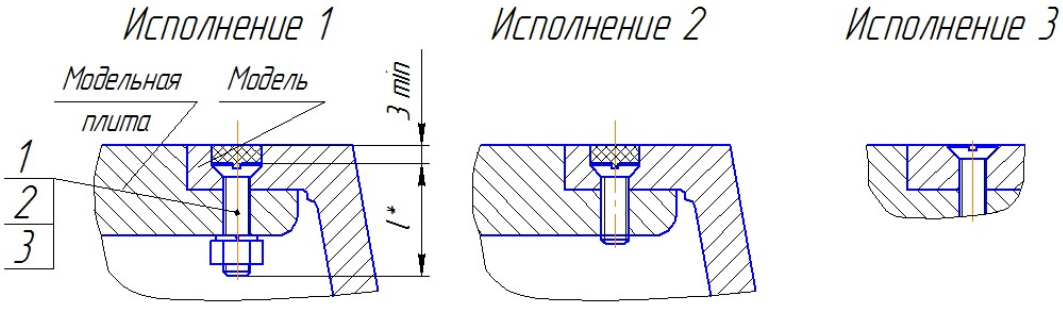


Рис. 4.10. Крепление врезных моделей на модельных плитах винтами (ГОСТ 20341-74)

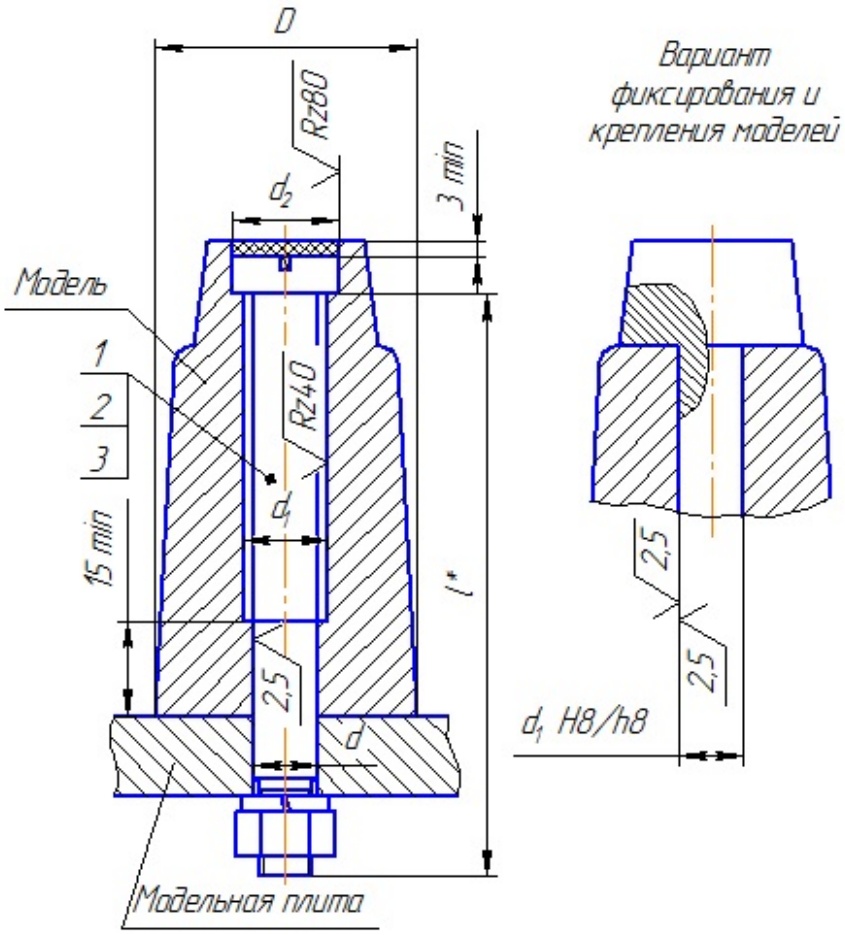


Рис. 4.11. Крепление моделей ступенчатыми болтами (ГОСТ 20344-74)

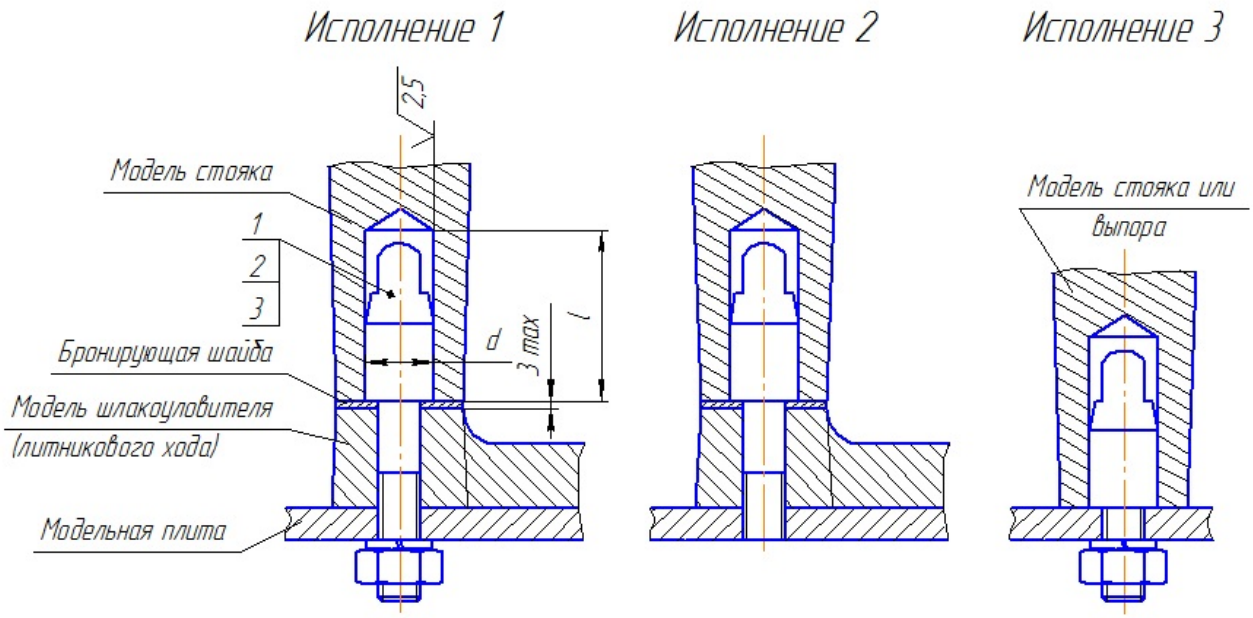


Рис. 4.12. Фиксирование и крепление моделей элементов литниковой системы на модельной плите (ГОСТ 20345-74)

При изготовлении литейных форм встряхиванием с допрессовкой применяются модели стояков с подпружиненной воронкой.

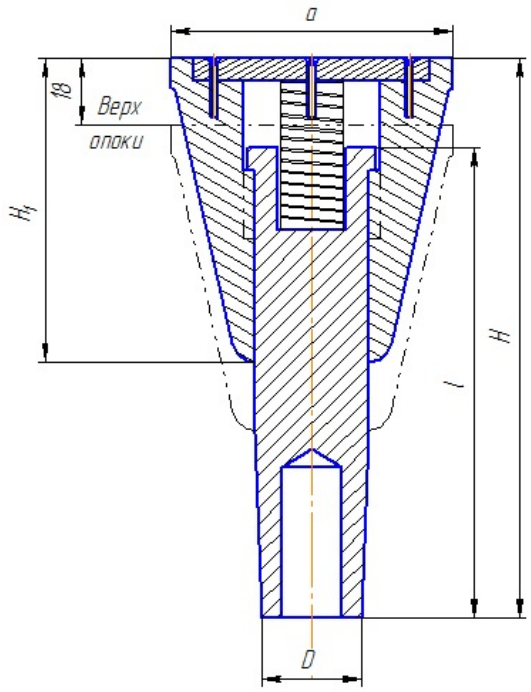


Рис. 4.13. Пружинный стояк (рабочие размеры по расчету ЛПС)

Вариант крепления модели открытой прибыли показан на рис. 4.14.

Для разработки рабочих размеров моделей отливок необходимо указать линейную усадку отливок. Рекомендуемые значения литейной усадки сплавов для отливок различной сложности и размеров приведены в табл.4.4.

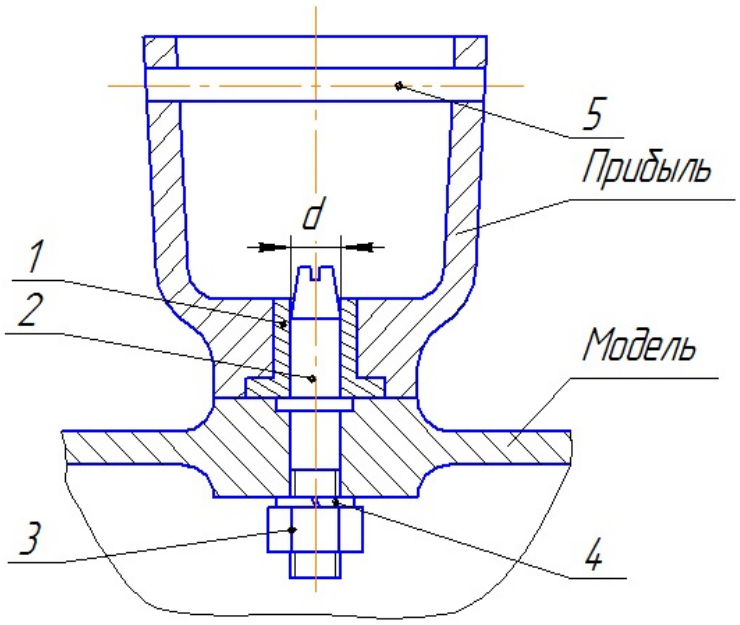


Рис. 4.14. Конструкция и фиксирование открытых прибылей:
1 – втулка; 2 – штырь по ГОСТ 20348-74; 3 – гайка; 4 – шайба; 5 – стержень

Таблица 4.4

Рекомендуемые значения литейной усадки сплавов для отливок различной сложности и размеров

Материал	Характеристика отливок	Основные размеры отливки, мм		Литейная усадка, %
		толщина стенки	длина	
Углеродистая сталь	Простые (без стержней)	30–100	До 500	2,0
		Более 100	500–2000	1,8
	Средней сложности (с ребрами, выступами, полостями, выполненными стержнями)	30–100	500–3000	1,5
		Более 100	5000–6500	1,2
		30–65	5000–6500	0,9
		65–100	6500–10000	0,8
		65–100	Более 10000	0,7
	Сложные типы решеток	20–40	До 2000	0,8
		20–40	2000–6000	0,5
		30–50	10000–15000	0,3
Серый чугун	Простые (без стержня)	20–40	До 500	1,0
		50–100	500–1000	0,9
		Более 100	Более 1000	0,7–0,8
	Сложные коробчатой формы	20–65	До 500	0,8–0,9
		20–65	Более 500	0,5–0,7
Медные сплавы	Простые	До 20	До 100	1,2–1,5
	Сложные	20–40	Более 100	1,0–1,3
Алюминиевые сплавы	Простые	До 15	До 100	1,4–1,6
	Сложные	15–35	Более 100	0,8–1,2

Технические требования к креплению металлических моделей на модельных плитах регламентированы ГОСТ 20351-74.

5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕРЖНЕЙ И СТЕРЖНЕВЫЕ ЯЩИКИ

Для изготовления стержней используются два типа технологий: 1) с отверждением и упрочнением стержня вне оснастки и 2) в оснастке. При традиционной технологии для упрочнения применяют конвективную сушку вне оснастки. При этом готовый стержень, имеющий низкую сырую прочность, деформируется на сушильной плите до и во время сушки, и его размеры в направлении, перпендикулярном сушильной плите, уменьшаются, а в параллельном – увеличиваются. Это приводит к низкой геометрической и размерной точности стержня, следовательно, и отливок.

Технология изготовления стержней, упрочнение которых происходит в оснастке, обеспечивает существенное повышение точности как стержней, так и соответственно точности отливок. Наибольшее распространение в крупно-серийном и массовом производствах стержней получили прогрессивные технологии по нагреваемой (Hot-box-процесс, 1960-е гг.) и по холодной (Cold-box-процесс, 1980-е гг.) оснасткам. В этих технологиях отверждение стержней происходит в оснастке.

По степени механизации производство стержней подразделяется на ручное и механизированное.

5.1. Механизированные способы изготовления стержней

Машинное изготовление стержней с конвективной сушкой

При механизированном изготовлении стержней применяют пескодувные и пескострельные машины и стержневые ящики для них. Средние по массе стержни изготавливают на встряхивающих машинах с поворотно-вытяжными механизмами (рис. 5.1). Применение таких машин и механизмов обеспечивает стабильное извлечение стержней без поломок и нарушения геометрии. Изготовление стержней ведется в открытом стержневом ящике 2, закрепленном на столе встряхивающей машины.

Общими недостатками, свойственными традиционным методам изготовления стержней с конвективной сушкой, являются:

– низкая геометрическая и размерная точность стержней;

– необходимость использования металлических каркасов;

– низкая производительность (на получение готового стержня требуется 1…2 ч, включая сушку).

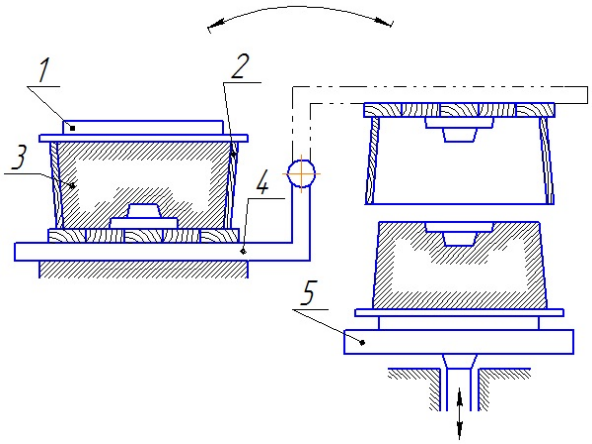


Рис. 5.1. Схема извлечения средних стержней с использованием поворотно-вытяжных механизмов: 1 – сушильная плита; 2 – стержневой ящик; 3 – стержень; 4 – поворотный стол; 5 – приемный (вытяжной) стол

Изготовление стержней по горячей оснастке

По этому способу стержни изготавливают на пескодувных и пескострельных стержневых машинах с вертикальной и горизонтальной плоскостью разъема. При этом используется дорогостоящая стержневая оснастка из серого чугуна, которая для извлечения стержней в обязательном порядке снабжается толкателями.

При использовании сухих песчано-смоляных смесей (плакированных) получают оболочковые стержни бункерным, пескодувным, центробежным способами и по кронинг-процессу.

Изготовление стержней с отверждением в холодной оснастке

При изготовлении стержней с отверждением в холодной оснастке используются холоднотвердеющие смеси на основе синтетических смол и жидкого стекла в качестве связующих.

За рубежом такие технологии называют «No bake» и «Cold-box».

5.2. Стержневые машины

Выбор типа стержневой машины производится в зависимости от массы стержня и габаритных размеров стержневого ящика. Объем стержня не должен превышать 80 % объема рабочего резервуара. После выдува высота слоя смеси над надувной плитой должно быть не ниже 150–200 мм. Крупные стержни можно изготовлять на малых машинах путем повторных выдувов до заполнения стержневого ящика смесью. Нерационально изготовлять мелкие стержни на больших машинах, так как при этом снижается производительность машины.

При изготовлении стержней на пескодувных машинах оптимальное давление составляет 0,5…0,65 МПа, а при изготовлении оболочковых стержней из плакированных смесей 0,2…0,3 МПа. Типаж стержневых машин приведен в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Стержневые машины

Наименование машины	Модель (номер)	Основные параметры			
		наибольший объем стержня, $м^3$	рабочая емкость резервуара, $дм^3$	наибольшие габаритные размеры стержневого ящика, мм	продолжитель-ность цикла, с
1	2	3	4	5	6
1. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая с отверждением стержней в нагреваемой оснастке с пертикальным разъемом стержневого ящика	23221А1	1,6	2,5	400×320×300	15
2. То же, с отверждением в ненагреваемой оснастке	23221 Б1	1,6	2,5	400×300×300	21
3. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая универсальная с отверждением стержней в нагреваемой оснастке	23223 А	4,0	6,3	630×400×400	18
4. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая с отверждением стержней в нагреваемой оснастке с вертикальным разъемом стержневого ящика	23223А1	4,0	6,3	630×400×400	18
5. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая с отверждением стержней в нагреваемой оснастке с горизонтальным разъемом стержневого ящика	23223А2	4,0	6,3	630×400×400	18
6. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая универсальная с отверждением стержней в ненагреваемой оснастке	23223Б	4,0	6,3	630×400×400	34
7. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая с отверждением стержней в ненагреваемой оснастке с вертикальным разъемом стержневого ящика	23223Б1	4,0	6,3	630×400×400	21
8. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая с отверждением стержней в ненагреваемой оснастке с горизонтальным разъемом стержневого ящика	23223Б2	4,0	6,3	630×400×400	25

Продолжение табл. 5.1

1	2	3	4	5	6
9. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая для изготовления оболочковых форм и стержней	23223В	4,0	6,3	630×400×400	36
10. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая универсальная с отверждением стержней в нагреваемой оснастке	23225А	10	16	800×630×450	20
11. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая с отверждением стержней в нагреваемой оснастке с вертикальным разъемом стержневого ящика	23225А1	10	16	800×600×450	20
12. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая с отверждением стержней в нагреваемой оснастке с горизонтальным разъемом стержневого ящика	23225А2	10	16	800×600×450	20
13. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая универсальная с отверждением стержней в ненагреваемой оснастке	23225 Б	10	16	800×630×450	36
14. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая с отверждением стержней в ненагреваемой оснастке с вертикальным разъемом стержневого ящика	23225Б1	10	16	800×·630×450	27
15. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая с отверждением стержней в ненагреваемой оснастке с горизонтальным разъемом стержневого ящика	23225Б2	10	16	800×630×450	24
16. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая для изготовления оболочковых форм и стержней	23225В	10	16	800×630×450	38
17. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая универсальная с отверждением стержней в нагреваемой оснастке	23227А	25	40	1000×800×500	22
18. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая с отверждением стержней в нагреваемой оснастке с вертикальным разъемом стержневого ящика	23227А1	25	40	1000×800×500	22
19. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая с отверждением стержней в нагреваемой оснастке с горизонтальным разъемом стержневого ящика	23227А2	25	40	1000×800×500	22

Окончание табл. 5.1

1	2	3	4	5	6
20. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая универсальная с отверждением стержней в ненагреваемой оснастке	23227Б	25	40	1000×800×500	38
21. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая с отверждением стержней в ненагреваемой оснастке с вертикальным разъемом стержневого ящика	23227Б1	25	40	1000×800×500	32
22. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая с отверждением стержней в ненагреваемой оснастке с горизонтальным разъемом стержневого ящика	23227Б2	25	40	1000×800×500	30
23. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая для изготовления оболочковых форм и стержней	23227В	25	40	1000×800×500	40
24. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая универсальная с отверждением стержней в нагреваемой оснастке	23229А	63	100	1600×1000×600	-
25. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая с отверждением стержней в нагреваемой оснастке с горизонтальным разъемом стержневого ящика	232292	63	100	1600×1000×600	-
26. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая универсальная с отверждением стержней в ненагреваемой оснастке	23229Б	63	100	1600×1000×600	40
27. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая с отверждением стержней в ненагреваемой оснастке с горизонтальным разъемом стержневого ящика	23229Б2	63	100	1600×1000×600	34
28. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая для изготовления оболочковых форм и стержней	23229В	63	100	1600×1000×600	44
29. Машина стержневая пескодувная однопозиционная автоматическая с отверждением стержней в нагреваемой оснастке	91285	10	16	670×240×350	14
30. Машина стержневая пескодувная для изготовления оболочковых стержней в нагреваемой оснастке	29113	–	60	760×500×500	35

В настоящее время в массовом, серийном и даже мелкосерийном производствах широкое применение находят стержневые линии, так как они дают возможность полнее и лучше реализовать прогрессивные технологические процессы холодного и горячего твердения.

На большинстве линий стержни изготовляют в вытряхных стержневых ящиках, которые либо унифицированы по наружным размерам, либо закреплены на транспортных плитах унифицированных размеров. Применение унифицированных транспортных плит позволяет использовать стержневые ящики различной формы и размеров, изменяющихся в пределах, установленных технической характеристикой линии.

Стержневые линии классифицируют по виду технологического процесса изготовления стержней и максимальной массе получаемого стержня (табл. 5.2).

Таблица 5.2

Автоматизированные линии и комплекс оборудования для изготовления стержней

Модель	Максимальная масса стержня, кг	Максимальные размеры стержневого ящика, мм	Производительность, съем/ч
Для изготовления стержней по CO_2 - процессу			
Л16С	16	630×500×450	90
Л40С	40	800×630×500	90
Л100С	100	1000×800×560	80
Л250С	250	1250×1000×750	20
Для изготовления стержней из ХТС			
Л16Х	16	630×500×450	60
Л40Х	40	800×630×500	50
Л100Х	100	1000×800×560	40
Л250Х	250	1250×1000×750	20
Л600Х	600	1600×1250×750	10
УС-6*	10	630×400×400	120
Для изготовления стержней из ЖСС			
Л600Ж	600	1500×1200×750	10
Для изготовления стержней из жидкой смеси путем запрессовки ее в нагретые ящики			
ЛГ10К	10	1280×700×445	60
* Комплекс			

5.3. Стержневые смеси

В связи с большим разнообразием стержней и технологических процессов производства отливок все стержневые смеси подразделяются на типовые, самотвердеющие и специальные.

Типовые стержневые смеси объединяют в песчано-смоляные, песчано-глинистые и т.п. В эту группу входят все смеси, приготовляемые на основе кварцевого песка, содержащие в качестве связующих глину, бентонит и различные органические крепители.

Стержни, изготовляемые из смесей, содержащих быстросохнущие крепители СП, СБ (эмульсии сульфитно-спиртовой барды), подвергаются тепловой сушке. Стержни, изготовленные из смесей, содержащих жидкое стекло, имеют непродолжительный цикл химического затвердевания при продувке их углекислым газом.

Самозатвердевающие жидкоподвижные смеси применяются для изготовления средних и крупных стержней. Приготовленную смесь заливают в стержневой ящик, в котором она затвердевает, образуя стержень. Жидкоподвижность смеси позволяет получать стержни без уплотнения смеси в стержневых ящиках, что значительно снижает трудоемкость изготовления стержней.

Окрашивают стержни два раза с интервалом 45 мин. Противопригарная краска содержит самовысыхающий растворитель 646, технический спирт, черный и серебристый графиты с добавкой древесного пека. Более высокое качество стержней получается при окраске их водными противопригарными красками с последующей тепловой подсушкой.

Специальные стержневые смеси содержат высокоогнеупорные или специаль-ные формовочные материалы (хромомагнезит, графит, термореактивные смолы, чугунную стружку или дробь и др.), которые вводятся в смесь для повышения противопригарных свойств и теплопроводности. К специальным стержневым смесям относятся также и смеси для изготовления стержней в горячих ящиках. Эти смеси приготовляют из чистого кварцевого песка с добавлением 1,5–2 % (сверх 100 %) фенольно-формальдегидной (термореактивной) смолы. При температуре 260–300 С смесь спекается в течение 2–3 мин и прочно соединяет смолой зерна песка, образуя качественные стержни. Свойства и составы, содержание компонентов смеси представлены в табл. 5.3–5.9.

Содержание компонентов смесей *[1] (масс. ч.) теплового отверждения

Компоненты и характеристики смесей	Номер						
	1	2	3 *[3]	4	5	6	7
Песок:							
К02	100	70–80	95–97	90–98	70–80	70–80	70–80
К016	–	20–30*[2]	–	–	–	–	–
К016	–	–	–	2–10	20–30	20–30	20–30
Отходы стержневой смеси	–	–	–	–	–	–	–
Пылевидный кварц	–	–	3–5	–	–	–	–
Формовочная глина	–	–	–	–	–	1,0–2,0	1,0–2,0
Смола М-3 (М-2, МСБ)	1,0–1,5	1,5–2,0	–	1,5–3,0	1,5–3,0	1,5–2,0	–
Пектиновый клей	0,5–1,5	0,5–1,0	–	0,5–2,0	0,5–2,0	1,5–2,5	–
ЛСТ	–	–	–	–	–	–	2,0–3,0
Связующее КО	–	–	–	–	–	–	1,0–1,2
Бензин БР-1 (керо-	0,25	0,25	–	0,3	0,3	0,3	–
Влажность, %	2,5–5,0	2,5–5,0	2,5–5,0	2,0–5,0	2,0–5,0	2,0–5,0	2,0–5,0
Газопроницаемость, ед., не менее	100	100	100	80	80	80	80
Прочность, МПа:							
при сжатии в сыром состоя-	0,003–0,007	0,003–0,007	0,003–0,007	0,006–0,015	0,006–0,015	0,006–0,015	0,006–0,015
при растяжении в сухом состоя-	0,8–1,2	0,8–1,2	0,8–1,2	0,4–1,2	0,4–1,2	0,4–1,2	0,4–1,2
Группа сложности стержней	I	I	I	II	II	II	II

[1] Добавляется вода для получения требуемой влажности.

[2] Песок К01.

[3] Смесь дополнительно содержит 4–6 масс. ч. 10 %-го водного раствора поливинилового спирта.

Таблица 5.3

для отливок из цветных сплавов и свойства этих смесей

состава смесей						
8	9	10	11*4	12*4	13*4	14*4
95–96 4–5 *2 –	70–75 – –	45–48 – –	– 60–70 30–40*2	85–90 – 10–15	70–80 20–30 –	30–60 – –
–	25–30	50	–	–	–	40–70
–	–	–	2–3	2–3	1–2	1–2
–	–	–	2–3	–	1–2	–
–	1,5–2,0	1,5–2,0	1,5–3,0	–	–	–
–	1,0–1,5	1,5–2,5	1,5–2,5	–	–	–
1,5–2,0	–	–	–	2,5–3,0	2,5–3,0	2,5–3,0
1,2–2,0	–	–	–	1,5–2,0	–	–
–	0,3	0,3	0,3–0,5	–	–	–
2,0–5,0	2,0–6,0	2,0–6,0	2,0–6,0	2,0–6,0	2,0–6,0	2,0–6,0
80	45	45	45	45	45	45
0,006–0,015 0,4–1,2	0,006–0,015 0,4–1,2	0,006–0,015 0,4–1,2	0,006–0,015 0,4–1,2	0,006–0,015 0,4–1,2	0,006–0,015 0,4–1,2	0,006–0,015 0,4–1,2
II	III	III	III	III	III	III

*4 Смеси дополнительно содержат по 0,5 масс. ч. карбамида.

*5 Смесь дополнительно содержит 0,5 масс. ч. карбамида и 1,3–2,0 масс. ч. Связующего П или ПТ или ПТА.

*6 Карбамидоформальдегидного класса.

Содержание компонентов смесей (масс. ч.)

Компоненты и характеристики смесей	Номер					
	1 *[1]	2	3 *[2]	4 *[3]	5 *[4]	6 *[5]
Кварцевый песок	100	100	100	100	100	95–97
Оборотная смесь	–	–	–	–	–	–
Хромомагнезит или хромистый железняк (хромит)	–	–	–	–	–	–
Формовочная глина	–	1	–	0,9–1,0	–	3–5
Алюмохромфосфатная связка (АХФС)	3,5	5	2,0–2,3	2,2–3,0	3,0–3,5	–
Жидкое стекло	–	–	–	–	–	5–6
Водный раствор едкого натра 10–20 %-й	–	–	–	–	–	0,5–1,5
Температура сушки, С	250	150	150–160	150–155	200–210	200–220
Прочность, МПо:						
при сжатии в сыром состоянии	≤0,005	0,01–0,015	≤0,005	0,016–0,019	0,008–0,012	0,01–0,02
при растяжении в сухом состоянии	1,75–2,25	0,5–0,8	1,50–1,95	1,75–2,25	2,4–2,8	≥1,5
Газопроницаемость,	–	150–180	275–300	275–315	160–170	≥150
Осыпаемость, %	≤0,1	–	0,2–0,3	–	0,01–0,03	–
Газотворность, $см^3/г$	≤4,5	4	–	–	–	–
Влажность (до суш-	3,0–3,5	1,0–1,5	0,5–1,0	1,2–1,4	0,5–1,0	3,0–4,5

*[1] Смесь дополнительно содержит 2,5 масс. ч. воды.
*[2] Смесь дополнительно содержит 0,5–1,0 масс. ч. глицерина.
*[3] Смесь дополнительно содержит 0,5–1,3 масс. ч. полиглицеринов – побочных продуктов при производстве синтетического глицерина.
*[4] Смесь дополнительно содержит 0,3–0,7 масс. ч. полиглицеринов и 0,05–0,15 масс. ч. полиэтиленполиамина.
*[5] Для облегчения выбиваемости отливок из чугуна и цветных сплавов рекомендуется вводить 1,5–3,0 масс.ч. древесных опилок, древесного пека, угля и т.п.
*[6] Для форм при производстве стальных и чугунных отливок.

Таблица 5.4

теплового отверждения

смеси					
7 *[6]	8 *[7]	9 *[8]	10 *[9]	11 *[10]	12 *[11]
50–70	97–98	98	–	100	100
30–50	–	–	–	–	–
–	–	–	100	–	–
–	–	2–4	–	1,0–2,0	–
–	–	–	–	–	–
5–6	4,5–5,5	4–5	6,0–6,5	3–4	2–6
0,5–1,5	0,5–1,5	0,5–1,5	1,5–2,0	0,8–1,0	–
200–220	200–220	200–220	200–220	200	200–220
0,012–0,025 ≥1,5	0,005–0,007 ≥1,5	0,01–0,015 ≥1,5	≥0,015 ≥2,0	0,015–0,030 1,8–2,3	0,015–0,040 0,8–1,8
≥80	≥150	≥150	≥80	–	–
–	–	–	–	0,01	0,2
–	–	–	–	–	–
3,5–4,5	3,0–4,0	2,5–3,0	4,5–6,0	2,3–2,5	5,0–7,5

*[7] Смесь дополнительно содержит 2–3 мас. ч. молотого боксита и 0,5–1,5 масс. ч. древесных опилок, древесного пека, угля и т.п. Область применения – стержни при производстве преимущественно стальных отливок.

*[8] Для стержней при производстве преимущественно чугунных отливок. Для облегчения выбиваемости рекомендуется вводить 1,5–2,0 масс. ч. битума, растворенного в керосине.

*[9] Для облицовок форм при производстве крупных стальных отливок.

*[10] Смесь дополнительно содержит 1,0–2,0 масс. ч. триполифосфата натрия.

*[11] Смесь дополнительно содержит 0,3–2,3 масс. ч. хлорида натрия, 0,8–4,2 масс. ч.
тринатрийфосфата и 2,9–9,7 мас. ч. воды.

Содержание компонентов смесей *[1] (масс. ч.) на комплексных

Компоненты и характеристики смесей	Номер						
	1 *[2]	2	3 *[3]	4	5 *[7]	6	7 *[8]
Кварцевый песок	71	93 *[3]	100 *[4]	80	66,9 *[5]	50 *[6]	90,5–92,6
Оборотная	29	–	–	17	33,1	50	–
Пылевидный	–	7	7	–	–	–	–
Связующее КВ или КВС-2	3,5	2,5	2,3	3	3,5	2	–
Натриевая се-	0,3	0,35	–	–	–	–	–
ЛСТ (ρ = 1,22…1,24	5	3	2,7	2	2,5	1,5	3,7–4,1
Раствор мазута в керосине	–	0,5	0,5	–	–	–	–
Формовочная	–	–	–	3	–	–	1,4–1,8
Влажность, %	2,3–2,5	1,8–2,2	1,8–2,2	2,2–2,5	2,5–2,8	4,5–5,5	1,2–1,4
Газопроницаемость, ед., не	100	180	80	100	100	150	130–140
Прочность, при сжатии в сыром состо-	0,003–0,016	0,005–0,006	0,008–0,009	0,013–0,015	0,018–0,020	0,020–0,025	0,012–0,019
при растяжении	1,1–1,3	1,1–1,3	1,0–1,2	0,3–0,9	0,7–0,9	0,45–0,50	1,7–2,0
Температура сушки, °С	≥200	≥200	≥200	≥200	≥200	≥200	180–200
Осыпаемость, %	–	–	–	–	–	–	0,01–0,03

*[1] Добавляется вода до получения требуемой влажности.

*[2] Смесь дополнительно содержит 0,5 об. ч. мазута; содержание прочих компонентов дано в объемных частях.

*[3] 1К0315.

*[4] В том числе 10 масс. ч. полужирного песка.

*[5] 1К02А.

*[6] К0315Б.

*[7] Смесь дополнительно содержит 1,5 масс. ч. асбестовой крошки.

Таблица 5.5

водорастворимых связующих и свойства этих смесей

состава смесей						
8 *[9]	9 *[10]	10 *[11]	11	12	13 *[12]	14 *[13]
87–95	84–92	95	98	98	97	94–96
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	0,75–1,00	–	–
1–3	2–4	4,00–4,75	6	6	2,5	2–4
–	–	–	–	–	–	–
1–5	1–2	–	2	2	3	–
1,2–1,4	3,5–4,5	–	3,0–3,5	3,0–3,5	2,2–2,5	2,0–3,0
60–100	80–120	140–150	100	100	120–140	100
0,023–0,041 0,47–1,03	0,035–0,055 0,2–0,3	0,0042–0,0047 1,20–1,25	0,010–0,016 0,22	0,010–0,016 1,1–1,2	0,014–0,017 0,78–0,85	– 2,0–3,0
180–200	≥200	250–270	≥200	≥200	≥200	≥200
–	<1,5	0,02–0,14	–	–	0,02	–

*[8] Смесь дополнительно содержит 1,8–2,7 масс. ч. АХФС (алюмохромфосфатной связки) и 0,45–0,90 масс.ч. связующего КО.

*[9] Смесь дополнительно содержит 3–5 масс. ч. АХФС.

*[10] Смесь дополнительно содержит 5–10 масс. ч. молотого ваграночного или мартеновского шлака с основностью 0,8–1,8.

*[11] Смесь дополнительно содержит 0,25–1,0 масс. ч. кубовых остатков производства поливинилпирролидона, $\rho = 1{,}14$ г/см^3.

*[12] Смесь дополнительно содержит 0,5 масс. ч. карбамида и 0,5 масс. ч. пульвербакелита.

*[13] Смесь дополнительно содержит 2 масс. ч. поливинилацетатной эмульсии и 0,2–0,8 масс. ч. карбамида.

Содержание компонентов смесей *[1] (масс. ч. на 100 масс. ч. кварцевого песка)

Компоненты и характеристики смесей	Номер					
	1	2	3	4 *[2]	5 *[3]	6
Связующее КО	3,1–3,9	–	1,9–5,4	2,25	1,5	2,5–3,5
Связующее	–	3,0	–	–	–	–
Связующее	–	–	–	–	–	–
Лигносульфонаты технические ЛСТ,	1,9–2,3	3,0	2,0–5,5	2,83	5,4	4–5
Формовочная	–	–	0,8–2,7	0,6	–	3–5
Талловый пек	–	–	–	–	–	–
Уайт-спирит	0,2–0,4	–	0,6–1,1	0,5	0,5	–
Влажность, %	1,8–2,3	2,5–3,0	2,0–3,4	2,6–3,0	2,4–3,0	2,5–3,5
Газопроницаемость, усл. ед.,	100	75	70–90	60	90	100
Прочность, при сжатии в сыром состоя-	0,006–0,008	0,008–0,010	0,005–0,018	0,0065–0,0075	0,0065–0,0090	0,011–0,017
при разрыве в сухом состоя-	1,0–1,7	0,8	0,8–1,3	0,8–1,2	0,8–1,2	0,4–1,0
Температура	220–240	240–250	220–240	360–380	360–380	240–280
Осыпае-	<0,1	<0,1	–	–	–	≤0,5
Газотворность,	8–9	8–9	–	–	–	–

*[1] Добавляется вода до получения требуемой влажности.

*[2] Дополнительно содержит 0,21 масс. ч. связующего РСМ (эмульсии глицеринового гудрона в воде), $\rho = 1{,}25 \div 1{,}32$ г/см^3.

*[3] Дополнительно содержит 0,54 масс. ч. связующего РСМ, 0,5 масс. ч. асбест-крошки и 0,2 масс. ч. азотно-кислого натрия..

Таблица 5.6

на неводных синтетических связующих и свойства этих смесей

состава смесей						
7 *[4]	8 *[5]	9 *[6]	10	11	12	13 *[7]
–	–	–	–	–	–	–
4,1–4,5	1,3	–	–	–	4,0	–
–	–	1,0–4,0	–	–	–	–
4,1–4,5	3,5	0,4–3,0	–	3,0	4,0	4,8–5,1
	–	0,5–2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
–						
–	–	–	1,8	1,4	–	–
3,2–3,4	2,5	2,0–3,0	2,0–3,0	2,0–3,0	3,2–3,8	До 3,0
115–120	140	–	150–200	150–200	–	100–150
0,011–0,013 1,05–1,50	0,007 2,3	0,005–0,007 1,0–1,2	0,006–0,010 2,5–2,7	0,023–0,026 1,6–1,8	0,011–0,022 0,6–1,2	0,013–0,016 0,8–1,0
290–320	250–260	220	220–250	240–250	240–250	200–220
–	0,01	–	<0,1	<0,1	–	≤0,1
–	11	–	–	–	–	–

*[4] Дополнительно содержит 8,2–10,5 масс. ч. древесной муки марки 180.

*[5] Дополнительно содержит 0,7 масс. ч. гудрона – кубовых остатков дистилляции жирных кислот при производстве мыла и жиров.

*[6] Дополнительно содержит 0,1–0,5 масс. ч. отхода от регенерации медно-никелевого катализатора, применяемого при гидриро-вании растительных жиров.

*[7] Дополнительно содержит 0,9–1,2 масс. ч. пектола – раствора таллового сульфатного пека в легком талловом масле.

Свойства и составы смесей, отверждаемых

Компоненты и характеристики смесей	Номер							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Текучесть, %, не менее	60–65	70	60	–	–	–	–	–
Температура отверждения,	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Прочность при растя-же- в горячем состоянии:	0,28–0,5	–	–	–	–	–	–	–
через 15 с	–	0,2	0,22	0,33*[1]	0,18 *[1]	0,21*[1]	0,25*[1]	0,19–0,24 *[1]
« 30 с	–	0,35	0,38	0,39	0,61	0,42	0,77	0,4–0,48
« 60 с	–	0,60	0,70	–	0,86	–	1,0	–
в холодном состоянии:	1,4–2,6	–	–	–	–	–	–	–
через 15 с	–	0,8	0,8	1,72 *[1]	1,65 *[1]	1,53 *[1]	2,41 *[1]	1,14–1,20 *[1]
« 30 с	–	1,0	1,1	2,19	3,30	2,73	4,11	2,73–3,14
« 60 с	–	2,0	2,1	–	2,5	–	3,0	–
Область применения по типу сплавов	СЧ	Цветные сплавы		СЧ	СЧ, отлив-ки блока ци-	СЧ		

*[1] Через 10 с.
*[2] Через 20 с.

Примечание. В составы смесей на 100 масс. ч. сухого среднезернистого обогащенного кварцевого песка входят масс. ч:
состав 1 – смола КФ–90 1,40–2,35, катализатор КЧ–41 0,25–0,50, спирт изопропиловый 0,15, стеарат кальция 0–0,05, сурик железный марки А или Б или пигмент железооксидный 0,4–2,0;
состав 2 – смолы КФ–35 и КФ–40 (1:1) 1,4, катализатор на основе нитрата меди (КЧД–1) 0,8–1,0, моноэтаноламин 0–0,04, бегхаузная пыль 0,5;
состав 3 – см. состав 2 плюс 0,4 мас. ч. смолы ФПР–24;
состав 4 – 2,5 масс. ч. смолы КФ–90 и 0,5–0,6 мас. ч. катализатора КЧ–41;
состав 5 – 1,9 масс. ч. смолы КФ–90, 0,6 мас. ч. смолы ФПР–24 и 0,5 мас. ч. катализатора КЧ–41;
состав 6 – 2,2 масс. ч. смолы ФПР–24, 0,6 мас. ч. катализатора ФС 26/6, 0,1 мас. ч. ПАВ «Прогресс» и 0,6 масс. ч. сурика железного;
состав 7 – 1,5 масс. ч. смолы КФ–90, 1,5 масс. ч. смолы ФПР–24, 0,6 масс. ч. катализатора КЧ–41;
состав 8 – 2,5 масс. ч. смолы ФМЛ–1 и 0,5–0,6 масс. ч. катализатора М–4 или М–6;

Таблица 5.7

в нагреваемой оснастке

состава смесей							
9	10	11	12	13	14	15	16
–	92	–	–	–	–	–	–
220–240	220	240–260	260	270	240–260	220–240	220–240
–	–	–	–	–	–	–	–
0,14 *1	0,6 *2	–	–	0,24	–	–	–
0,37	–	–	–	0,33	–	–	–
–	–	–	–	0,58	0,58–0,65	–	–
–	–	–	–	–	–	2,2–3,2	4,4
1,08 *1	–	–	2,57 *2	1,23	–	–	–
2,16	3,9 *2	–	–	2,25	–	–	–
–	–	2,3–2,5	3,80	2,03	4,0–4,5	–	–
СЧ	Цветные отливки, мелкие тонкостенные отливки СЧ			Стальные отливки		СЧ, сталь	

состав 9 – 2,5 масс. ч. смолы СФ–411, 0,5–0,6 масс. ч. катализатора М;
состав 10 – 2,6 масс. ч. смолы М–3; 0,4 масс. ч. ЛСТ; 0,14 масс. ч. масла «Лапрол 25–02–2–70»;
состав 11 – 2,17 масс. ч. смолы КФ–МТ, 0,29 масс. ч. водного раствора бишофита, 0,72 мас. ч. фенолоспирта, 0,19 масс. ч. автотракторного масла АК–15;
состав 12 – 2,1 масс. ч. смолы М–3, 0,4 масс. ч. катализатора АМ, 0,9 масс. ч. фенолоспирта, 0,1–0,3 масс. ч. низковязкого минерального масла;
состав 13 – 2,5 масс. ч. смолы СФ–480, 0,5 масс. ч. катализатора М–1;
состав 14 – 4,0 масс. ч. фенолоспирта; 0,5 масс. ч. водного раствора хлорного железа: $\rho = 1{,}47$ г/см^3;
состав 15 – 3–4 масс. ч. 20 %-го раствора карбамида (мочевины) в фенолоспирте, 0,15–0,40 масс. ч. катализатора АМ;
состав 16 – 3,5 масс. ч. 20 %-го раствора карбамида в фенолоспирте; 1,5 масс. ч. смолы ФФ–1СМ; 0,5 масс. ч. катализатора АМ

Таблица 5.8

Свойства и составы песчано-масляных смесей

Свойства смесей	Номер состава смесей						
	1	2	3	4	5	6	7
Содержание глинистой составляющей, %	≤1,0	≤2,0	≤2,0	2,0–5,0	3,0–5,0	0,5–1,0	0,5–1,0
Влажность, %	1–3	1–3	2–3	2–4	4–5,5	2,5–3,5	1,6
Газопроницаемость, ед.	130–150	130–150	>120	>100	100	170–180	–
Прочность при сжатии в сыром состоянии, МПа	0,003–0,005	0,003–0,006	0,004–0,007	0,006–0,010	0,012–0,016	<0,005	0,0003–0,0045
Прочность при разрыве в сухом состоянии, МПа	0,7–1,0	0,7–1,0	1,2–1,5	1,0–1,3	0,25–0,35	1,3–1,5	1,7–1,9

Примечание. Содержание компонентов (масс. ч. на 100 масс. ч. кварцевого песка) следующее:

состав 1: 1,5–2,5 растительного масла или олифы;

состав 2: 1,5–2,5 связующего 4ГУ;

состав 3: 2,5–3 связующего 4ГУ и 1,5–3 технического лигносульфоната;

состав 4: 2–4 связующего 4ГУ, 2–3 технического лигносульфата, 0–3 формовочной глины;

состав 5: 0,5 связующего 4ГУ, 1,2–1,5 связующего КТ, 2 технического лигносульфоната, 2–4 формовочной глины, 10 древесных опилок;

состав 6: 0,5 связующего 4ГУ, 5 технического лигносульфоната, 0,5 формовочной глины, 0,7 кубовых остатков производства поливинилпирролидона, 0,05 натриевых солей жирных карбоновых кислот;

состав 7: 1–1,5 растительного масла или олифы, 0,1–0,7 лака ХВ–784 (органозоль поливинилхлорида в композиции дибутилфталата и ксилола).

Таблица 5.9

Составы самовысыхающих красок для форм и стержней

№ смеси	Разработчик состава	Наименование составляющих	Кол-во в частях[x]	Область применения
1	ЦНИИТМАШ	Графит черный	30,0	Для форм и стержней чугунных отливок. Плотность 1,25–1,28 г/см^3
		Графит серебристый	12,0	
		Нитроэмаль	41,0	
		Растворитель 646 (или ацетон)	41,0	
2	ЦНИИТМАШ	Графит черный	45,0	Для форм и стержней чугунных отливок. Плотность 1,25–1,28 г/см^3
		Графит серебристый	5,0	
		Пек древесный	5,5	
		Спирт технический (или ацетон и спирт 1:1)	5,5	
3	Калужский турбинный завод	Графит черный	23,0	Для форм и стержней чугунных отливок. Плотность 1,04–1,06 г/см^3
		Графит серебристый	15,5	
		Нитроэмаль	15,5	
		Ацетон	23,0	
		Этиловый спирт	23,0	
4	Невский завод им. Ленина	Графит черный	37,0	Для форм и стержней чугунных отливок. Плотность 1,25–1,30 г/см^3
		Графит серебристый	13,0	
		Лак №68	37,0	
		Уайт-спирит	13,0	
5	Ленинградский НИИПТМАШ	Графит черный	12,0	Для форм и стержней чугунных отливок. Плотность 1,08–1,10 г/см^3
		Графит серебристый	10,0	
		Поливинилбутероль клеевой	3,5	
		Растворитель 646 (или спиртовая этилацетатная смесь 1:1)	3,5	
6	Завод «Экономайзер»	Графит черный	20,0	Для форм и стержней из сплавов на медной основе
		Графит серебристый	20,0	
		Лак №16	20,0	
		Бензин	40,0	
7	Завод «Экономайзер»	Графит серебристый	66,0	Натирка для стержней отливок из сплавов на медной основе
		Сульфитно-спиртовая барда (плотность 1,18–1,20 г/см^3)	33,0	
		Масло машинное (отработанное)	1,0	
8	ЦНИИГМАШ	Цирконовый порошок	53,0	Для форм и стержней стального литья. Плотность 1,9–2,0 г/см^3
		Нитролак 624	10,0	
		Растворитель 646	37,0	

[x] Составы 1, 2, 5, 6, 8 даны в весовых, а составы 3 и 4, 7 – в объемных частях.

5.4. Стержневые ящики

Стержневые ящики по конструктивным особенностям подразделяются на цельные, разъемные и вытряхные.

Цельные стержневые ящики (рис. 5.2) применяются для изготовления стержней несложной конструкции и с большими уклонами на боковых поверхностях, направленными в сторону набивки смеси. В большинстве случаев такие стержни со стороны набивки имеют плоскую поверхность.

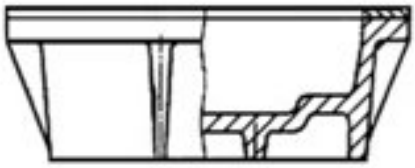


Рис 5.2. Цельный стержневой ящик

Разъемные ящики (рис. 5.3, 5.4) получили наибольшее распространение и применяются для изготовления стержней разнообразной конфигурации. В зависимости от конструкции и материала, из которого изготовлен ящик, его части перед набивкой скрепляются между собой скобами, струбцинами, болтами с гайками или эксцентриковыми зажимами. Изготовление сложных стержней в разъемных ящиках может осуществляться с применением отъемных частей. Разъем может быть вертикальным или горизонтальным.

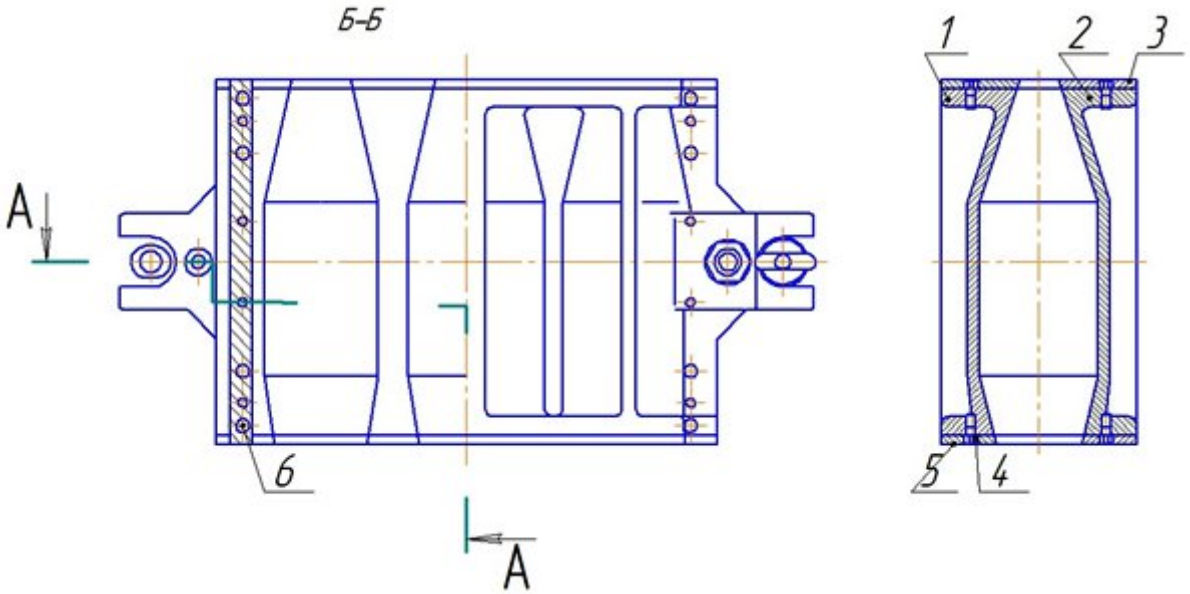


Рис. 5.3. Стержневой ящик с вертикальным разъемом:
1 – левая половина ящика; 2 – правая половина ящика; 3 – броня №1;
4 – винт; 5 – броня № 2; 6 – штифт цилиндрический; 7 – планка-замок;
8 – заклепка; 9 – узел фиксирования; 10 – узел крепления

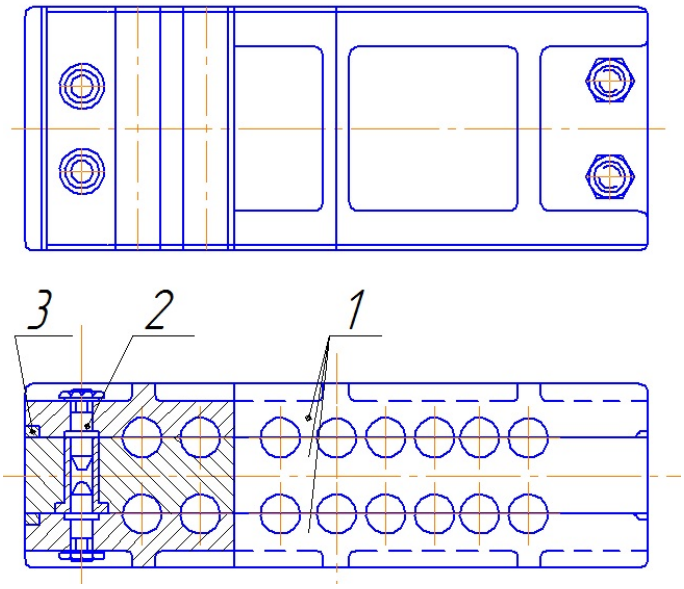


Рис. 5.4. Многоместный стержневой ящик,
состоящий из трех частей:
1 – левая, средняя и правая половины ящика;
2 – узел фиксирования; 3 – планка-замок

Вытряхные ящики (рис. 5.5) используются для изготовления стержней сложной конфигурации. Вытряхной ящик состоит из ящика 1 и из коробки 2, в которую вставляют четыре вкладыша 4, 5, 6, 7, плотно прилегающие к ее боковым стенкам. При развороте стержневого ящика на 180° вкладыши, имея большие уклоны, легко вытряхиваются вместе со стержнем и затем снимаются с него. В ящиках такой конструкции можно получать стержни с обратными уклонами, выступами и впадинами на стенках. Для удобства разворота (кантовки) к ящику с одной из сторон крепятся сегменты 3.

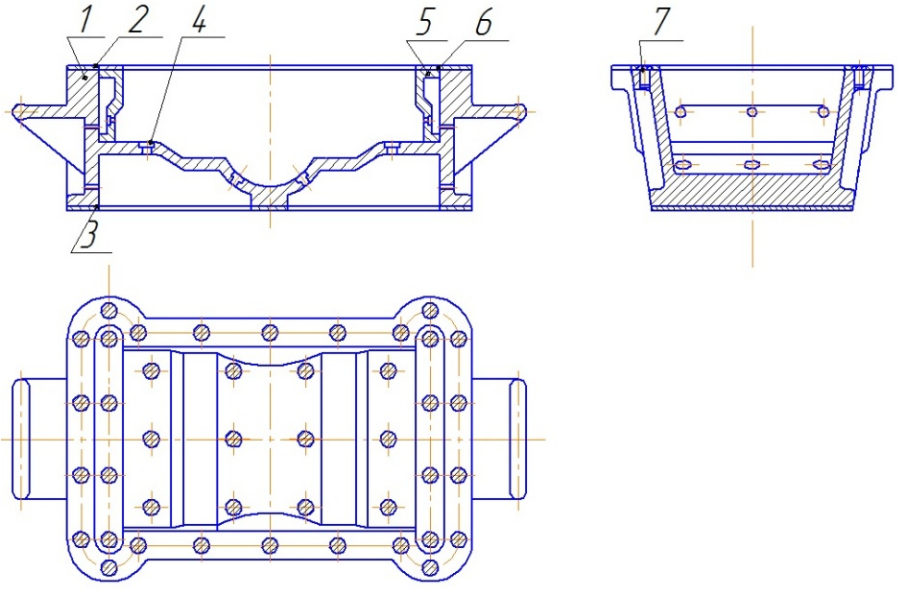


Рис. 5.5. Вытряхной стержневой ящик с вкладышами и прорезными вентами:
1 – стержневой ящик; 2 – броня №1; 3 – броня № 2; 4 – лента прорезная;
5 – вкладыш; 6 – броня № 3; 7 – винт

Для изготовления оболочковых стержней (по горячей оснастке) применяются металлические стержневые ящики. В массовом производстве для изготовления сложных стержневых ящиков применяются чугун и сталь.

При конструировании и изготовлении стержневых ящиков к ним предъявляют те же требования, что и при изготовлении модельной оснастки для оболочковых полуформ. Стержневые ящики изготовляют с точностью по 3–4-му классам и по чистоте поверхности по 7–10-му классам (ГОСТ 2789-83. Уклон вертикальных стенок в сторону разъема должен составлять для мелких и средних стержней от 30' до 1°. При назначении размеров рабочей поверхности стержневого ящика следует учитывать температурное расширение его, а также уменьшение линейных размеров готового стержня при его остывании до нормальных температур после извлечения из горячего ящика.

5.4.1. Стержневые ящики для пескодувных машин

Стержневые ящики могут быть открытыми и закрытыми с вертикальным, горизонтальным или сложным разъемом. Поверхность разъема стержневого ящика устанавливается в зависимости от типа машины, сложности стержня, условий уплотнения, транспортирования и сушки. Целесообразно применять ящики вытряхные с минимальным количеством отъемных частей. Разъемные ящики лучше применять с горизонтальным разъемом.

Число гнезд в стержневом ящике устанавливается в зависимости от размеров стержня, типа машины и количества изготавливаемых стержней. При этом учитывается характер уплотнения и сушки стержня, конструкции драйера. Необходимо стремиться к тому, чтобы в резервуаре машины после каждого выдува оставалось минимальное количество смеси. Конфигурация стержня должна быть такой, чтобы его периметр был бы меньше внутренних размеров резервуара пескодувной машины. Высота стержня не должна превышать 100–150 мм для смесей с сырой прочностью менее 0,01 МПа, толщина стержня должна быть не менее 8–10 мм.

При проектировании стержневого ящика необходимо предусмотреть:

– вентиляцию стержневого ящика;

– как минимум два узла фиксирования половинок ящика;

– броню;

– элементы для укладки каркасов;

– вдувные втулки;

– бронирующие вставки;

– элементы скрепления половинок ящика;

– замки для предотвращения выхода смеси и воздуха по плоскости разъема.

Во избежание коробления предпочтение надо отдать коробчатой конструкции половинок ящика с ребрами жесткости, бортами по плоскости разъема, приливами для элементов фиксирования и скрепления половинок ящика.

Вентиляция стержневого ящика

При изготовлении стержней на пескодувных машинах вентиляция ящика необходима для выхода сжатого воздуха. Она может осуществляться различными способами. Для этой цели на поверхности разъема ящика делают спе-циальные щели глубиной 0,15–0,25 мм, через которые выходит воздух, а стержневая смесь задерживается (рис. 5.6). Аналогичные каналы могут делаться в нижней плите, на которую устанавливается стержневой ящик.

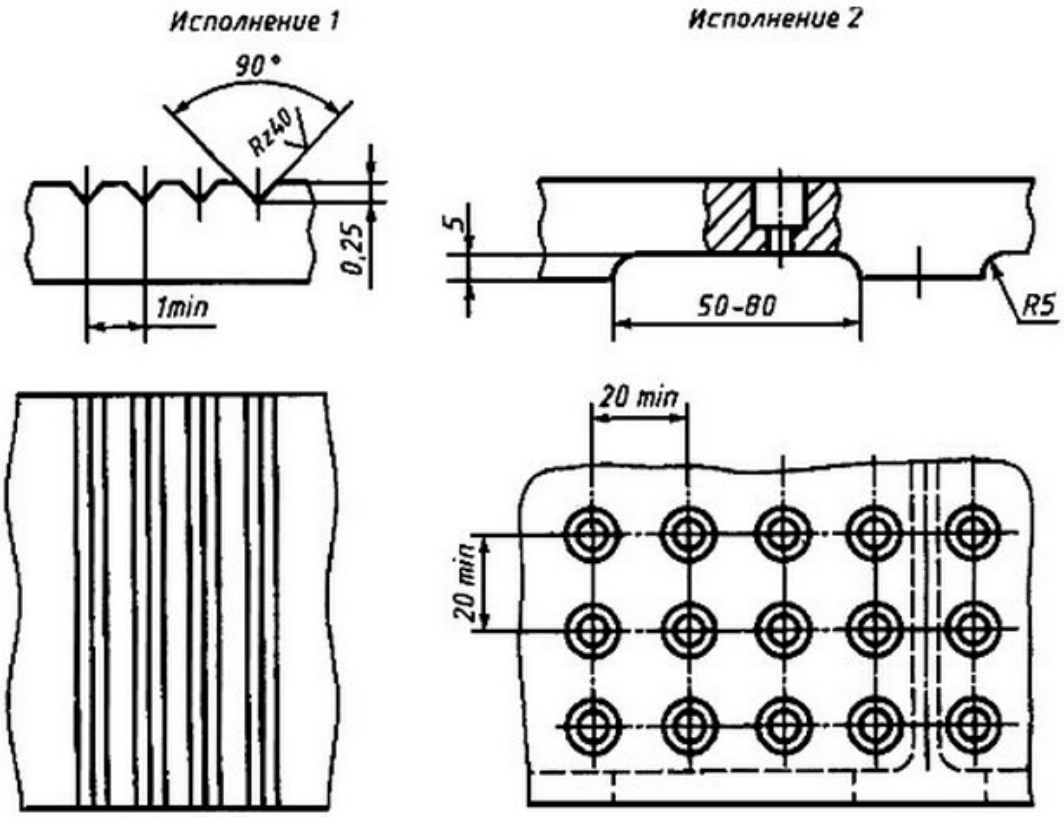


Рис. 5.6. Вентиляция стержневого ящика
с помощью щелей и вент

В сложных стержневых ящиках для выхода воздуха применяются венты литые или сетчатые. Материалом для вент служит латунь Л63 по ГОСТ 15527-70, пластмасса или капрон марки «Капролактам». Венты изготовляют диаметром от 8 до 25 мм (8, 12, 16, 20, 25 мм) по ГОСТ 19397-74. Ширина прорезей 0,3 мм, т.е. несколько меньше среднего диаметра применяемых песков.

Конструкция и размеры вент указаны на рис. 5.7, 5.8.

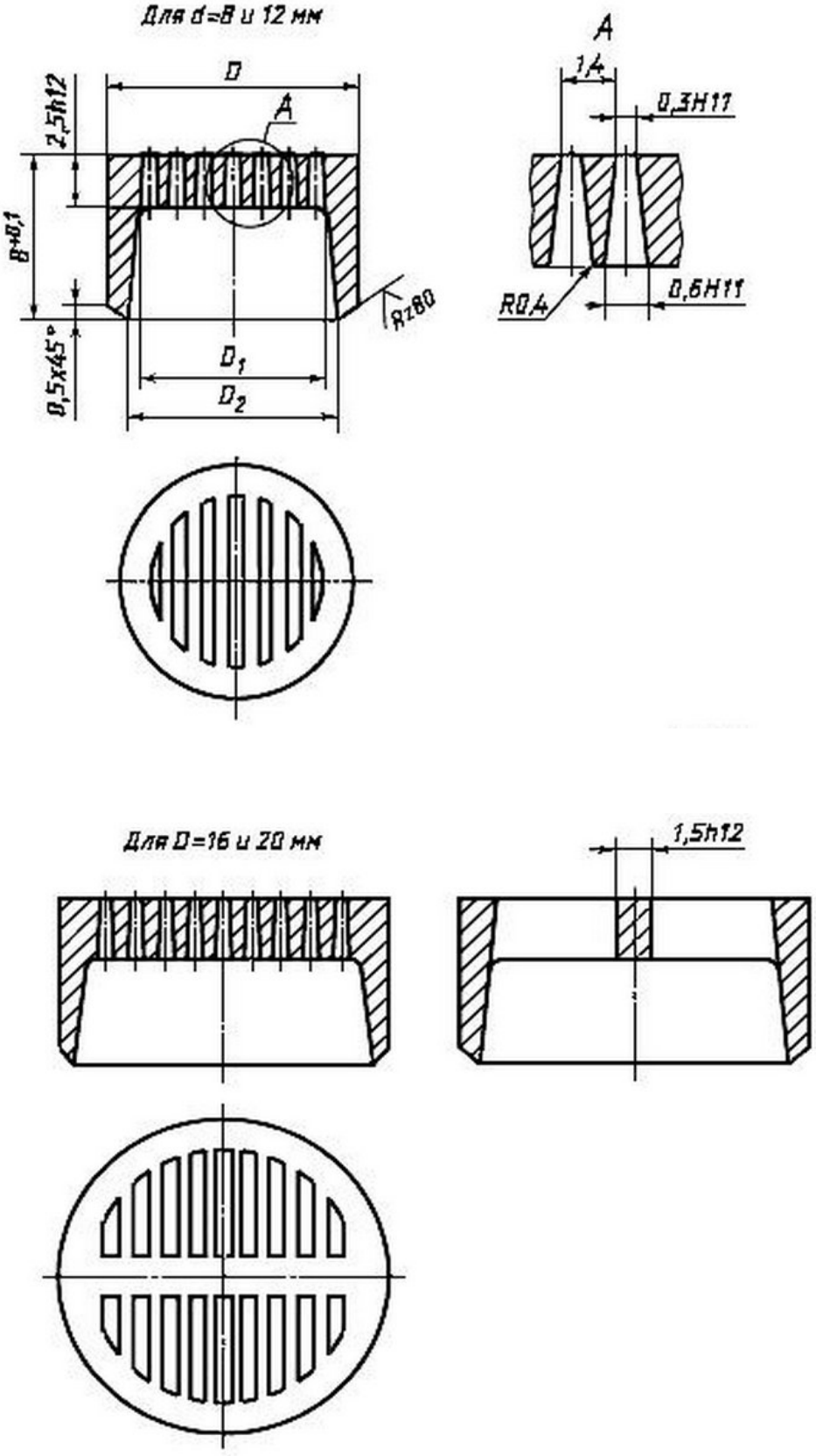


Рис. 5.7. Венты литые для стержневых ящиков
по ГОСТ 19395-74

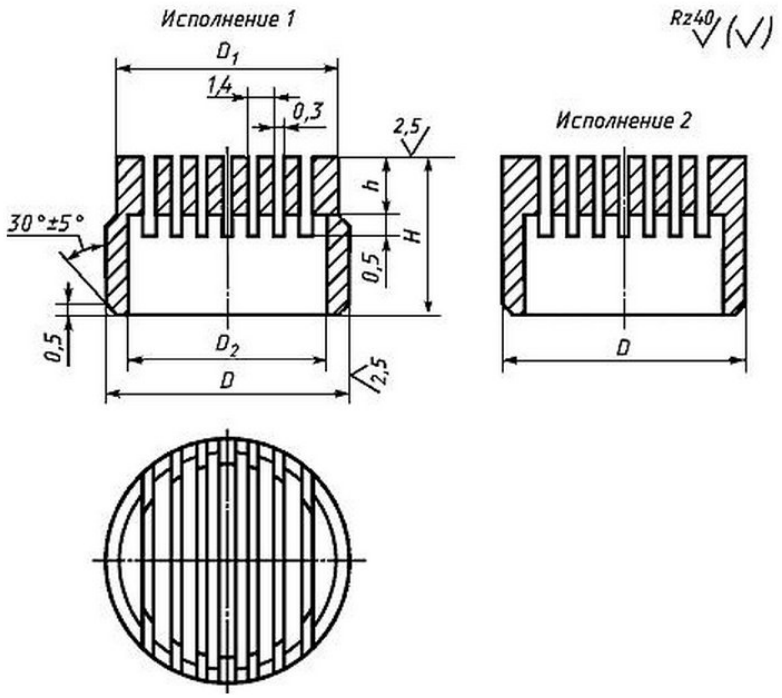


Рис. 5.8 Венты для стержневых ящиков,
изготавливаемые из латуни по ГОСТ 19396-74

Отношение площади вентиляционных отверстий $F_{вент.\ отв.}$ к площади сечения вдувных отверстий $F_{вд.\ отв.}$ принимается в пределах 0,3–2 в зависимости конструкции стержневого ящика и текучести смеси.

$$\frac{F_{\text{вент.отв.}}}{F_{\text{вд.отв.}}} = 0{,}3 - 0{,}5; \tag{5.1}$$

$$\frac{F_{\text{вент.отв.}}}{F_{\text{вд.отв.}}} = 0{,}5 - 1; \tag{5.2}$$

$$\frac{F_{\text{вент.отв.}}}{F_{\text{вд.отв.}}} = 1 - 2. \tag{5.3}$$

Формула (5.1) используется для открытых стержневых ящиков (нижний предел для машин с пескострельным резервуаром), формула (5.2) – для закрытых стержневых ящиков, формула (5.3) – при массовом производстве стержней (нижний предел для текучих смесей).

Вентиляция открытых стержневых ящиков простой конфигурации осуществляется через вентиляционные отверстия вдувной плиты. В закрытых стержневых ящиках простой конфигурации расположение вент назначается по конструктивным соображениям. В сложных закрытых ящиках 50–75 % вент размещается в верхней части ящика, а остальные – внизу.

Венты следует располагать равномерно, а при наличии углублений, карманов и т.п. – в этих местах. Размеры вент следует принимать наибольшими в соответствии с местом их установки в ящике. При нижней вентиляции необходимо устраивать дополнительные отверстия на расстоянии 1/3–1/4, высоты ящика

от верха. Направление прорезей вент, расположенных на боковых стенках, должно совпадать с направлением вытяжки стержня. Не следует располагать вентиляционные отверстия непосредственно под вдувным отверстием.

Фиксирование половинок ящика

Половинки стержневого ящика от взаимного смещения по плоскости разъема фиксируются регулируемыми или нерегулируемыми штырями (рис. 5.9, 5.10).

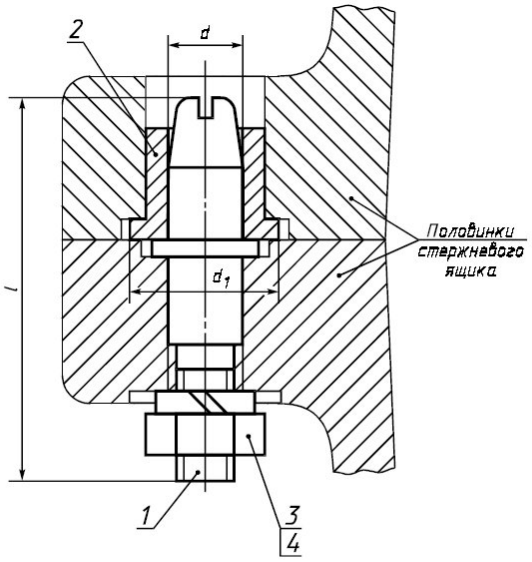


Рис. 5.9. Узел фиксирования половинок стержневого ящика нерегулируемым штырем (ГОСТ 19403-74):
1 – штырь по ГОСТ 19381-71; 2 – втулка по ГОСТ 17387-72

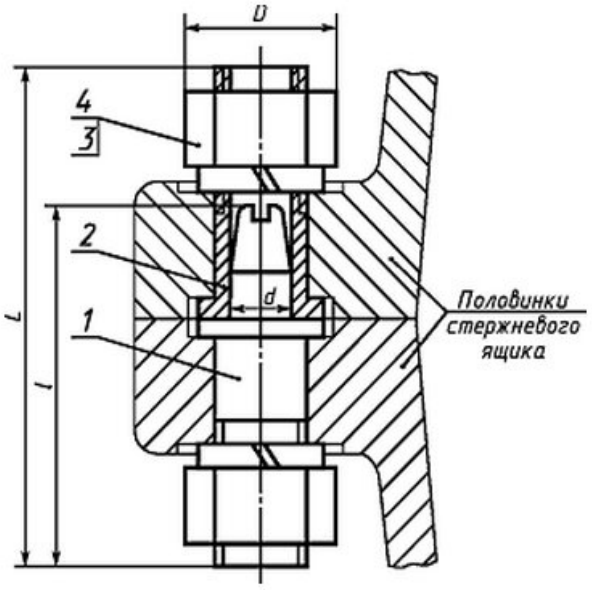


Рис. 5.10. Узел фиксирования половинок стержневого ящика регулируемым штырем (ГОСТ 19402- 74):
1 – штырь по ГОСТ 19381-74; 2 – втулка по ГОСТ 19385-74;
3 – гайка по ГОСТ 5915 – 70; 4 – шайба по ГОСТ 6402-70

Бронь

Для защиты от износа поверхностей разъема стержневого ящика из алюминиевых сплавов необходимо предусматривать бронь из листовой стали толщиной 3–4 мм, прикрепленной винтами. Размеры болтов и расстояние между винтами регламентированы ГОСТ 19367-74 (рис. 5.11).

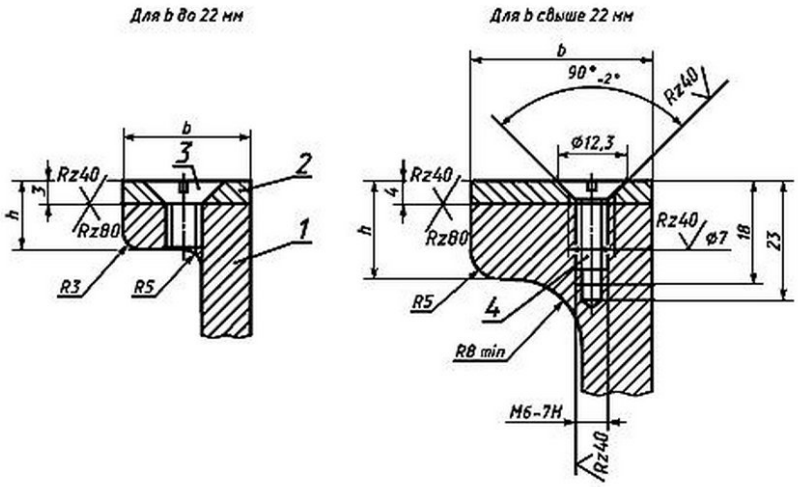


Рис. 5.11. Размеры бортов и крепления брони стержневых ящиков

Приспособления для установки каркасов

Для увеличения прочности стержней рекомендуется армировать их проволочными каркасами. Армировать можно простые стержни после набивки. Для сложных стержней каркасы устанавливают или подвешивают в стержневом ящике перед набивкой (рис. 5.12).

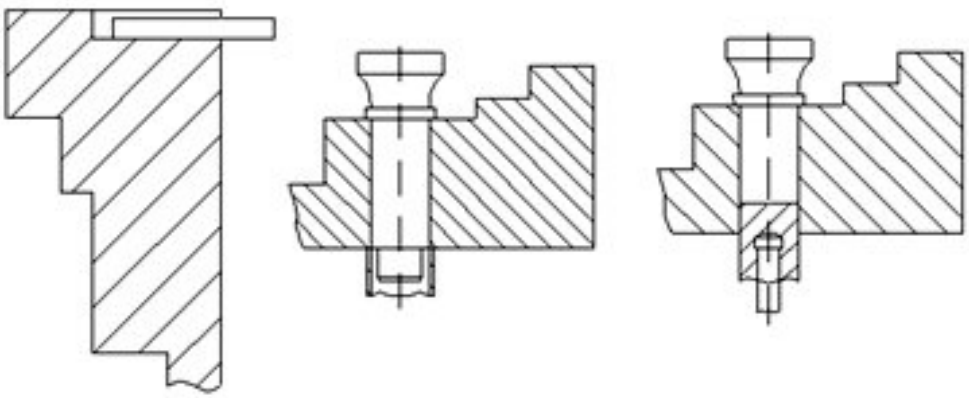


Рис. 5.12. Способы укладки каркасов

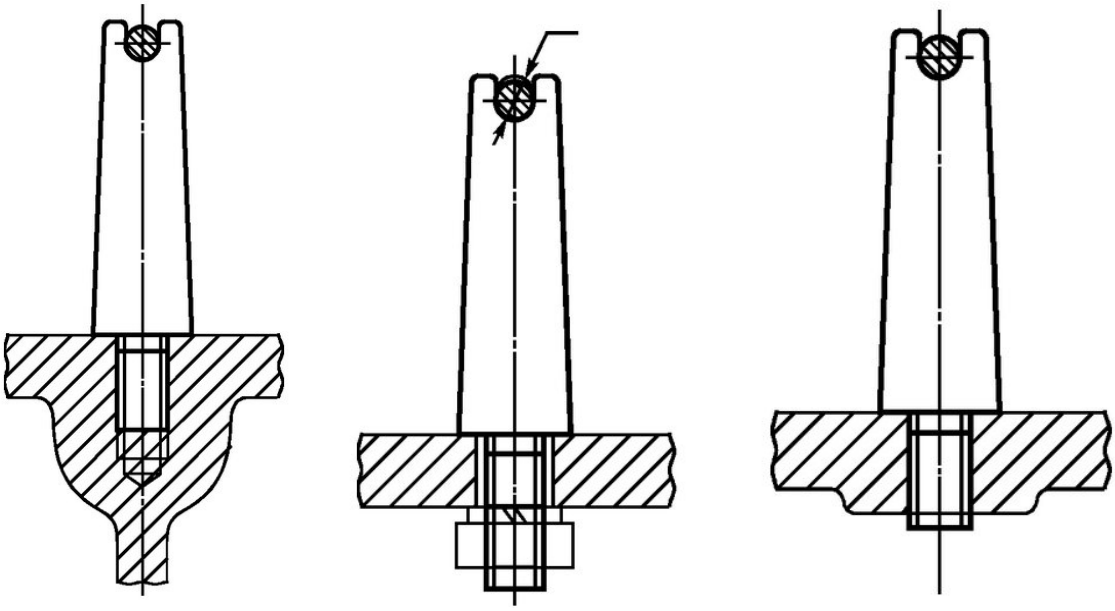


Рис. 5.13. Примеры применения стоек для укладки каркасов

Для увеличения газопроницаемости стержня иногда устраиваются вентиляционные каналы. В простых стержнях вентиляционные каналы можно накалывать после набивки или устанавливать душники на стойках ящика перед набивкой (рис. 5.13).

Вдувные втулки

Вдувные отверстия в стержневом ящике выполняются вдувными втулками (ГОСТ 19398 - 74, 19399 - 74) (рис. 5.14, 5.15).

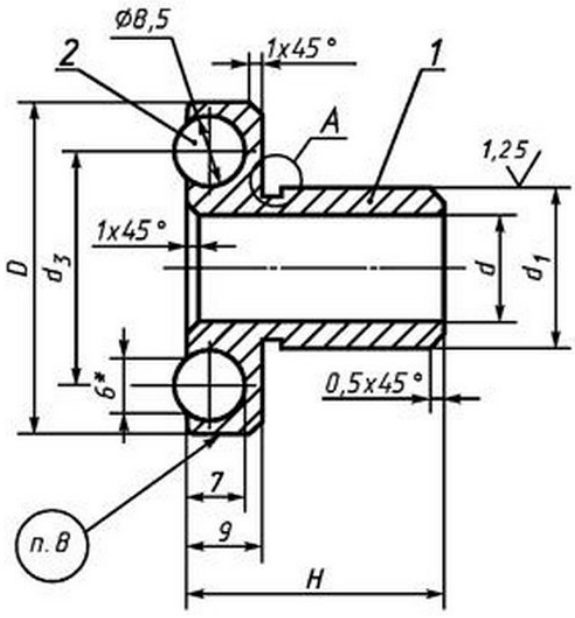


Рис.5.14. Втулки пескодувные
с уплотнением для стержневых ящиков
(ГОСТ 19399 -74):
1 – втулка; 2 – шнур 4С Ø8 мм
по ГОСТ 6467 - 69

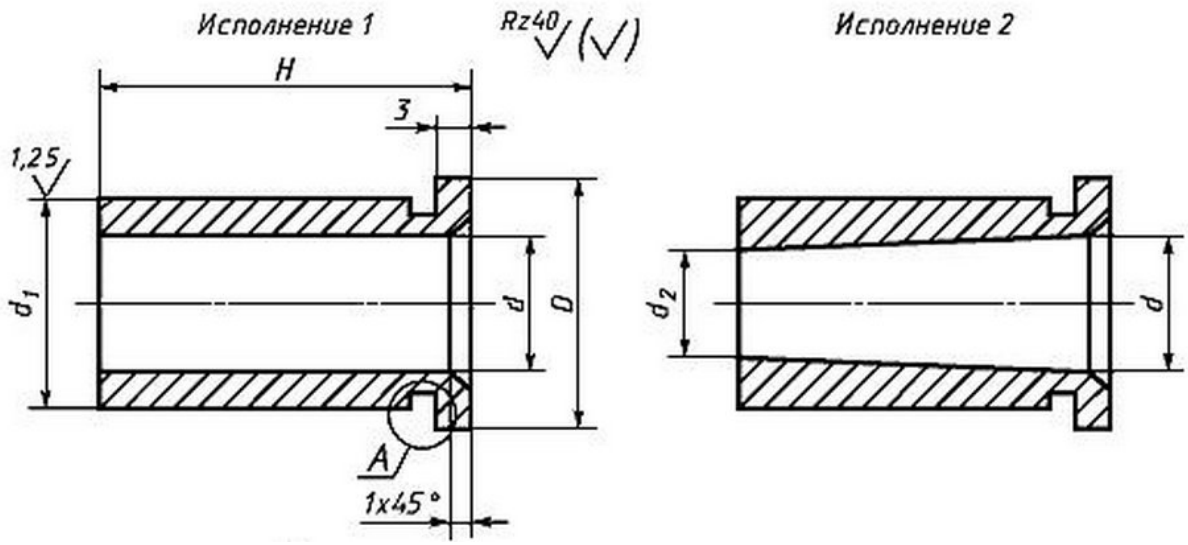


Рис. 5.15. Втулки пескодувные для стержневых ящиков (ГОСТ 19398-74)

Для повышения плотности уплотнения и уменьшения прилипаемости стержневой смеси к ящику целесообразно назначать минимально возможный диаметр вдувного отверстия. Количество вдувных отверстий определяется из расчета одно отверстие на 25–60 см^2 площади стержня в плоскости разъема.

Бронирующие вставки

Напротив вдувных отверстий в нижней половинке стержневого ящика устанавливают бронирующие вставки, которые по мере износа заменяют новыми.

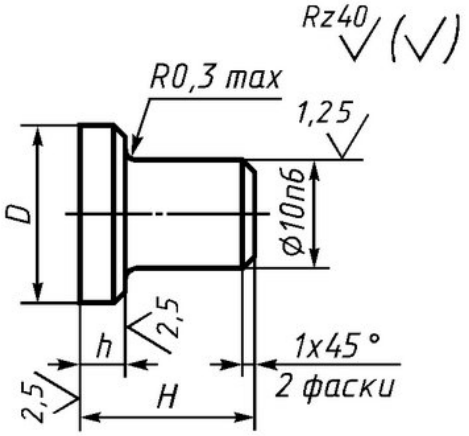


Рис. 5.16. Бронирующие вставки

Элементы скрепления

Соединения половинок стержневого ящика во избежание раскрытия во время заполнения смесью обеспечивают быстродействующими запорными устройст-вами: откидными болтами с гайками-барашками, штырями с клинья-

ми, откидными ручками, крепежными скобами, кольцами, рамками (рис. 5.17–5.23).

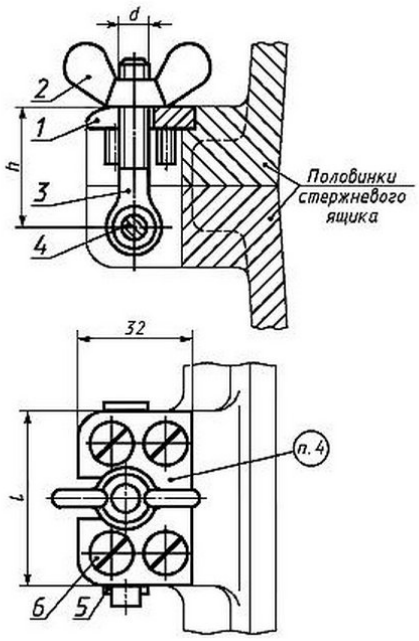


Рис. 5.17. Крепление половинок стержневого ящика откидными болтами:
1 – пластина; 2 – гайка-барашек по ГОСТ 3032-76; 3 – болт откидной по ГОСТ 3033-79; 4 – ось

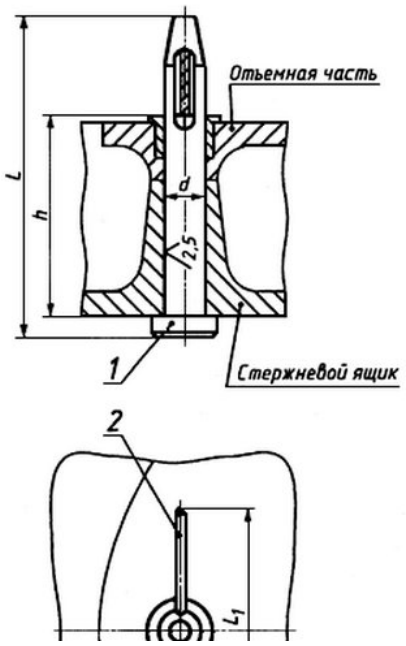


Рис. 5.18. Крепление стержневого ящика штырем с клином:
1 – штырь по ГОСТ 19384-74;
2 – клип по ГОСТ 19391-74

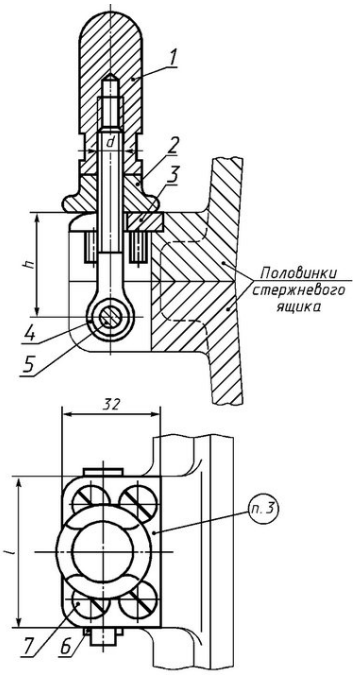


Рис. 5.19. Крепление стержневого ящика по ГОСТ 19407-74 откидной ручкой:

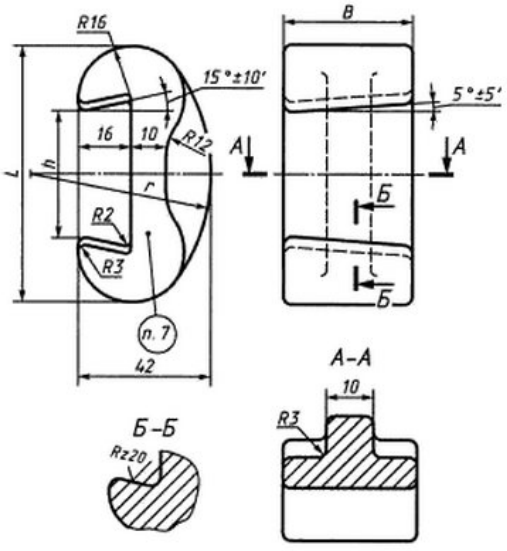


Рис. 5.20. Скоба крепежная по ГОСТ 19388-74

1 – ручка; 2 – контр-гайка; 3 – пластина;
4 – болт откидной по ГОСТ 3033-79;
5 – ось

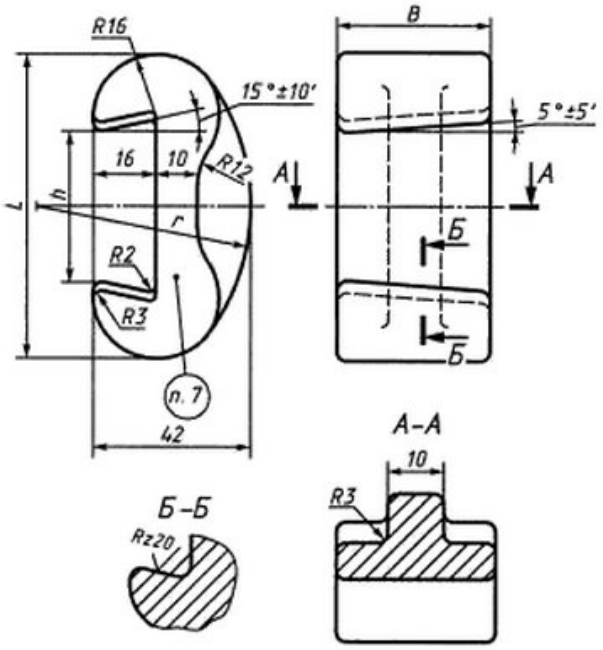


Рис. 5.21. Скоба крепежная по ГОСТ 19388-74

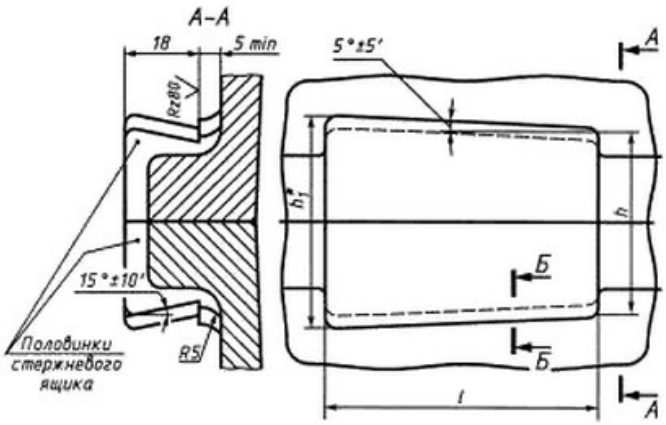


Рис.5.22. Конструкции и размеры приливов для установки крепежных скоб по ГОСТ 19388-74

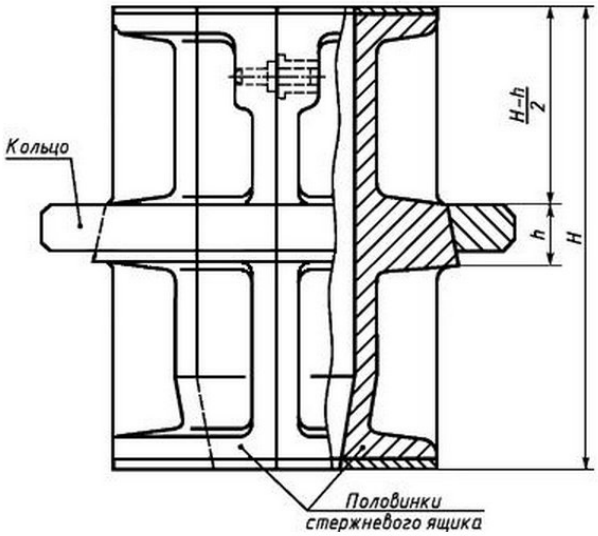


Рис. 5.23. Крепление стержневого ящика кольцом по ГОСТ 19390-74

Замки

Для предотвращения выхода воздуха или воздуха со стержневой смесью во время заполнения ящика в плоскости разъема по контуру стержня предусматри-вается уплотнение с помощью планок-перекрывателей (рис. 5.24).

Открытые стержневые ящики уплотняются надувной плитой (рис. 5.25). За основной параметр для выбора необходимых конструктивных элементов стержневого ящика принимается средний габаритный размер ((длина + ширина)/2). В тех случаях, когда длина превышает ширину более чем в 2 раза, принимают за средний габаритный размер его длину.

Толщина стенок стержневого ящика выбирается в зависимости от среднего габаритного размера по ГОСТ 19370-74.

В местах закрепления ручек и цапф предусматривают приливы (ГОСТ 19374-74).

Для транспортировки стержневого ящика и для удобства во время изготовления стержней необходимо предусматривать ручки литые или скобы (рис. 5.26, 5.27).

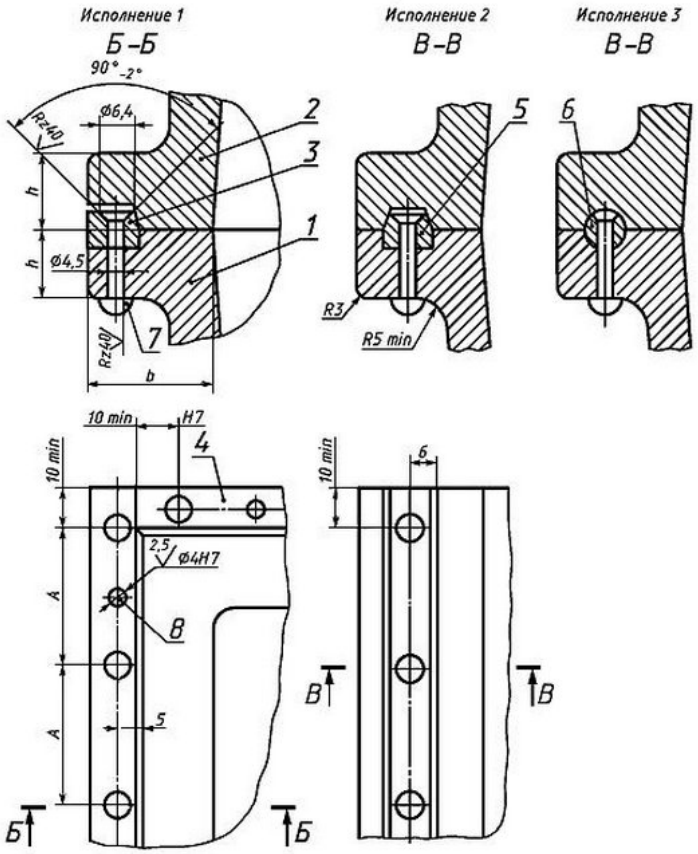


Рис. 5.24. Уплотнение разъема стержневого ящика
планками-перекрывателями по ГОСТ 19368-74:
1, 2 – половинки ящика; 3 – планка торцевая;
4 – планка боковая; 5 – планка средняя;
6 – планка круглая; 7 – заклепка

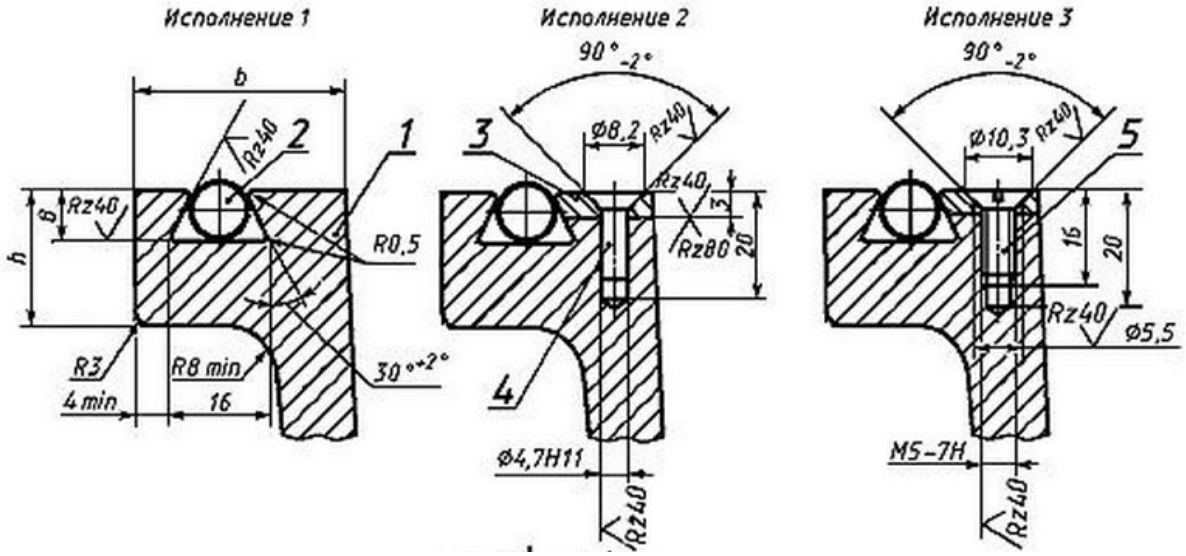


Рис.5.25. Конструкции бортов с уплотнениями открытых (вытряхных)
стержневых ящиков по ГОСТ 19369-74:
1 – стержневой ящик; 2 – шунт 4С Ø10 по ГОСТ 6467-79; 3 – броня;

4 – заклёпка по ГОСТ 10300-80; 5 – винт по ГОСТ 17475-80

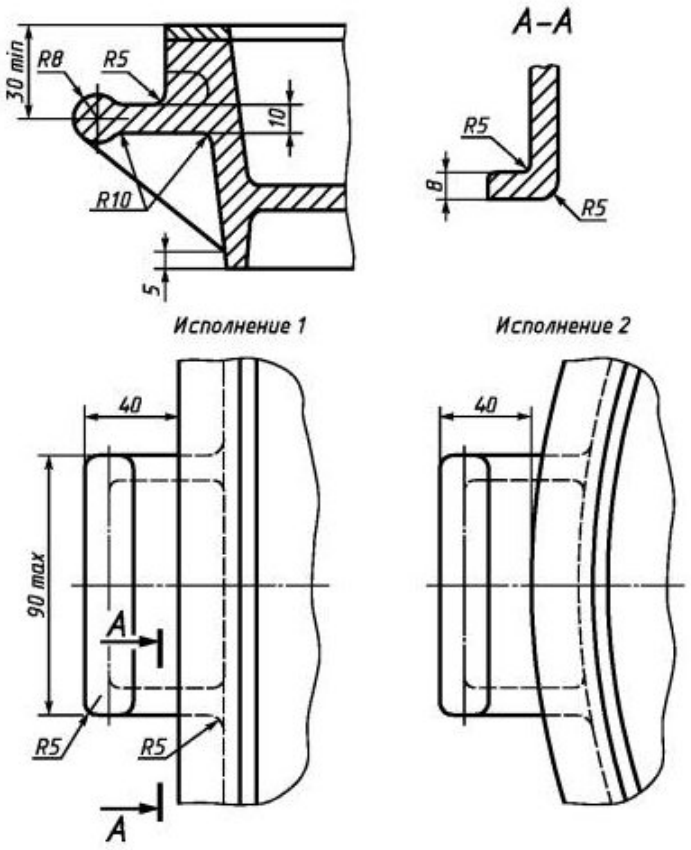


Рис. 5.26. Конструкции ручек по ГОСТ 19371-74

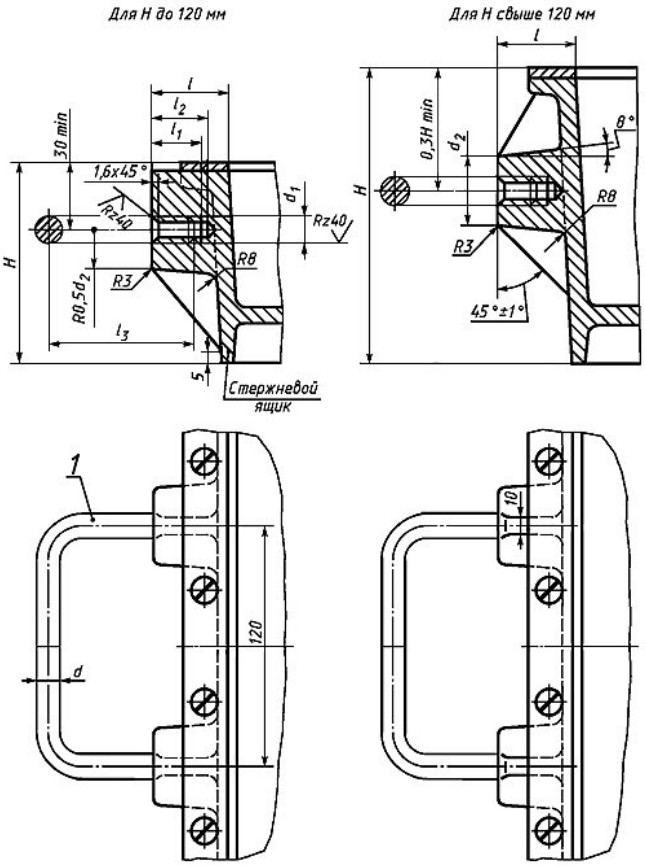


Рис. 5.27. Конструкция ручек по ГОСТ 19372-74

Следует отметить, что корпуса половинок стержневого ящика или вытряхной стержневой ящик – это литая заготовка, поэтому при проектировании необходимо обеспечить максимальную разностенность и только в необходимых случаях предусматривать приливы. Общие технические требования к метал-лическим стержневым ящикам для ручного и машинного изготовления стержней оговорены ГОСТ 19410-74.

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИТЕЙНЫХ ЛИНИЙ

Конец XX в. характеризуется широким внедрением автоматизации в литейное производство, особенно в цехах с массовым и крупносерийным производствами отливок [9].

В 80-х гг. на территории нынешнего СНГ эксплуатировалось свыше 200 автоматических формовочных линий по производству отливок в разовой песчано-глинистой форме. Было освоено серийное производство автоматических линий ИЛ225 и 5Л22821 отечественных конструкций и линии КВ301 по лицензии фирмы «Кюнкель Вагнер». Кроме того, были закуплены линии безопочной формовки «Дизаматик». В технической литературе приведены паспортные данные и техническое описание автоматических линий, но совершенно отсутствуют сведения о технологической оснастке для этих линий. Авторами пособия поставлена задача ликвидировать этот пробел, поскольку в большинстве дипломных и курсовых проектов студентов специальности 150204 «Машины и технология литейного производства» технологическая часть проекта разрабатывается с применением отечественных автолиний.

6.1. Автоматическая линия ИЛ225

Линия модели ИЛ225 и её модификации ИЛ225В, ИЛ225Г, ИЛ225Е, ИЛ225К и ИЛ225М предназначены для изготовления отливок из чугуна и стали в сырых песчано-глинистых формах с размерами опок в свету 900×600 мм. Конструкция линии была разработана в НИИТракторосельхозмаше, а изготовление осуществляется на «Сиблитмаш» (г. Новосибирск) и «Автолитмаш» (г. Иваново-Франковск).

Формы изготовляются [10] методом прессования под высоким давлением на проходных пневморычажных автоматах. Все операции, кроме постановки стержней и заливки форм, выполняются в автоматическом режиме. Применяется единая формовочная смесь повышенной текучести. Линия (рис. 6.1) состоит из пяти технологических участков: формовки; сборки, заливки, охлаждения и выбивки.

Производственный цикл изготовления отливок включает следующие операции: раздельную формовку нижних и верхних полуформ на автоматах; поворот нижней полуформы на 180° на кантователе; дважды поворот верхней опоки

для контроля полуформы на кантователях; срезание излишков смеси с контрлада опоки специальной фрезой; простановку стержней в нижнюю полуформу; сборку формы на специальной установке; установку форм на подопочные щитки; прижим собранных форм специальным механизмом перед заливкой; охлаждение форм на рольганге; снятие форм с подопочных щитков с последующим выдавливанием кома смеси с отливкой на специальном прессе; распаровку опок с очисткой их щётками на специальной установке.

Линии по требованию заказчика могут изготавливаться в зеркальном изображении.

Управление линией производится с пультов, расположенных на технологических участках. Система управления технологическим оборудованием выполнена на пневматических элементах. Техническая характеристика линии и её модификаций приведена в табл. 6.1.

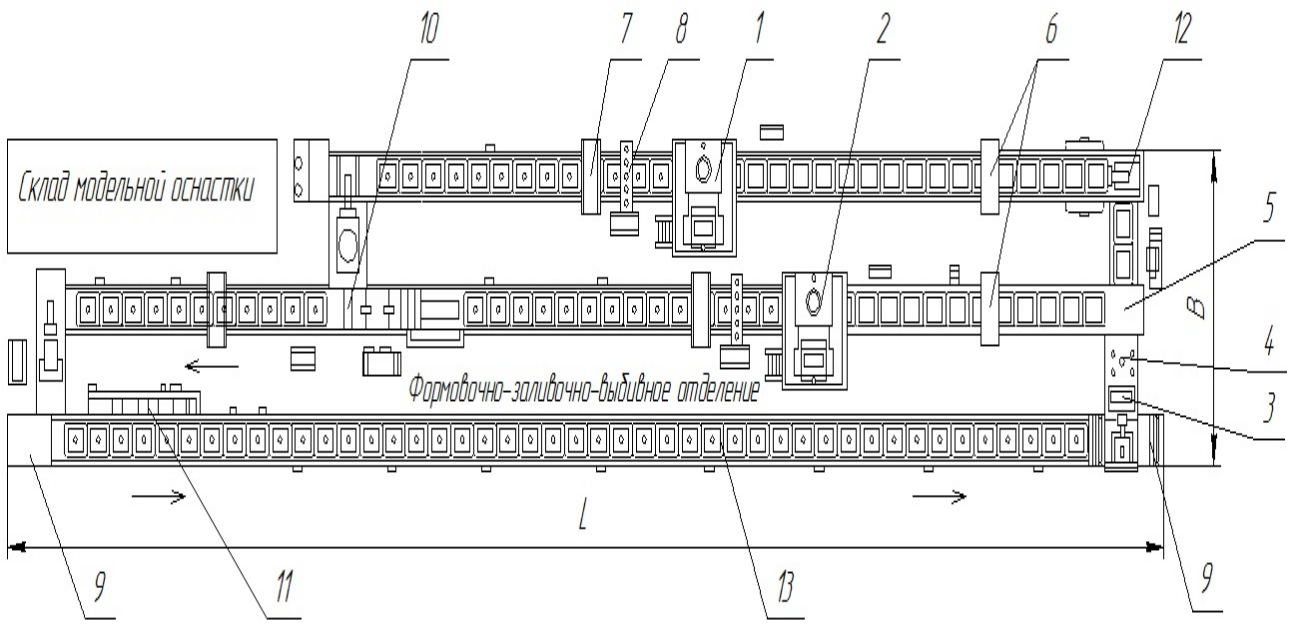


Рис. 6.1. Линия ИЛ225 в плане:
1 – пресс-автомат формовочный пневморычажный нижних полуформ;
2 – пресс-автомат формовочный пневморычажный верхних полуформ;
3 – механизм выдавливания «кома»; 4 – решетка выбивная инерционная проходная;
5 – распорщик опок; 6 – кантователь полуформ и опок;
7 – механизм срезки смеси нижних полуформ; 8 – механизм сверления вентиляционных отверстий; 9 – стол подъемный передающий;
10 – сборщик форм; 11 – механизм нагружения форм; 12 – толкатель;
13 – конвейер литейный роликовый приводной

Таблица 6.1

Техническая характеристика автоматических линий

Параметры	Модель					
	ИЛ225 (6ИЛ225, 7ИЛ225, 9ИЛ225, 10ИЛ225)	ИЛ225В	ИЛ225Г	ИЛ225Е	ИЛ225К	ИЛ225М
Годовой (расчётный) выпуск отливок при двухсменном режиме работы и коэффициенте использования линии 0,7	18000	20000	15000	20000	15000	15000
Размеры опок, мм: в свету высота	200	250	900×600	900×600 200		150
Производительность (цикловая), форм/ч			240	240		
Металлоёмкость формы, кг			60–100	60–100		
Средняя масса изготавливаемых отливок, кг			10–50	10–50		
Количество рабочих, обслуживающих линию в одну смену			10	10		
Применяемая формовочная смесь и её свойства	Единая песчано-глинистая повышенной текучести					
Удельное давление прессования, кгс/см^2			25–40	25–40		
Расход формовочной смеси, м^3/ч	80			70	90	50
Тип литейного конвейера	Роликовый конвейер (рольганги)					
Количество модельных комплектов на линию (верх + низ)	100		110	90	140	100
Количество подопочных плит	90		100	80	125	100
Время охлаждения форм, мин			30–90			
Режим работы	Наладочный, автоматический					
Тип привода	Электрический, пневматический					

Окончание табл. 6.1

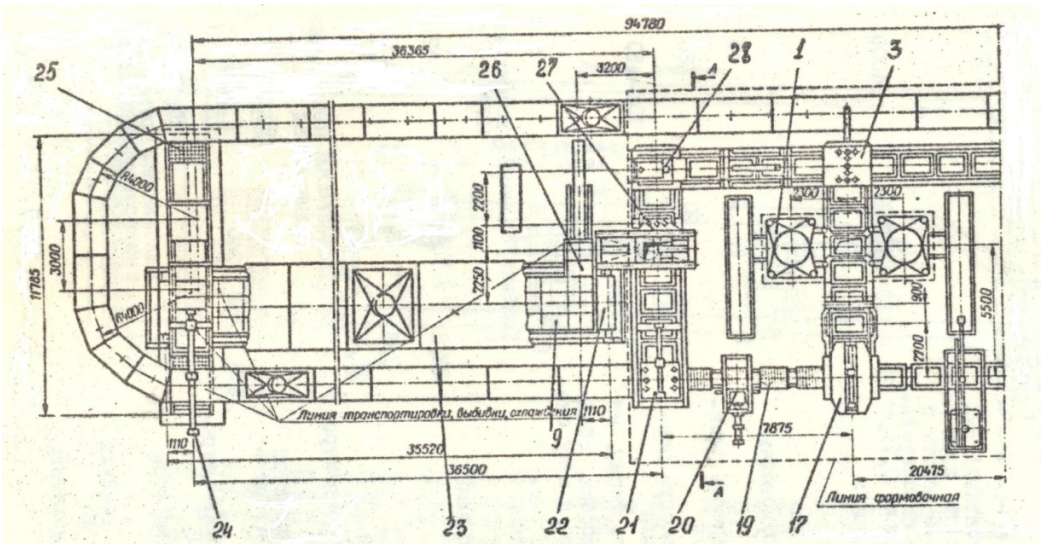
Параметры	Модель					
	ИЛ225 (6ИЛ225, 7ИЛ225, 9ИЛ225, 10ИЛ225)	ИЛ225В	ИЛ225Г	ИЛ225Е	ИЛ225К	ИЛ225М
Рабочее давление сжатого воздуха, кгс/см^2			6			
Расход сжатого воздуха на одну форму, м^3			10			
Установленная мощность, кВт	115	142	122	125	152	122
Габариты, мм	65200× ×9300× ×6855	90435× ×10100× ×6400	66435× ×9300× ×6855	68200× ×9300× ×6855	90435× ×10000× ×6855	66435× ×10100× ×6855
Высота над уровнем пола, мм	6230	5000		6230	6230	
Величина заглубления, мм	625	1400		625	625	
Масса поставляемого комплекта оборудования, т	220	250	185	230	254	185

6.2. Автоматическая линия КВ301 (Кюнкель-Вагнер)

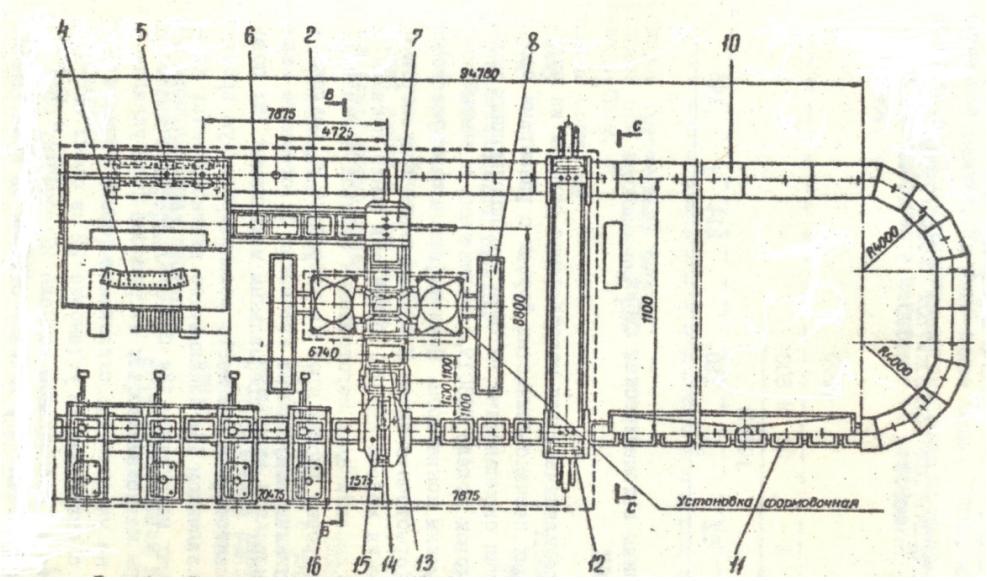
Линия модели КВ301 предназначена для изготовления отливок из чугуна и стали в сырых разовых песчано-глинистых формах с размерами опок в свету 1100×750 мм. Линия скомпонована на базе трёхпозиционных челночных формовочных установок модели КВ3019, соединённых в единый комплекс тележным пульсирующим конвейером. Помимо формовочных установок в состав линии входит формовочная линия КВ3017 и линия транспортировки, выбивки и охлаждения модели КВ3018. Общий вид линии показан на рис. 6.2.

Технологический цикл изготовления отливок включает следующие операции: распаровку пустых опок на установке 1; раздельную формовку верхних и нижних полуформ на автоматах FM; срезание излишка смеси с контрлада нижних полуформ специальным механизмом 2; поворот полуформ на 180° в кантователях; механизированную простановку стержней стержнеукладчиком; накладывание вентиляционных каналов в верхних полуформах механизмом;

продувку литниковых чаш сжатым воздухом; сборку форм на установке Z1; нагружение форм укладчиком грузов; заливку на участке; охлаждение форм в тоннеле; выдавливание кома смеси с отливками на установке из опок; интенсивное охлаждение брикета в специальном тоннеле; очистку опок и тележек от остатков смеси щётками; выбивку отливок из кома смеси на решётке.



а



б

Рис. 6.2. Линия КВ301: а – левая часть линии КВ 301; б – правая часть линии

На рисунке обозначено: 1 – формовочный автомат нижних полуформ; 2 – формовочный автомат верхних полуформ; 3 – распаровщик; 4 – центральный пульт управления; 5 – привод конвейера; 6 – рольганг; 7 – перестановщик опок; 8 – устройство смены модельных плит; 9 – охладительный конвейер; 10 – охладительный тоннель; 11 – место заливки; 12 – укладчик грузов;

13 – механизм накола вентиляционных каналов; 14, 30 – кантователь; 15 – сборщик форм; 16 – стержнеукладчик; 17 – перестановщик; 18 – механизм срезания смеси; 19 – тележка; 20 – механическая щетка; 21 – перестановщик залитых форм; 22 – пресс; 23 – тоннель; 24 – толкатель кома; 25 – решетка выбивная; 26 – толкатель; 27 – механизм очистки опок; 28 – перестановщик опок; 29 – литейный конвейер.

Управление линией – дистанционное, производится с центрального и вспомогательных пультов, расположенных у отдельных агрегатов. Логическая часть системы управления оборудованием линии выполнена на элементах длительной памяти. На базе линии модели КВ301 выпускается линия Л450А. Техническая характеристика автоматической линии КВ301 приведена в табл. 6.2. Разработчик и изготовитель этих линий – завод Сиблитмаш (г. Новосибирск).

Таблица 6.2

Технические характеристики автоматических линий

Параметры	Модель	
	КВ301	Л450А
Годовой (расчётный) выпуск отливок при двухсменном режиме работы, т	30000	30000
Размеры опок, мм: в свету высота	 1100×750 300	 1100×750 300
Производительность (цикловая), форм/ч	240	240
Средняя масса отливок, кг	50	50
Количество рабочих, обслуживающих линию в одну смену	6	6
Применяемая формовочная смесь	Единая	Единая
Метод уплотнения смеси	Встряхивание с последующим прессованием; встряхивание с одновременным прессованием; предварительное встряхивание с последующим одновременным встряхиванием и прессованием; только прессование	
Метод распределения плотности в объёме полуформы	Дифференцированное прессование многоплунжерной головки	
Удельное давление прессования, кгс/см^2	15	15
Расход формовочной смеси, м^3/ч	200	200
Тип литейного конвейера	Пульсирующий	Пульсирующий
Шаг пульсирующего конвейера, мм	1575	1575
Количество комплектов опок на линии (верх – низ)	175	175
Метод скрепления форм при заливке	Наложением груза	Наложением груза

Окончание табл. 6.2

Параметры	Модель	
	КВ301	Л450А
Время охлаждения отливок, мин: в опоках со смесью в брикетах без опок	 25 25	 25 25
Метод выбивки форм	Выдавливание кома из форм с после-дующим отделением отливок от смеси на виброгрохотах	
Расход сжатого воздуха на одну форму, $м^3$	0,5	0,5
Установленная мощность, кВт	495	Не более 450
Расход охлаждающей воды, $м^3/ч$	12	12
Габарит, мм	105000×16800×6300	105000×16800×6300
Масса поставляемого комплекта оборудования, т	710	710

6.3. Автоматическая линия безопочной горизонтально-стопочной формовки модели 7058

НИИ автопромом разработана конструкция автоматической линии модели 7058 для изготовления в условиях массового и крупносерийного производств отливок массой до 5 кг из чёрных сплавов в вертикально-разъёмных безопочных формах. Конструкция линии аналогична линии «Дизаматик» и показана на рис.6.3, техническая характеристика дана в табл. 6.2.

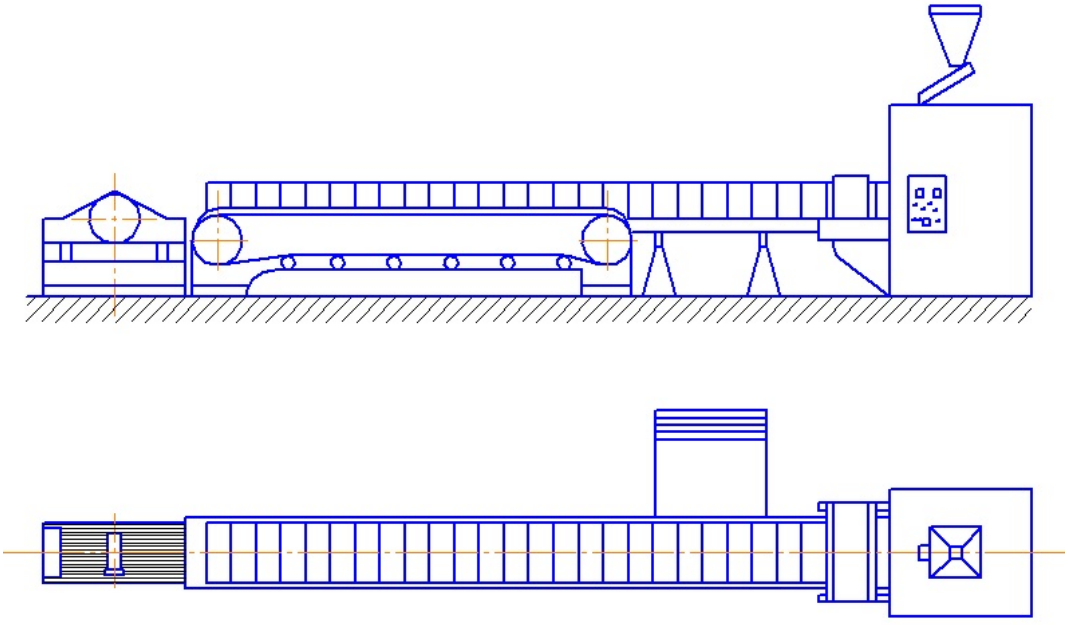


Рис. 6.3 Линия 7058 линия «Дизаматик»

Таблица 6.3

Техническая характеристика	Модель 7058
Размеры формы	600×500×(120...300)
Цикловая производительность, форм/ч	280…300
Годовой выпуск отливок, т	5000–7000
Расход воздуха, $м^3/ч$	140
Установленная мощность, кВт	94,0
Давление прессования, $кгс/см^2$	до 20
Максимальное давление в гидросистеме, $кгс/см^2$	85
Габаритные размеры, мм	26000×4605×3455
Масса, кг	49000

Линия состоит из однопозиционного пескодувно-прессового автомата безопочной формовки мод. 4121, стержнеукладчика мод. 4125, заливочной машины мод. 4126, системы транспортировки безопочных форм мод. 4151 и выбивного устройства мод. 4137.

Уплотнение литейных форм производится на формовочном автомате путём прессования формовочной смеси в камере, образованной между двумя модельными плитами. Заполнение камеры смесью производится пескодувным механизмом. Уплотнённый ком с двухсторонним отпечатком выталкивается из машины и стыкуется с предыдущим комом, образуя таким образом одну горизонтальную непрерывную стопку. Участок заливки форм размещается в непосредственной близости от формовочного автомата. Перемещение стопки на участке заливки производится по лотку, а далее, на участке охлаждения – ленточным транспортёром, либо шагающим конвейером. В конце линии установлена выбивная решётка (два блока), где происходит разрушение формы и отделение отливки от смеси. На линии механизирована простановка стержней, смена модельных плит и заливка металла. Обеспечение линии формовочной смесью производится от автономной смесеприготовительной установки производительностью 20…30 т/ч. Формовочная смесь при низкой влажности должна иметь сырую прочность не менее 1 $кг/см^2$.

6.4. Технологическая оснастка литейных линий

6.4.1. Опоки

Опоки для изготовления разовых литейных форм на формовочных машинах-автоматах в составе автоматических линий должны соответствовать ГОСТ 14928-80. Этот стандарт не распространяется на опоки, применяемые на машинах-автоматах диафрагменного прессования, а также на базе встряхивающих формовочных машин или сборке форм в вертикальную стопку.

Основные размеры прямоугольных опок представлены в табл. 6.4.

Таблица 6.4

L (пред. откл. H14)	B (пред. откл. H14)	H (пред. откл. h14)	A (пред. откл. +it 92)	B1 (пред. откл. h11)	L1 (пред. откл. h11)	L (пред. откл. H14)
500	400	150	560	560	670	30
630	500	200	690	670	800	30
800	630	250	925	875	1000	35
1000	800	300	1220	1060	1450	35
1250	1000	350	1320	1320	1550	40
1600	1250	400	1700	1500	2000	50

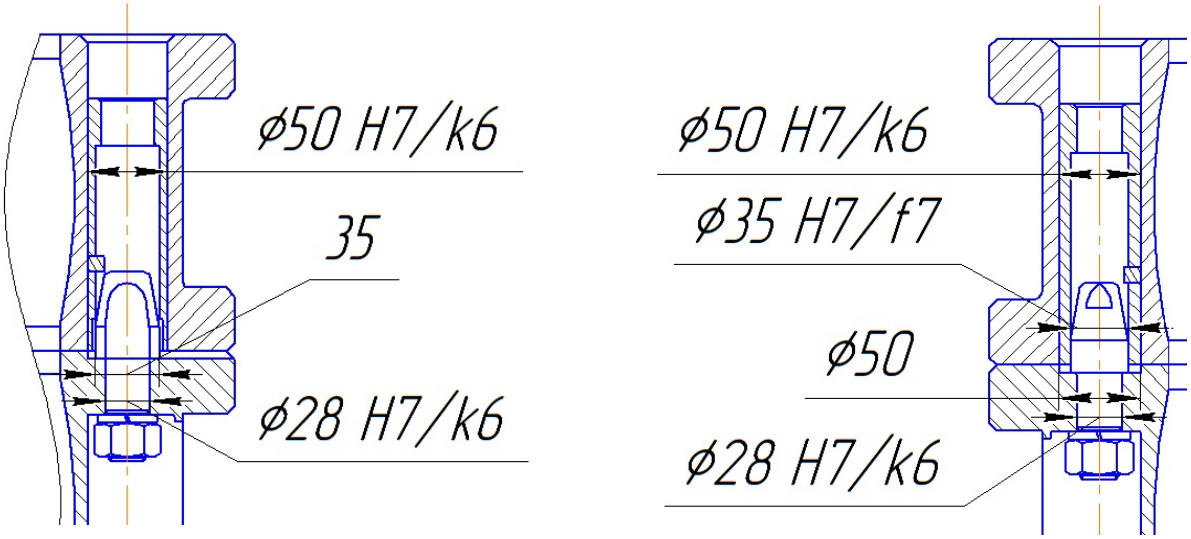
Опоки с размерами по дополнительному ряду должны изготавливаться по заказу потребителя и не должны применяться при новом проектировании. Цельнолитные опоки изготавливаются из чугуна марок ВЧ45-5 и ВЧ50-2 по ГОСТ 7293-70 либо стали марок 35Л-1, 40Л-1 и 45Л-1 по ГОСТ 977-75.

Сварные опоки изготавливаются из проката специального профиля (сталь 35 по ГОСТ 4041-71). Отливки чугунных и стальных опок и сварные опоки перед механической обработкой должны соответствовать III классу точности по ГОСТ 2009-55 – для стальных отливок. Предельные отклонения от плоскостности поверхности разъёма и набивки опок, беговых дорожек не должны превышать 0,25 мм на длине 1000 мм, а предельные отклонения от параллельности плоскостей разъёма и набивки опок, беговых дорожек – 0,03 мм на длине 100 мм. Отклонение от параллельности поверхностей – не более 0,1 мм на длине 800 мм, а отклонение от перпендикулярности поверхностей не более 0,1 мм на длине 1000 мм. Отклонение от симметричности – осей отверстий, штырей и втулок относительно плоскостей симметрии не более 0,1 мм на длине 800 мм.

Посадка втулки и штыря для всех типоразмеров опок основного ряда должна быть не более H8/ h8 (рис. 6.4). Для защиты от коррозии и сохранения товарного вида поверхности опок должны быть окрашены:

– обработанные – цапонлаком;

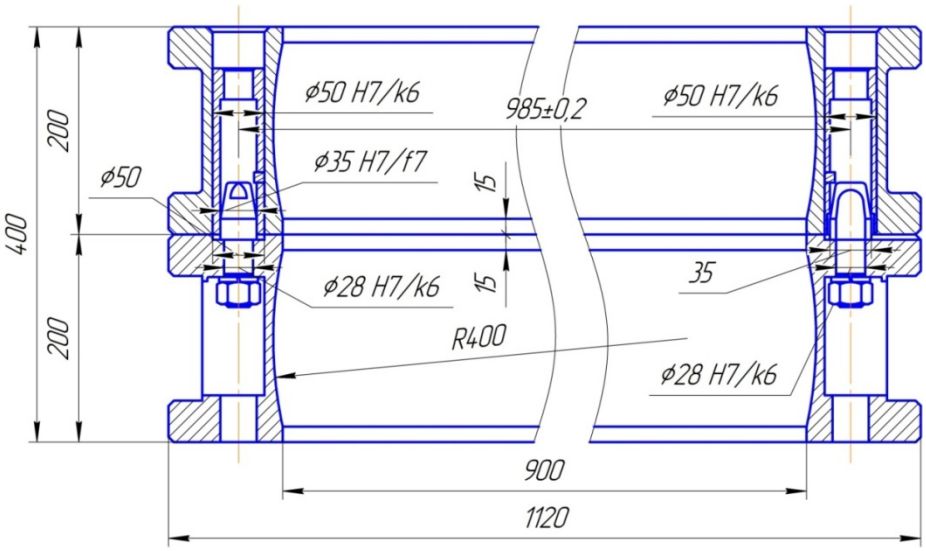
– необработанные – перхлорвиниловой эмалью марки ХВ-125 по ГОСТ 10144-74.



а *б*

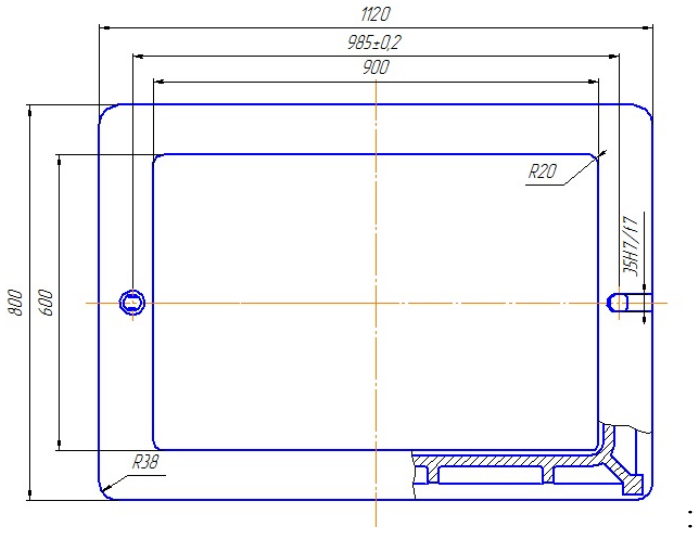
Рис. 6.4. Фиксация опок для автоматических линий:
а – узел направляющего штыря; *б* – узел центрирующего штыря

Для удержания смеси во время транспортировки внутри опоки по ладу делается специальный поясок или уклоны на стенках опоки. Конструкция опоки для линии ИЛ225 размером 600×900 мм показана на рис. 6.4. Поскольку уплотнение смеси производится прессованием под высоким давлением, то стенки опоки имеют коробчатое сечение с рёбрами, обеспечивая высокую жёсткость конструкции. Опока низа имеет постоянные штыри, один из которых круглый (центрирующий), а второй с лысками (направляющий). На опоке верха имеются соответствующие втулки: центрирующая и направляющая.



а

Рис. 6.5. Опоки линии ИЛ225, конструкции НИИТракторосельхозмаша:
а – вид спереди (см. также с. 149);



б

Рис. 6.5. Окончание (начало на с. 148)
б – вид на контрлад

Уплотнение смеси прессованием требует применения наполнительной рамки, устанавливаемой на опоку. На автоматических линиях наполнительная рамка входит в конструкцию формовочного автомата.

6.4.2. Модельная оснастка

При изготовлении отливок на автоматических литейных линиях предъяв-ляются повышенные требования к точности размеров и чистоте обработки модельной оснастки. В качестве материала модельных плит используют сталь или чугун. Металлические модели, монтируемые на плиты, изготавливают из литых заготовок по промоделям. При этом материалом моделей может быть чугун, сталь и бронза. Если для уплотнения форм встряхиванием с последующей допрессовкой весьма широко находят применение алюминиевые модели, то при прессовании под высоким давлением их износостойкость оказывается недостаточной, что вызывает необходимость изготовления чугунных или стальных моделей.

Модельная плита низа получения отливок на линии ИЛ225 Павлодарского тракторного завода со стулом представлена на рис. 6.6. Плита толщиной 50 мм может быть литой, либо изготавливаться из стального проката.

Модельная плита верха толщиной 80 мм того же завода с пружинным стояком представлена на рис. 6.7.

Конструкция стояка показана на рис. 6.8. Пружина для вталкивания стояка после снятия нагрузки на смесь прессовой колодкой размещается в стуле, к которому непосредственно крепится плита с моделями. Литейная воронка крепится к прессовой колодке, а стояк имеет обратный конус для извлечения из смеси.

Перемычка смеси, образующаяся между торцом стыка и моделью воронки, выталкивается из полуформы при возвращении стояка в исходное положение при вытяжке модели.

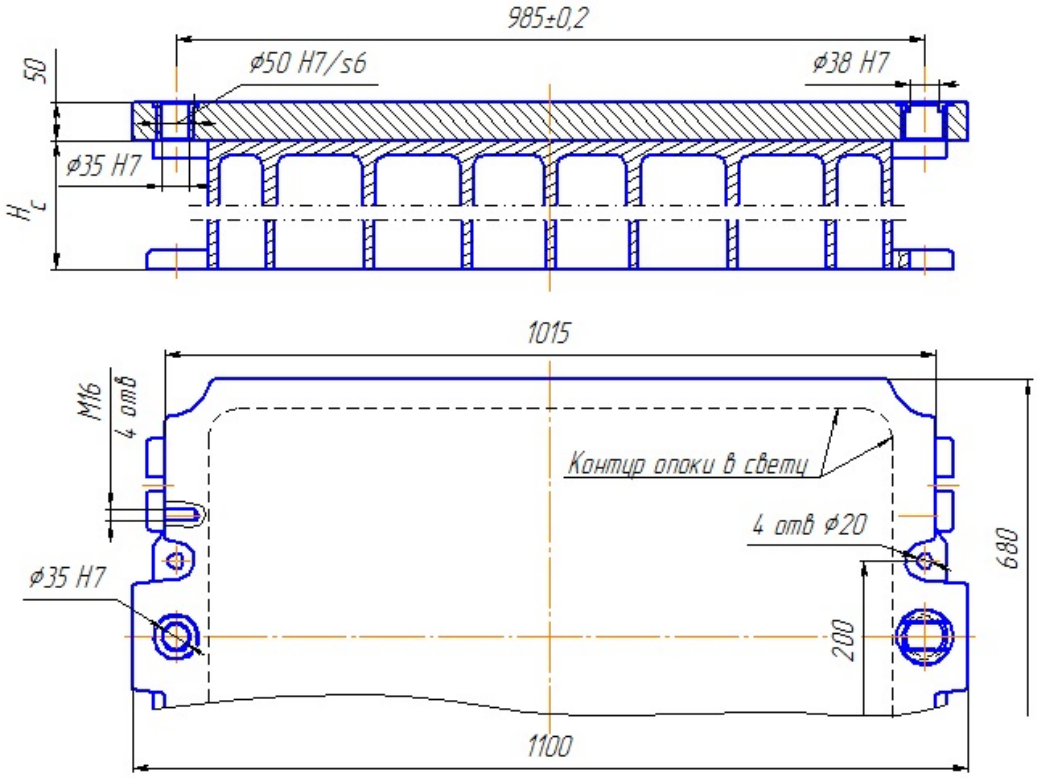


Рис. 6.6. Модельная плита низа со стулом

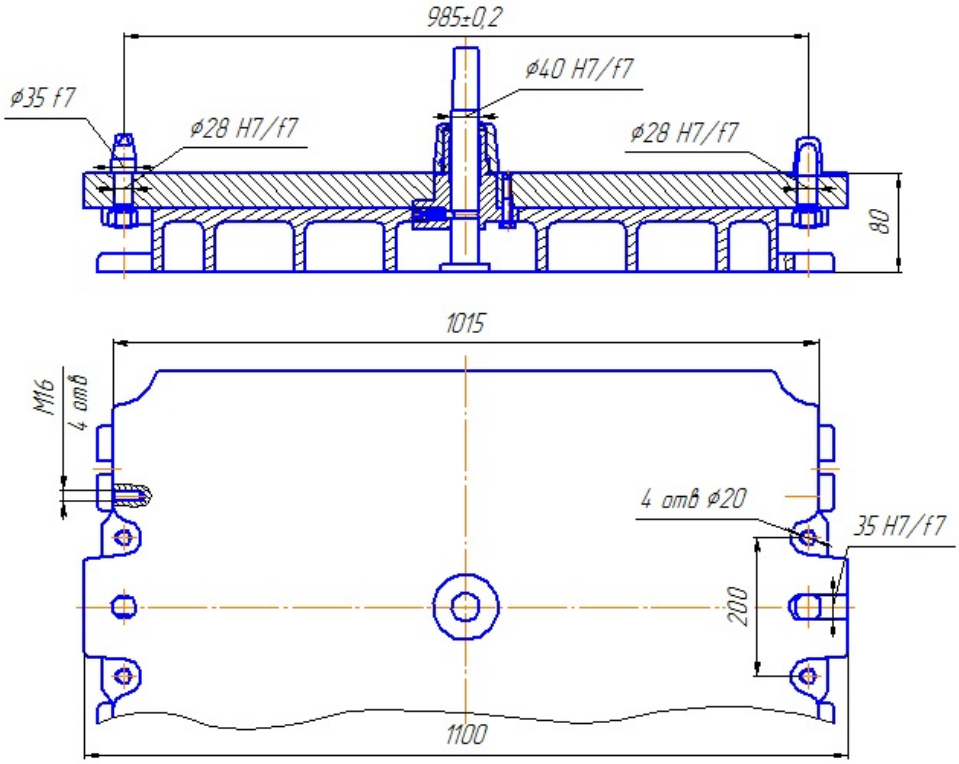


Рис. 6.7. Модельная плита верха со стояком

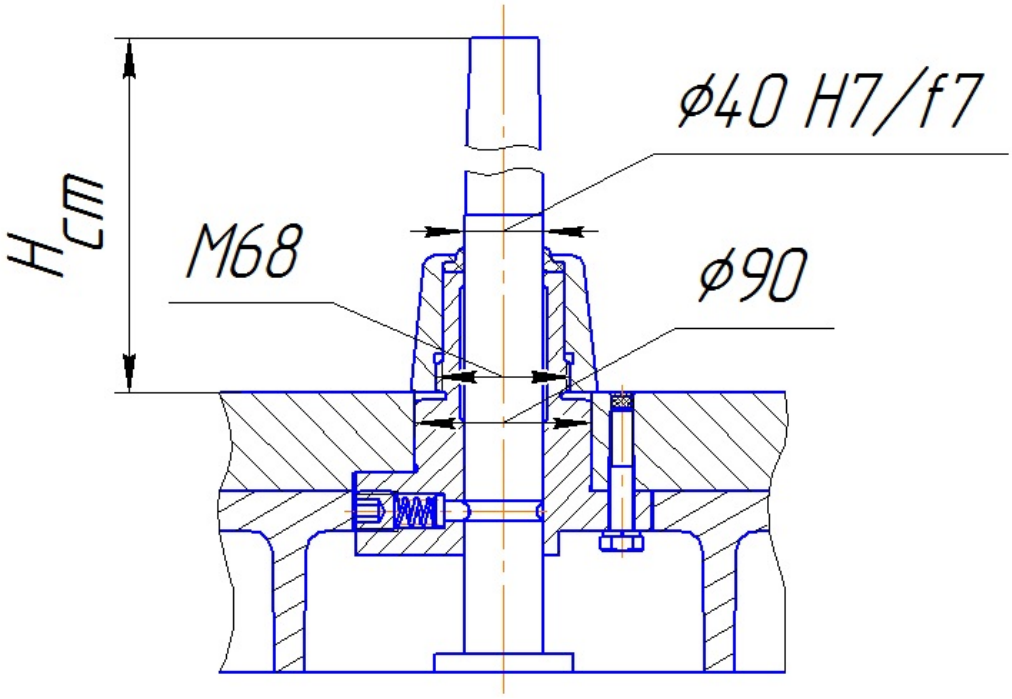


Рис. 6.8. Модель стояка на линии ИЛ225

Для комплекта модельной оснастки полуформы низа завода Россельмаш применяются опоки размерами в свету 600×600×250. При изготовлении земляных болванов при вытяжке модели для устранения их обрыва применяют специальные выталкиватели 1 (рис. 6.9), перемещающиеся синхронно с протяжной плитой 2 посредством планки 5, размещённой в стуле 4. Размер «А» должен соответствовать ходу протяжной плиты, связанному в свою очередь с высотой опоки.

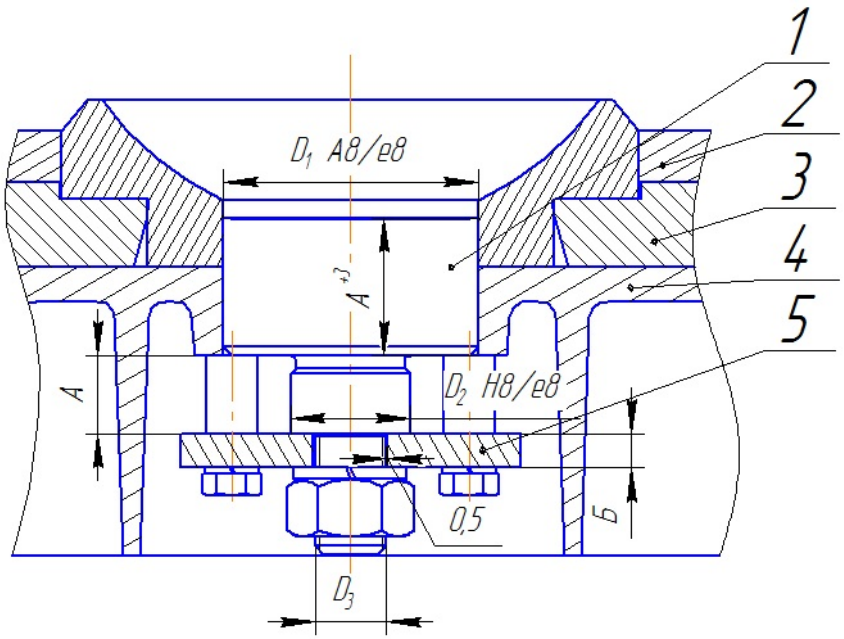


Рис. 6.9. Выталкиватель болвана:
1 – толкатель; 2 – протяжная плита; 3 – модельная плита;
4 – стульная плита; 5 – плита толкателей

На линии ИЛ225 могут быть использованы опоки различной высоты. От высоты опоки [11] зависит высота наполнительной рамки. Соблюдая это условие при переналадке формовочного автомата, необходимо менять высоту наполнительной рамки, высоту модельного комплекта и высоту прессовой колодки. Автомат рассчитан на высоту опоки 150, 200 и 250 мм. Высоты технологической оснастки, соответствующие высоте опоки, даны на рис. 6.10. Для изменения высоты наполнительной рамки к ней снизу привёртываются дополнительные рамки – надставки высотой 15 и 30 мм.

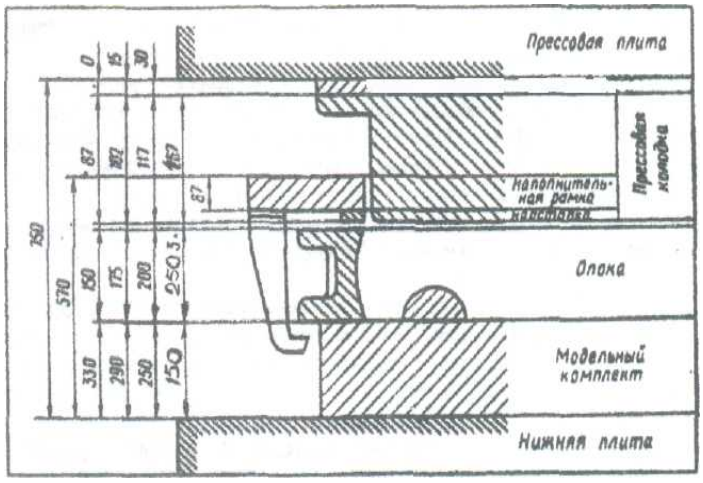


Рис. 6.10. Схема наладки формовочного автомата линии ИЛ225
на опоку разной высоты

Для изменения высоты прессовой колодки между ней и подвижной плитой пресса устанавливаются специальные прокладки.

На рис. 6.11 представлен комплект опок на линии КВ301 с размерами в свету 1100×750 мм. Поскольку давление многоплунжерной головки составляет 1,5 МПа, то для увеличения жёсткости стенки опоки выполнены пустотелыми и имеют значительные габаритные размеры.

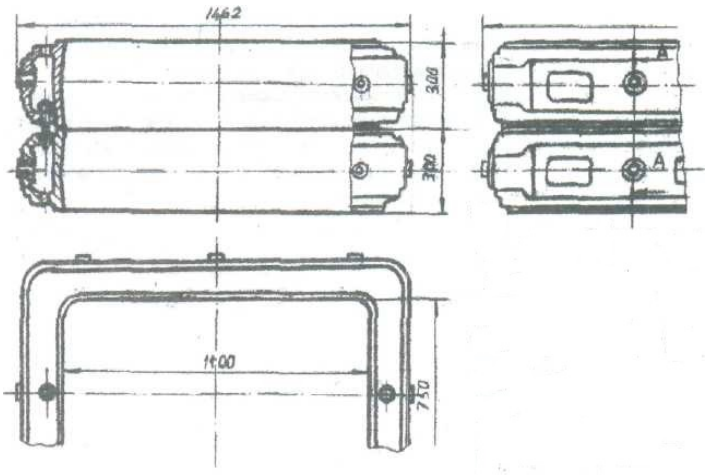


Рис. 6.11. Комплект опок линии КВ 301

Изготовление формы осуществляется на модельной оснастке (рис. 6.12), имеющей некоторые особенности. Плита толщиной 40 мм с моделями вкладывается в углубление стула. Причём модельная плита может быть изготовлена в двух вариантах – цельной 1100×750, либо составленной из двух половинок 550×750 мм. Опока устанавливается на рамку, обрамляющую модельную плиту. Для уменьшения прилипания формовочной смеси к моделям в стуле смонтированы электронагреватели для нагрева плиты.

По длинной стороне модельной плиты на стуле имеются четыре прилива, предназначенные для установки её на формовочный автомат и последующей замены на другой комплект.

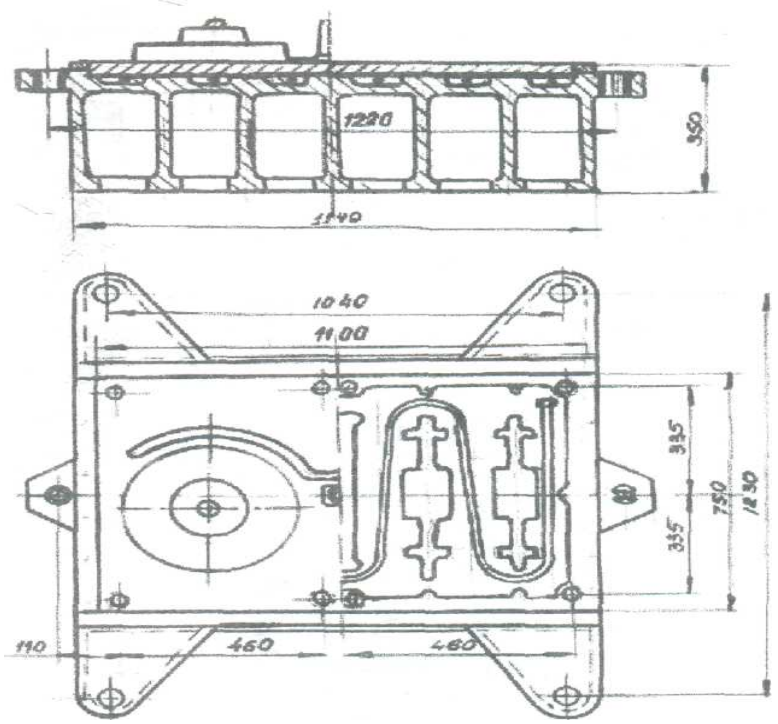


Рис. 6.12. Модельный комплект (плита верха) линии КВ301
(правая часть плиты условно снята)

В автоматических линиях горизонтально-стопочной формовки роль опоки выполняет прессовая камера. Толщина пакета формы может быть изменена путём регулировки исходного положения подвижной прессовой плиты. Две модельные плиты формуют полости в брикетах, соответствующие отпечаткам отливок и литниковой системы.

Основным отличием модельной оснастки для линий горизонтально-стопочной формовки является расположение стояка и остальных элементов литниковой системы в плоскости разъёма формы. Стержни в форму проставляются

специальным стержнеукладчиком с вакуумными присосками. Крепятся стержни в форме либо на знаковом опорном грибке, либо подвешиваются в половинку пакета за специальный выступ на стержне.

Рекомендуемая толщина плит равна 20 мм. Модельные плиты обычно изготавливаются из чугуна, прошедшего термическую обработку для снятия внутренних напряжений. Можно применять также стальные и алюминиевые плиты. Чтобы облегчить массу плиты, но сохранить их прочность и жёсткость, применяют алюминиевые плит со стальной наружной рамкой. На модельной плите имеются две центрирующие втулки и четыре отверстия для крепления к прессовой плите и плите противодавления.

7. ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовое проектирование является завершающим этапом изучения дисциплины «Технология литейного производства» студентами специальности «Машины и технология литейного производства» и направления «Машиностроение», профиль подготовки «Машины и технология литейного производства».

Курсовой проект помогает закрепить полученные теоретические знания и усвоить основные элементы проектирования технологического процесса изготовления отливок в песчано-глинистых формах.

Студенту выдается:

– задание на курсовой проект;

– чертеж детали (или отливки) с техническими требованиями;

– список рекомендуемой литературы и стандартов.

Курсовой проект состоит из пояснительной записки объемом 30–40 листов машинописного текста (формата А4) и графической части из четырёх листов (формата А1).

7.1. Примерное содержание пояснительной записки

Пояснительная записка должна содержать следующее:

– введение;

– характеристику литой детали (наименование, сплав, размеры, масса, группа сложности, особенности конструкции, технические требования);

– оценку конструкции отливки на ее технологичность (литейные свойства сплава, минимальная толщина стенки, минимальный диаметр литых отверстий, шероховатость литой поверхности, выбор баз для механической обработки, точностные характеристики отливки) и возможные изенения конструкции с целью улучшения технологичности;

– разработку чертежа отливки (обоснование радиусов сопряжений (переходов), литейных радиусов, формовочных уклонов наружных и внутренних поверхностей, определение припусков на механическую обработку);

– обоснование принятых вариантов технологии литейной формы (выбор положения отливки в форме при формовке и заливке для обеспечения качественной отливки, способа оформления наружных и внутренних поверхностей с обоснованием возможности применения болванов в случае их применения; выбор плоскости (поверхности) разъема модели и формы; конструирование и расчет знаков стержней, размеров уплотнительных поясков, противообжимных канавок, мусоросборочных углублений, зазоров между знаками стержней и формы; выбор способа изготовления формы и стержней; выбор размеров опоки

и количества гнезд в литейной форме, типа и модели формовочной машины, состава формовочной и стержневой смесей, их физико-механические и технологические свойства; выбор и расчет литниково-питающей системы (ЛПС); расчет коэффициента использования жидкого металла (КИЖМ));

– проектирование модельных комплектов (тип и материалы опок, особенности конструкции опок (толщины стенок, ребра жесткости, цапфы или ручки, вентиляционные отверстия, направляющие и центрирующие втулки, платики для скрепления полуформ или опоки и модельного комплекта), тип и материалы модельных плит, направляющие и центрирующие штыри, конструкции моделей, возможность применения отъемных частей и их крепление, крепление моделей на модельной плите и их фиксация, возможность (необходимость) применения протяжных плит, особенности конструирования моделей для получения форм с болванами, необходимость и способы дополнительной вентиляции формы);

– конструирование стержневого ящика (характеристика стержней: классы сложности, наличие и тип каркасов, подъемов, способ заполнения, способ упрочнения, режимы сушки, способ склеивания при раздельном изготовлении частей стержня, способ уменьшения прилипания стержневой смеси к поверхности стержневого ящика, составы противопригарных красок, натиров и способы их нанесения на поверхность стержня, особенности конструкции стержневого ящика, толщина стенки, ребра, элементы фиксирования половинок ящика, элементы скрепления ящика, вентиляция, замки по плоскости разъема, вдувные отверстия, броня, броневые втулки, нагревательные элементы, выталкиватели и др.);

– библиографический список;

– спецификации к сборочным чертежам;

– технологические карты.

7.2. Требования к оформлению пояснительной записки (ГОСТ 2.105-95)

Пояснительная записка должна быть представлена на листах форматом А4 машинописным текстом. Третья страница с основной надписью по форме 2, все остальные – по форме 2а в соответствии с ГОСТ 2.104-68. Образец титульного листа дан в прил. Ж.

В тексте не разрешается:

– применять сокращение слов, кроме общепринятых;

– сокращать обозначения физических единиц, если они употребляются без цифр, за исключением физических единиц в головках и в боковиках таблиц и в пояснениях формул.

На протяжении всего текста необходимо соблюдать единообразие терминов, обозначений, условных сокращений и символов. Лучше представлять текст в форме: *... установлено ..., нами получены такие данные ..., можно утверждать ..., могут быть ..., как правило ..., при необходимости ….*

При описании процессов, опытов, изделий не следует смешивать в одной фразе настоящее время с будущим и прошедшим, совершенный вид с несовершенным.

Для основных формул и уравнений, на которые делаются сноски, вводят *сквозную* нумерацию арабскими цифрами в круглых скобках у правого края рамки.

После написания формулы или уравнения помещают *перечень символов,* примененных в них, с пояснением их значений и размерностей. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой они приведены в формуле или в уравнении. Символ отделяют от его пояснения знаком тире. Размерность буквенного обозначения отделяют от текста запятой, а в конце пояснения ставят точку с запятой.

Первую строку пояснения начинают со слова «где», без двоеточия после него. Колонку пояснений выравнивают по тире, например, формула для рас-чета часовой производительности автомобиля $W_ч$ (т-км/ч), имеет вид

$$W_ч = \frac{g \cdot Y_д \cdot L_{e.r} \cdot \beta \cdot V_T}{L_{e.r} + \beta \cdot V_T \cdot t_{n-p}}, \qquad (7.1)$$

где g – грузоподъемность автомобиля, т; $Y_д$ – коэффициент динамического использования грузоподъемности; $L_{e.r}$ – средняя длина пробега с грузом, км; β – коэффициент использования пробега; V_T – техническая скорость, км/ч; t_{n-p} – время простоя автомобиля при погрузке и разгрузке за одну поездку, ч.

Единицы измерения физических единиц после формулы (если они необходимы) в скобки не заключают, а отделяют от нее пробелом. Знак препинания, относящийся к формуле или уравнению, в этом случае ставят после единицы измерения.

Пример

Расход рабочей жидкости через дроссель метров кубических в час ($м^3/ч$) или литров в минуту (л/мин) вычисляют по формуле

$$Q_{др} = \mu \cdot S_{др} \cdot \sqrt{2 \frac{\Delta p}{\rho}}, \qquad (7.2)$$

где μ – коэффициент расхода, (μ = 0,6–0,7); $S_{др}$ – площадь рабочего проходного сечения, $м^2$; Δp – перепад давлений рабочей жидкости, Па; ρ – плотность рабочей жидкости, $кг/м^3$.

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде *таблиц*. Их применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения таблица может не иметь названия.

Таблицы в пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами (без знака № перед цифрой) сквозной нумерацией, перед которыми записывают слово *Таблица*. Слово *Таблица* указывают один раз слева над первой частью таблицы. Между номером таблицы и ее названием ставят тире.

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово *таблица* в тексте пишут полностью, например: в *таблице 4*….

Желательно, чтобы однотипные таблицы были построены одинаково, высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. Таблицу слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Таблицу в зависимости от ее размера помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа пояснительной записки (альбомный вариант).

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик.

Все иллюстрации, помещаемые в пояснительной записке, должны быть тщательно подобраны, ясно и четко выполнены.

Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к тексту без лишних изображений и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в тексте должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации обычно располагаются возможно ближе к соответствующим частям текста. *На все иллюстрации должны быть ссылки* в тексте пояснительной записки.

В оформлении иллюстраций необходимо соблюдать единообразие всех надписей и принятых условных обозначений, размерных и выносных линий. Все размещаемые в пояснительной записке иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами в пределах всей записки, например: *Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3* и т.д.

Иллюстрации должны иметь *тематическое наименование*, а при необходимости и пояснительные данные (подрисуночный текст), соответствую-щие содержанию иллюстрации.

Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в тексте или под иллюстрацией.

Если в тексте имеется иллюстрация, на которой изображены составные части изделия, то на ней должны быть указаны номера позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, которые располагают в возрастающем порядке за исключением повторяющихся позиций, а для электро- и радио-элементов – позиционные обозначения, установленные в схемах данного изделия.

Допускается при необходимости номер, присвоенный составной части изделия на иллюстрации, сохранять в пределах пояснительной записки.

Следует иметь в виду, что *чертежи*, помещаемые в записке, – это иллюстрации, а не обычные рабочие чертежи, и поэтому они должны быть выполнены упрощенно. Подобные иллюстрации необходимо разгружать от ненужного для понимания материала: деталей, сечений, размеров, надписей и лишних проекций. Рекомендуется выносить на чертеже в более крупном масштабе детали или сборочные единицы для лучшего понимания текста.

Технические рисунки выполняются в аксонометрии с соблюдением правил черчения и требований стандартов. Не очень сложные сборочные единицы для большей наглядности выгодно изображать в разобранном виде, чтобы отчетливо были видны все детали, из которых они состоят.

При вычерчивании *схем* и *диаграмм* допускается применение цветной туши. Следует подбирать такие краски, которые четко отличаются друг от друга. Надписи и обозначения на цветных схемах следует наносить только черной тушью. Условные обозначения цветов рекомендуется пояснить на самой схеме или диаграмме.

Некоторые иллюстрации к тексту можно представить в виде *фотографий* (микро- и макро- снимки, репродукции, фотографии общего вида и т.д.). Фотоиллюстрации должны быть с четким контрастным черно-белым или цветным изображением, чтобы все детали (особенно те, к которым проводятся линии-выноски) были хорошо видны (читаемы). Фотографии крупного размера, а также осциллограммы следует наклеивать на отдельные листы, нанося клей только вдоль одной стороны фотографии.

Надписи и *обозначения* – важная составная часть иллюстрации, требующая тщательного выполнения. Число надписей должно быть минимальным, а их содержание – кратким. Неясные и неразборчивые буквы, цифры или условные обозначения на иллюстрации затрудняют ее чтение и нередко приводят к недоразумениям и различным ошибкам.

Составные части иллюстраций обозначают цифрами в строгой последовательности. Номера *позиций* в пределах данной иллюстрации проставляют по порядку номеров слева направо, сверху вниз или по часовой стрелке, начиная с левого верхнего угла.

Подрисуночный текст под иллюстрацией должен содержать пояснения нумерованных позиций. Их начинают с новой строки и ведут в строчку. Номера позиций отделяют от пояснений знаком тире, а в конце каждого пояснения ставят точку с запятой. В конце подрисуночного текста ставят точку.

Слово *«Рисунок»,* его номер и наименование помещают после пояснительных данных. Наименование рисунка отделяют от номера знаком тире. Наименование начинают с прописной буквы, в конце подписи точку не ставят.

При ссылке в тексте на отдельные *элементы деталей* (отверстия, пазы, канавки, буртики, приливы и др.) их обозначают прописными буквами русского алфавита, например: А, Б, В и т.д.

На кинематических, электрических и гидравлических *схемах* (принципиаль-ных, функциональных и др.) буквенно-цифровые позиционные обозначения указывают по соответствующему стандарту (приложение Ф) и при необходимости – номинальное значение величины.

При использовании руководящих материалов во всех разделах пояснительной записки не нужно приводить их содержание (перечень мероприятий, таблицы). Необходимо на основании предложенных данных принять конкретное решение задачи (вариант технологии), а потом обосновать его, используя выбранные аргументы.

7.3. Составление библиографического списка

Библиографический список, в котором под порядковыми номерами записываются использованные при выполнении проекта директивные документы и решения, а также техническая литература, помещают в конце пояснительной записки. Библиографический список записывают как заголовок в начале страницы. При заполнении библиографического списка необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

При *записи книг* (учебников, учебных пособий) элементы библиографического описания излагаются в следующем порядке:

– фамилия и инициалы автора. Если книга написана несколькими авторами, то пишут последовательно все фамилии и инициалы или только фамилию и инициалы первого автора с добавлением *и др.*

Для сборников статей, трудов и других изданий, когда автор книги не указан, вначале записывают название сборника, а далее записывают то же, что и при ссылке на книгу с фамилией автора;

– полное название книги (без кавычек). При ссылке на многотомный труд указывают номер тома (или книги) арабскими цифрами, например: *т. 2. кн. 1* ;

– издание (сокращенно, например, *изд. 3-е*). Первое издание книги номером не обозначают;

– место издания и название издательства, например: М. (для Москвы), для остальных городов без сокращений; издательства: *Машиностроение, Мир, Наука, Энергия* и др.;

– год издания (слово *год* или сокращение г. не пишут);

– количество страниц в книге, например 159 с.

Примеры записи книг:

1. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3-х т. – М.: Машиностроение, 1979. Т.3. – 557 с.

2. Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений. Изд. 2е, – М.: Машиностроение, 1983. – 278 с.

3. Основы научных исследований / Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова, – М.: Высшая школа, 1989. – 400 с.

При записи произведений, вошедших в тематический сборник или в *Труды* научных учреждений, необходимо следовать порядку, изложенному в примерах:

1. Павлов Б.Н., Попов Н.Н. Численное решение задачи Лагранжа для канала переменного сечения. В кн.: Численные методы в газовой динамике. Вып. IV, МГУ, 1965. С. 211-221.

2. Вероятностно-статистические основы процессов шлифования и доводки. Межвузовский сборник. Л.: Изд. СЗЗПИ, 1974.

Запись журнальных и газетных статей рекомендуется производить в следующем порядке:

1. Кичин К.С. и др. Влияние давления на скорость горения смесевых составов. “Физика горения и взрыва”, 1970, Т. 6, № 2.

7.4. Содержание графической части

Разрешается разработка чертежей вручную и компьютерное черчение.

Лист 1 – чертеж отливки. Количество проекций должно быть необходимым и достаточным для полного прочтения конструкции и размеров отливки. Размеры детали не указывать, а указывать размеры отливки и величину припусков на механическую обработку. Припуски на цилиндрические поверхности показывать двумя диаметрами (детали и отливки).

Если отверстие получается механической обработкой, его на чертеже не изображать. Обработанную поверхность детали изобразить тоже вспомогательной линией, а припуск заштриховать заодно с телом отливки.

На главном виде положения отливки должно совпадать с положением в форме перед заливкой.

Над штампом с основной надписью необходимо указать:

1. Точностные характеристики отливки по ГОСТ Р 53464-2009:
   – класс точности размеров;
   – степень коробления;
   – степень точности поверхности;
   – класс точности массы;
   – смещение.
2. Неуказанные (на чертеже) литейные радиусы.
3. Неуказанные (на чертеже) формовочные уклоны.
4. Твердость отливки в состоянии поставки.
5. Допускаемые и не допускаемые дефекты.
6. Возможность исправления дефектов.
7. Термообработку.

Лист 2 – форма в сборе. Чертеж должен нести полную информацию о литейной форме: о количестве и конфигурации стержней, холодильников, жеребеек, конструкции литниково-питающей системы, элементах фиксиро-вания полуформ во время сборки формы, способах скрепления формы перед заливкой.

На главном виде изображается форма, разрезанная плоскостью (или ступенчато), в положении перед заливкой. Разрешается некоторые элементы формы изображать местными вырезами или отдельно в увеличенном масштабе.

На виде сверху изображается нижняя полуформа со стержнями со стороны лада (верхняя полуформа условно снята). Часть литниковой системы, находящейся в верхней полуформе, можно изображать на нижней полуформе штрихпунктирными линиями с двумя точками.

Отдельно должны быть выполнены в увеличенном масштабе сечения элементов литниково-питающей системы с указанием общей площади элемента, их количества и площади одного элемента (например, питателя). Ниже приводится соотношение площадей элементов литниковой системы.

Конструкции и размеры знаков стержней, зазоров между знаками стержней и формы и других конструктивных элементов (фиксаторов, канавок) можно изобразить в пояснительной записке.

Литейная полость и каналы литниково-питающей системы должны быть прозрачными (до заливки). Формовочная смесь штрихуется как грунт, стержень – короткими штрихами по контуру, каркас, жеребейки, холодильники – как металл.

Конструкция опоки должна быть в соответствии со стандартами и выбранным способом уплотнения и съема опок с модельного комплекта. На чертеже указываются размеры: габаритные, опоки в свету, высота опоки и формы, посадки штырей во втулках опок.

Над штампом приводятся технические требования:

1. Температура заливки, ºС;
2. Масса жидкого металла, кг;
3. Время заливки, с;
4. Время охлаждения формы, мин.

Лист 3 – комплект модельный (верха или низа по указанию преподавателя). Конструкция модельного комплекта должна соответствовать выбранной формовочной машине, способу съема опок (с поворотом или без поворота формы). Указать конструкцию моделей отливок, элементов литниково-питающей системы и системы вентиляции литейной формы. Каждую модель отливки зафиксировать максимум двумя штифтами и закрепить винтами.

Оси одного из штифтов привязать к осям центрирующего штыря или втулки с жесткими допусками (не более ½ поля допуска на посадку штифта) и показать расстояние между штифтами. Оси винтов крепления моделей привязать к осям штифта.

Проставить габаритные, монтажные, присоединительные, посадочные и межосевые размеры.

В технических требованиях указать:

1. Тип и модель формовочной машины, на которую нужно установить комплект модельный;
2. Состав покрытия для облегченного съема формы;
3. Допускаемый износ моделей и фиксирующих элементов;
4. Условия консервации при смене номенклатуры.

Лист 4 – ящик стержневой. Конструкция ящика должна соответствовать выбранному способу изготовления стержня: в нагреваемой или ненагреваемой оснастке; с отверждением в оснастке или вне оснастки; пескодувный, пескострельный, ручной или другой способы заполнения смесью. Показать элементы фиксации и скрепления частей стержневого ящика; конструкции стенок, ребер и платиков; систему вентиляции; замки по плоскости разъема сборных ящиков; броню для вытряхных ящиков; толкатели для стержней с отверждением в оснастке.

Требования общие для сборочных чертежей. Над штампом указать:

1. Тип и модель стержневой машины;
2. Смесь для предотвращения прилипания смеси к рабочей поверхности ящика и условия консервации;
3. Допустимый износ штырей и втулок.

7.5. Защита курсового проекта

Курсовой проект защищается комиссии из двух ведущих преподавателей после проверки и подписания пояснительной записки руководителем проекта. Бланк задания, основной штамп на 3-й странице, спецификации, чертежи и технологические карты должны быть подписаны студентом.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Технология литейного производства: Литье в песчаные формы : учебник для студ. высш. учеб. заведений / [А.П. Трухов, Ю.А. Сорокин, М.Ю. Ершов и др.] ; под. ред. А.П. Трухова. – М. : Изд. центр Академия 2005. – 528 с.

2. Волкомич, А.А. Формирование точности отливок: уч. пособие / А.А. Волкомич, А.П. Трухов, Ю.А. Сорокин. – М. : МАМИ-ЛИТАФОРМ, 1996. – 240 с.

3. Могилев, В.К. Справочник литейщика : справочник для профессионального обучения рабочих на производстве. / В.К. Могилев, О.И. Лев. – М. : Машиностроение, 1988. – 272 с.

4. Нехендзи, Ю.А. Стальное литье / Ю.А. Нехендзи. – Свердловск : Металлургиздат, 1960. – 496 с.

5. Дубицкий, Г.М. Литниковые системы / Г.М. Дубицкий. – Свердловск : Металлургиздат. – 256 с.

6. Технологические инструкции по литейному производству завода АЗТМ. Алма-Ата ; – 1965. – 94 с.

7. Справочник рабочего-литейщика. – Свердловск : Машгиз, 1961. – 583 с.

8. Технология стального литья. – М. : Машиностроение, 1974. – 408 с.

9. Иванов, В.Н. Наладка формовочных и стержневых машин / В.Н. Иванов, Э.Ф. Киян. – М. : Высш. шк., 1976. – 296 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Образцы заполнения документов
технологического процесса изготовления отливки

ГОСТ 3.1104-74 Форма 2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

УТВЕРЖДАЮ.

Главный технолог (металлург)

_____ (. . . . . .)

«___» _____ 20 г.

Технологический процесс

Изготовление литой заготовки
в разовую песчаную форму
на АФЛ ИЛ225
детали "Патрубок"

ЛИТЕРА

Процесс внедрен в производство

_____ (дата)

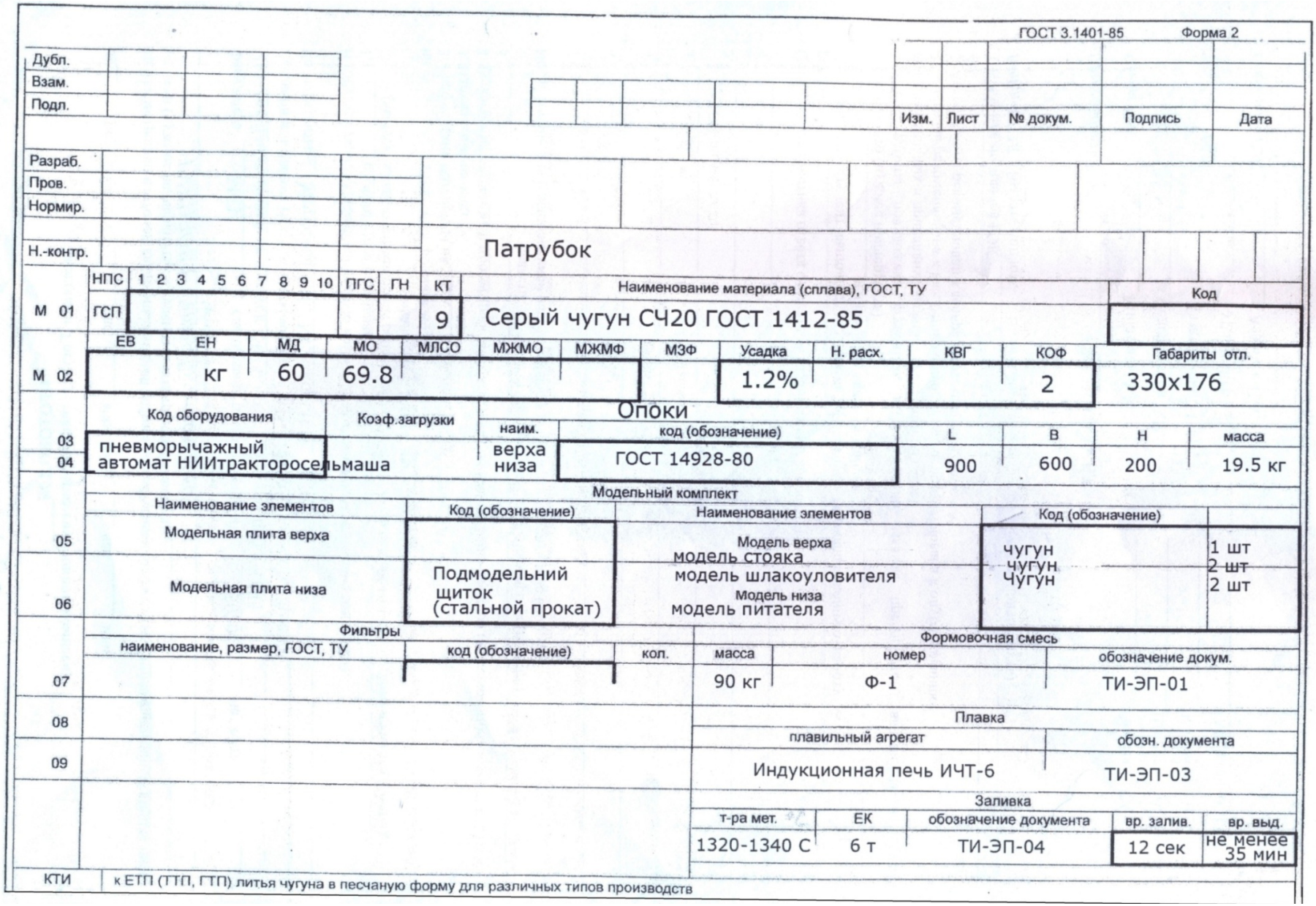
Акт № _____

Разработал _____ (. . . . . .)
(подпись, дата)

Проверил _____ (. . . . . .)
(подпись, дата)

Рук. разраб. _____ (. . . . . .)
(подпись, дата)

Т. контр. _____ (. . . . . .)
(подпись, дата)



ГОСТ 3.1401-85 Форма 2

Дубл. | Взам. | Подл.

Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата

Разраб. | Пров. | Нормир. | Н.-контр.

Патрубок

	НПС	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	ПГС	ГН	КТ	Наименование материала (сплава), ГОСТ, ТУ	Код
М 01	ГСП				9	Серый чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85	

	ЕВ	ЕН	МД	МО	МЛСО	МЖМО	МЖМФ	МЗФ	Усадка	Н. расх.	КВГ	КОФ	Габариты отл.
М 02		кг	60	69.8					1.2%			2	330x176

Опоки

	Код оборудования	Коэф.загрузки	наим.	код (обозначение)	L	B	H	масса
03	пневморычажный автомат НИИтракторосельмаша		верха	ГОСТ 14928-80	900	600	200	19.5 кг
04			низа					

Модельный комплект

	Наименование элементов	Код (обозначение)	Наименование элементов	Код (обозначение)	
05	Модельная плита верха		Модель верха: модель стояка	чугун	1 шт
			модель шлакоуловителя	чугун	2 шт
06	Модельная плита низа	Подмодельний щиток (стальной прокат)	Модель низа: модель питателя	Чугун	2 шт

	Фильтры: наименование, размер, ГОСТ, ТУ	код (обозначение)	кол.	Формовочная смесь: масса	номер	обозначение докум.
07				90 кг	Ф-1	ТИ-ЭП-01

	Плавка: плавильный агрегат	обозн. документа
08	Индукционная печь ИЧТ-6	ТИ-ЭП-03

	Заливка: т-ра мет.	ЕК	обозначение документа	вр. залив.	вр. выд.
09	1320-1340 С	6 т	ТИ-ЭП-04	12 сек	не менее 35 мин

КТИ | к ЕТП (ТТП, ГТП) литья чугуна в песчаную форму для различных типов производств

ГОСТ3.1105-84 Форма 3а

Дубл.			
Взам.			
Подл			

Изм.	Кол.	№ Докум	Подпись	Дата
				4

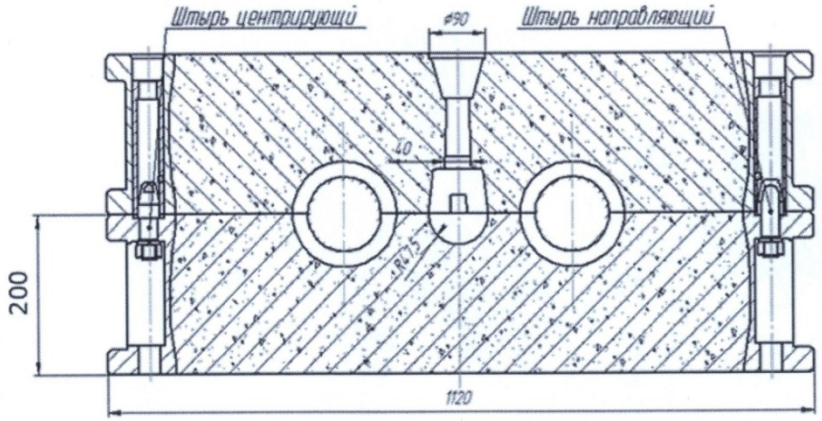
Технологические элементы литейной формы, литейных стержней, модельно-опочной и стержневой оснастки

	Наименование	Код (обозначение)	Масса	Номер позиции	Материал, рецептура (обозначение ТД)	Размеры	ЕВ	Кол. на форму		Н. расх. на отл
								Верх	Низ	
Т 01	Полуформа верха					900x600x200				
02	Полуформа низа					900x600x200				
03	Модели верха					900x600				
04	Модели низа					900x600				
05										
06										
07										
08										
09										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										

КТИ	Ведомость модельно-опочной оснастки

ГОСТ3.1105-84 Форма 7

Дубл.								
Взам.								
Подл								
				Изм.	Кол.	№ Докум	Подпись	Дата
								4
Разраб.				ОмГТУ				
Н. контр				НД	Патрубок			



1. Опоки должны соответствовать ГОСТ 14928-80.

2. Формовочная смесь :

1) Оборотная формовочная смесь	90 – 95%(от массы ЕФС);
2) Свежий кварцевый песок 1К1О202 по ГОСТ 2138-98	3 – 5 % (от массы ЕФС);
3) Связующее – бентонитовая глина П2Т1 по ГОСТ 28177-89	1,5 – 2%;
4) Специальные добавки, которые формируют технологические требования смесей:	
уголь гранулированный по ТУ 12-1 – 76	0,5%(от массы ЕФС);
крахмалит	0,015 – 0,05% (от массы ЕФС);
5) Вода (сверх 100%)	до влажности 4%;

3. Металлостатический напор Нр=250-(150^2)/(2·300)=21,25 см
4. Время заливки 12 сек.
5. Температура заливки 1350±30 С.
6. Масса заливаемого металла 69.8 кг.

КЭ	Форма в сборе

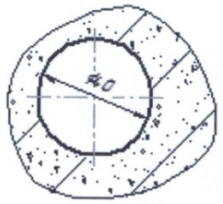
ГОСТ3.1105-84 Форма 7

Дубл.			
Взам.			
Подл			

Изм.	Кол.	№ Докум	Подпись	Дата

4

Разраб.				ОмГТУ		
Н. контр				НД	Патрубок	



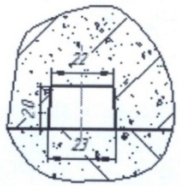
$\Sigma F_{ст} = 15{,}8\ см^2$

Кол-во – 1 шт

$F_{1\text{-го ст}} = 15{,}8\ см^2$

ЗУМП
СТОЯК, Ф

Масса, кг	Модели	верх	
		низ	
	Металла		
Плотность	Единицы измер.	кг/м³	
Объем отливки		м³	
Площадь поверх.		м²	



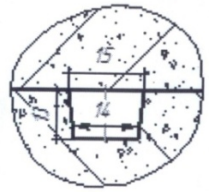
$\Sigma F_{шл} = 9.5\ см^2$

Кол-во – 2 шт

$F_{1\text{-го шл}} = 4.75\ см^2$

Шлакоуловитель

Масса, кг	Модели	верх	
		низ	-
	Металла		
Плотность	Единицы измер.	кг/м³	
Объем отливки		м³	
Площадь поверх.		м²	



$\Sigma F_{пит} = 7.8\ см^2$

Кол-во – 4 шт

$F_{1\text{-го пит}} = 1.95\ см^2$

Питатель

Масса, кг	Модели	верх	-
		низ	
	Металла		
Плотность	Единицы измер.	кг/м³	
Объем отливки		м³	
Площадь поверх.		м²	

КЭ	Элементы литниково-питающей системы

ГОСТ3.11401-85 Форма 10

Дубл.									
Взам.									
Подл									
				Изм.	Кол.	№ Докум	Подпись	Дата	
								4	

Разраб.				ОмГТУ							
Н. контр				НД	Патрубок						

	Код			Операции	Пер. очистка	Разделка	Втор. очистка	Зачистка	Терм. обработка	Заварка	Очистка от окал.
01				Т-ра, °С							
02	Габариты куста		Вр. охлажд., ч	Время, ч							
03				Кол.							
04	Масса куста	Кол-во отл. в кусте	Кол. куст. в форме	Оборудование	Голтовочный барабан		Дробеметный барабан, 42322М	Станок Е3-400			
05			1	Инструмент	Голтовка		Дробь	Станок			

	Параметры остатков элементов литниковой системы, удаляемых при обработке отливок									
	Наимен. параметров	Питатель	Выпор	Прибыль	Холод.	Шпильки	Заливы			
06	Номер позиции									
07	Размеры сечения									
08	Высота									
09	Кол-во									
10	Сп. удаления									

	Испытания отливок									
11	Мех. св-ва	По ГОСТ 977-88								
12	Хим. состав									
13	Твердость, НВ	250-300								
14										
15										
16										

КТИ	Обработка (очистка) отливок

ГОСТ3.1401-85 Форма 11

Дубл.														
Взам.														
Подл										Изм.	Кол.	№ Докум	Подпись	Дата
														4

Разраб.				ОмГТУ		
Н. контр				НД	Патрубок	

	Наименование операции	Наименование материала	Кол-во	Наименование оборудования	Содержание операции
005	Приготовление стержневой смеси	Кварцевый песок 1К1О202, либо регенерат с содержанием SiO2 ближе к 99,00% (ГОСТ 22551-77)	94,5	Дозатор, смеситель 19653, весы.	Производится сушка песка, подготавливаются исходные материалы, просеиваются сухие составляющие, доставляются к смесителям, перемешиваются, добавляется жидкое стекло и жидкий отвердитель, перемешивается.
		Жидкое стекло (ГОСТ 13078-81)	5,0		
		Жидкий отвердитель (АЦЭГ) (ТУ 6-00-5807974-16-93)	0,5		
			100	Обозначение ИОТ	
				ИОТ №	
010	Контроль свойств стержневой смеси	Образцы для испытаний		Оборудование земельной лаборатории	Производится контроль Влажность: 3-4% Газопроницаемость более 100 ед. Предел прочности на разрыв,х10 Па 2,5
				Обозначение ИОТ	
				ИОТ №	
020	Изготовление стержней	Разделительный состав		Стержневая машина (модель 23223 Б2),	Следить за поступлением стержневой смеси в стержневой ящик, извлекать стержень из стержневой машины, помещать стержень в каркасный ящик
		Стержневая смесь		ящик стержневой, гладилка,	
				каркасный ящик	
				Обозначение ИОТ	
				ИОТ №	

ОК Операционная карта

ГОСТ3.1401-85 Форма 11а

Дубл.			
Взам.			
Подл			

Изм.	Кол.	№ Докум	Подпись	Дата

4

	Наименование операции	Наименование материала	Кол-во	Наименование оборудования	Содержание операции
025	Контроль качества стержней				Произвести визуальный контроль, стержни должны быть без заусенцев, без трещин
				Обозначение ИОТ	
				ИОТ №	
030	Приготовление формовочной смеси	Оборотная смесь (Об1КО25)	88-92	Бегуны, дозатор	Подготовить исходные материалы, загрузить в бегуны, перемешать.
		Бентонит (БП1Т1) (ГОСТ 28177-89)	2,6-4,0		
		Уголь гранулированный	1		
		Вода техническая	0,04-0,08	Обозначение ИОТ	
		Крахмалит (ЭКР); Кварцевый песок (ГОСТ 22551-77)	5-7; 4,5-5,5	ИОТ №	
035	Контроль свойств формовочной смеси	Проба для испытаний		Оборудование земельной лаборатории	Произвести контроль Влажность 2-2,5% Газопроницаемость более 100 ед Предел прочности сырого образца 1,2 - 1,4 〖10〗 ^5Па
				Обозначение ИОТ	
				ИОТ №	
040	Изготовление литейных форм	Формовочная смесь		Формовочнй автомат В440М1, опоки	Изготовление полуформы верха , полуформы низа
				Обозначение ИОТ	
				ИОТ №	

ОК | Операционная карта

ГОСТ3.1401-85 Форма 11а

Дубл.			
Взам.			
Подл			

Изм.	Кол.	№ Докум	Подпись	Дата
				4

	Наименование операции	Наименование материала	Кол-во	Наименование оборудования	Содержание операции
045	Сборка форм, и транспортировка на участок заливки			Кантователь, рольганг	Установка стержней и сборка формы, транспортировка на участок заливки, установка груза
				Обозначение ИОТ	
				ИОТ №	
050	Футеровка плавильной печи	Песок формовочный сухой ГОСТ 2138-91		ИЧТ-6, Электросушило	Формовочный песок и кварц, прокалить при Т=400-500 °С 7-8 часов, охладить, все составляющие просеять и тщательно перемешать, установить шаблон и набить футеровку, произвести спекание футеровки согласно режиму
		Кварц пылевидный (маршалит) ГОСТ 9077-82			
		Борная кислота (порошок) ГОСТ 18704-78			
		Листовой асбест или асботкань		Обозначение ИОТ	
				ИОТ №	
055	Подготовка ковша	Жидкое стекло модуль 2,5-2,8; ρ=1,3-1,35 г/см ³ ГОСТ13078-81		Ковш	Обмазать внутреннюю поверхность ковша жидким стеклом, Произвести набивку ковша смесью, и произвести спекание
		Песок формовочный сухой ГОСТ 2138-91			
				Обозначение ИОТ	
				ИОТ №	
060	Плавка металла	ЛК-2 ГОСТ 4832-72	30	ИЧТ-6	Производится плавка металла
		ЛК-4 ГОСТ 4832-72	23		
		Возврат производства	16,85		
		Чугунный лом ГОСТ 2787-75	13,15	Обозначение ИОТ	
		Стальной лом ГОСТ 2787-75	17	ИОТ №	

ОК	Операционная карта

ГОСТ3.1401-85 Форма 11а

Дубл.			
Взам.			
Подл			

Изм.	Кол.	№ Докум	Подпись	Дата

4

	Наименование операции	Наименование материала	Кол-во	Наименование оборудования	Содержание операции
065	Заливка форм			ИЧТ-6, заливочный ковш,	Добавить ферросилиций для раскисления в прокаленный ковш, слить расплавленный метал в ковш, доставить металл к заливочному автомату, снять шлак с зеркала металла, произвести заливку формы
				заливочный автомат	
				Обозначение ИОТ	
				ИОТ №	
070	Охлаждение формы				Охлаждение на пластинчатом транспортере
				Обозначение ИОТ	
				ИОТ №	
075	Выбивка форм и отделение ЛПС				Произвести выбивку форм, отделение ЛПС происходит в галтовочном барабане
				Обозначение ИОТ	
				ИОТ №	
080	Контроль кач-ва				Контроль производится согласно ГОСТ 19200-85
				Обозначение ИОТ	
				ИОТ №	

ОК Операционная карта

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б1

Классы размерной точности (КР)
(Извлечение из приложения А ГОСТ Р 53464-2009)

Технологический процесс литья	Наибольший габаритный размер отливки, мм	Тип сплава			
		цветные легкие нетермообрабатываемые сплавы	нетермообрабаты-ваемые черные и цветные тугоплавкие сплавы и термообра-батываемые цветные легкие сплавы	термо-обра-батывае-мые чугунные и цветные тугоплавкие сплавы	термо-обраба-тываемые стальные спла-вы
		Класс размерной точности отливок			
Литье в песчано-глинистые сырые формы из смесей влажностью от 2,8 % до 3,5% и прочностью от 120 до 160 кПа (от 1,2 до 1,6 кг/см^2) со средним уровнем уплотнения до твердости не ниже 80 единиц. Литье центробежное (внутренние поверхности). Литье в формы, отверждаемые в контакте с горячей оснасткой. Литье в вакуумно-пле-ночные песчаные формы.	До 100 включ. Св.100 до 250 » » 250 » 630 » » 630 » 1600 » » 1600 » 4000 » » 4000 »10000 »	6–11т 7т–11 7–12 8–13т 9т–13 9–13	7т–11 7–12 8–13т 9т–13 9–13 10–14	7–12 8–13т 9т–13 9–13 10–14 11т–14	8–13т 9т–13 9–13 10–14 11т–14 11–15
Литье в песчано-глинистые сырые формы из смесей влажностью от 3,5 до 4,5 % и прочностью от 60 до 120 кПа (от 0,6 до 1,2 кг/см^2) с уровнем уплотнения до твердости не ниже 70 единиц.	До 100 включ. Св.100 до 250 » » 250 » 630 » » 630 » 1600 » » 1600 » 4000 » » 4000 » 10000 »	7т–11 7–12 8–13т 9т–13 9–13 10–14	7–12 8–13т 9т–13 9–13 10–14 11т–14	8–13т 9т–13 9–13 10–14 11т–14 11–15	9т–13 9–13 10–14 11т–14 11–15 12–15

Примечание

1. В настоящей таблице указаны диапазоны классов размерной точности отливок, обеспечиваемых различными технологическими процессами литья. Меньшие из значения относятся к простым отливкам и условиям массового автоматизированного производства, большие – к сложным отливкам единичного и мелкосерийного производства, средние – к отливкам средней сложности и условиям механизированного серийного производства.

2. В таблицах А, Б, В, Г к цветным легкоплавким сплавам отнесены сплавы с температурой плавления ниже 700 °С (973 К), к цветным тугоплавким – сплавы с температурой плавления выше 700 °С (973 К).

3. В таблицах А, Б, В, Г к легким отнесены сплавы с плотностью до 3,0 г/см^3, тяжелым – сплавы с плотностью св. 3,0 г/см^3.

Таблица Б2

Степени коробления элементов отливок
(Приложение Б ГОСТ Р 53464-2009)

Отношение наименьшего размера элемента отливки к наибольшему (толщины или высоты к длине элемента отливки)	Степень коробления элемента отливки			
	Многократные формы		Разовые формы	
	нетермообрабатываемые отливки	термообрабатываемые отливки после правки	нетермообрабатываемые отливки	термообрабатываемые отливки после правки
Св. 0,200	1–4	2–5	3–6	4–7
» 0,100 до 0,200	2–5	3–6	4–7	5–8
» 0,050 » 0,100	3–6	4–7	5–8	6–9
» 0,025 » 0,050	4–7	5–8	6–9	7–10
» 0,025	5–8	6–9	7–10	8–11

Примечания

1. Меньшие значения из диапазонов степеней коробления относятся к простым отливкам из легких цветных сплавов, большие значения – к сложным отливкам из черных сплавов.
2. Степень коробления отливки, указываемую на чертеже, следует принимать по ее элементу с наибольшей степенью коробления.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Степени точности поверхностей отливок
(Извлечение из приложения В ГОСТ Р 53464-2009)

Технологический процесс литья	Наибольший габаритный размер отливки, мм	Тип сплава			
		цветные легкие нетермообрабатываемые сплавы	нетермообрабатываемые черные и цветные тугоплавкие сплавы и термообрабатываемые цветные легкие сплавы	термообрабатываемые чугунные и цветные тугоплавкие сплавы	термообрабатываемые стальные сплавы
		Степень точности поверхностей			
Литье в песчано-глинистые сырые формы из смесей влажностью от 2,8 % до 3,5 % и прочностью от 120 до 160 кПа (от 1,2 до 1,6 кг/см^2) со средним уплотнения до твердости не ниже 80 единиц. Литье в песчаные отвержденные, сухие или подсушенные формы, окра-шенные покрытиями на водной основе, нанесен-ными кистью или самовы-сыхающими покрытиями, нанесенными пульвериза-цией или окунанием.	До 100 включ. Св.100 до 250 » » 250 » 630 » » 630 » 1600 » » 1600 » 4000 » » 4000 » 10000 »	8–16 9–16 10–17 11–18 12–19 13–19	9–16 10–17 11–18 12–19 13–19 14–20	10–17 11–18 12–19 13–19 14–20 16–20	11–18 12–19 13–19 14–20 16–20 16–21
Литье в песчано-глинистые сырые формы из смесей влажностью от 3,5 % до 4,5 % и прочностью от 60 до 120 кПа (от 0,6 до 1,2 кг/см^2) с уровнем уплотнения до твердости не ниже 70 единиц. Литье в песчаные отвержденные, сухие или подсушенные формы, окрашенные самовысыхаю-щими или самоотверждаю-щими покрытиями, нанесен-ными кистью.	До 100 включ. Св.100 до 250 » » 250 » 630 » » 630 » 1600 » » 1600 » 4000 » » 4000 » 10000 »	9–16 10–17 11–18 12–19 13–19 14–20	10–17 10–17 12–19 10–19 14–20 15–20	11–18 11–16 13–19 14–20 15–20 16–21	12–9 12–19 14–20 15–20 16–21 17–21

Примечание. В настоящей таблице указаны диапазоны степеней точности поверхности отливок, обеспечиваемых различными технологическими процессами литья. Меньшие из значений относятся к простым отливкам и условиям массового автоматизированного производств, большие – к сложным отливкам единичного и мелкосерийного производства, средние – к отливкам средней сложности и условиям механизированного серийного производства.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Классы точности массы отливок
(Извлечение из приложения Д ГОСТ Р 53464-2009)

Технологический процесс литья	Номинальная масса отливки, кг	Тип сплава			
		цветные легкие нетермообрабатываемые сплавы	нетермообра-батываемые черные и цветные тугоплавкие сплавы и термообра-батываемые цветные легкие сплавы	термообра-батываемые чугунные и цветные тугоплавкие сплавы	термообра-батываемые стальные сплавы
		Класс точности массы отливки			
Литье в песчано-глинистые сырые формы из смесей влажностью от 2,8 до 3,5 % и прочностью от 120 до 160 кПа (от 1,2 до 1,6 кг/см^2) со средним уровнем уплотнения до твердости не ниже 80 единиц. Литье центробежное (внутренние поверхности). Литье в формы, отверж-даемые в контакте с горячей оснасткой. Литье в оболочковые формы. Литье в вакуумно-пленочные песчаные формы.	До 1,0 включ. Св.1,0 до 10 » » 10 » 100 » » 100 » 1000 » » 1000 » 10000 » »10000 »100000»	5т–12 5–13т 6–13 7т–14 7–15 8–16	5–13т 6–13 7т–14 7–16 8–16 9т–16	6–13 7т–14 7–16 8–16 9т–16 9–16	7т–14 7–15 8–15 9т–16 9–16 10–16
Литье в песчано-глинистые сырые формы из смесей влажностью от 3,5% до 4,5% и прочностью от 60 до 120 кПа (от 0,6 до 1,2 кг/см^2) с уровнем уплотнения до твердости не ниже 70 единиц. Литье в оболочковые формы из термореактивных смесей. Литье в формы, отверждаемые вне контакта с оснасткой без тепловой сушки. Литье в песчано-глинистые подсушенные и сухие формы. Литье в формы из жидких самотвердеющих смесей.	До 1,0 включ. Св.1,0 до 10 » » 10 » 100 » » 100 » 1000 » » 1000 » 10000 » »10000 »100000»	5–13т 6–13 7т–14 7–15 8–15 9т–16	6–13 7т–14 7–16 8–15 9т–16 9–16	7т–14 7–15 8–15 9т–16 9–16 10–16	7–5 8–15 9т–16 9–16 10–16 11т–16

Примечание. В настоящей таблице указаны диапазоны классов точности массы отливок, обеспечиваемых различными технологическими процессами литья. Меньшие их значения относятся к простым компактным отливкам и условиям массового автоматизированного производства, большие – к сложным крупногабаритным отливкам единичного и мелкосерийного производства, средние – к отливкам средней сложности и условиям механизированного серийного производства. Для отливок, толщина стенок которых является замыкающим звеном двух размеров при прочих равных условиях, устанавливаются на один класс грубее.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Ряды припусков на обработку отливок
(Приложение Е ГОСТ Р 53464-2009)

Степени точности поверхностей	1–2	3–4	5–6	7–8	9–10	11–12	13–14	15	16
Ряды припусков	1–2	1–3	1–4	2–5	3–6	4–7	5–8	6–9	7–10

Степени точности поверхностей	17	18	19	20	21	22
Ряды припусков	8–11	9–12	10–13	11–17	12–15	13т–16

Примечания

1. Меньшие значения рядов припусков из диапазонов их значений следует принимать для термообрабатываемых отливок из цветных легкоплавких сплавов, большие значения – для отливок из ковкого чугуна, средние – для отливок из серого и высокопрочного чугуна, термообрабатываемых отливок из стальных и цветных тугоплавких сплавов.

2. Для верхних (при заливке поверхностей) отливок единичного и мелкосерийного производств, изготовляемых в разовых формах, допускается принимать увеличенные на 1–3 единицы значения ряда припуска.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИЙ ЛИТНИКОВЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОТЛИВОК ИЗ ЧУГУНА И СТАЛИ

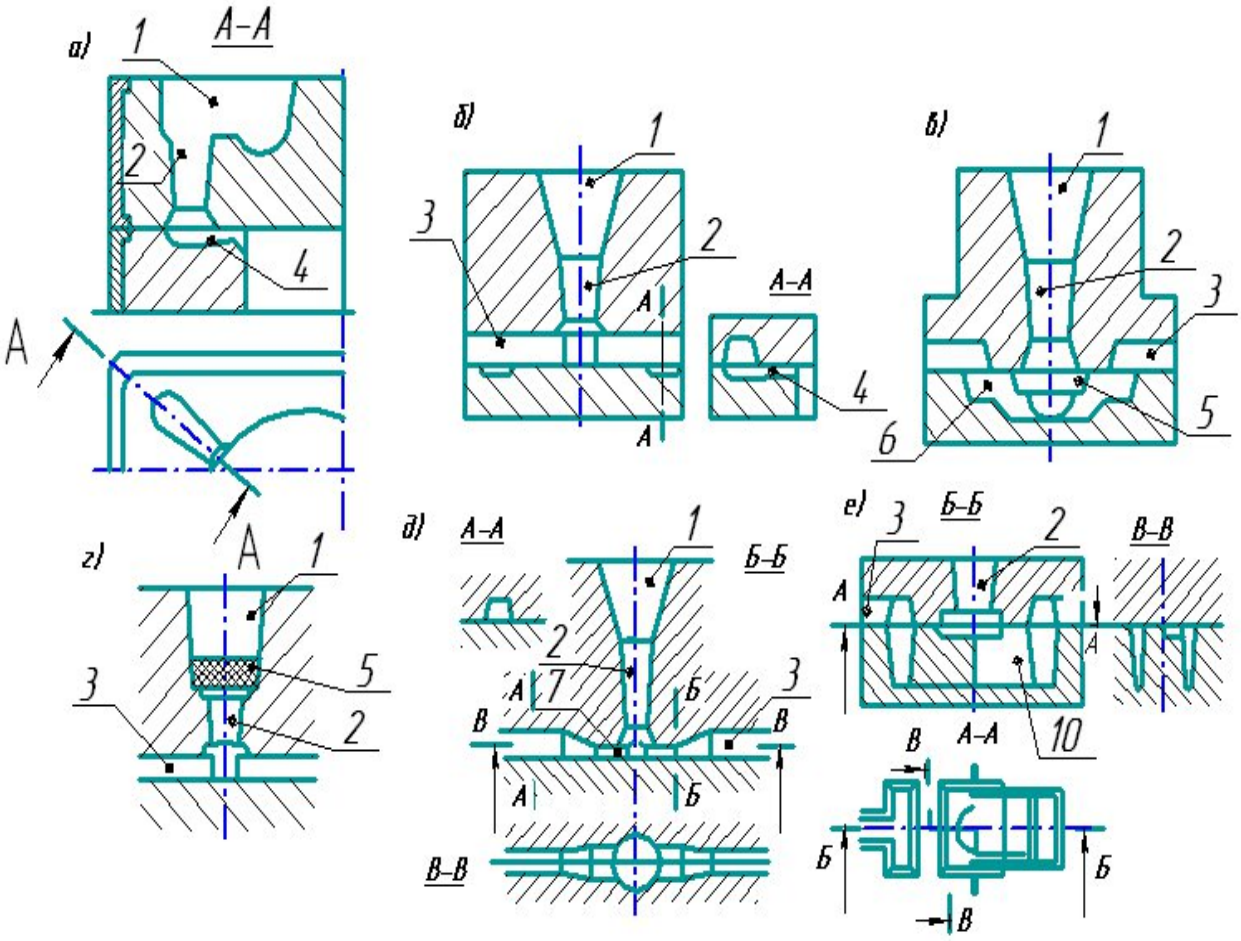


Рис. Е1. Боковые литниковые системы (см. также с .184):
1 – воронка или чаша; 2 – стояк; 3 – шлакоуловитель; 4 – питатель; 5 – сетка;
6 – металлоприемник сетки; 7 – горизонтальный дроссель; 8 – литниковый ход;
9 – вертикальный одноходовой дроссель; 10 – вертикальный двухходовой дроссель;
11 – центробежный шлакоуловитель; 12 – боковая проточная прибыль;13 – шейка;
14 – кокиль; 15 – верхняя сливная отбиваемая прибыль; 16 – стержень;
17 – боковая сливная прибыль

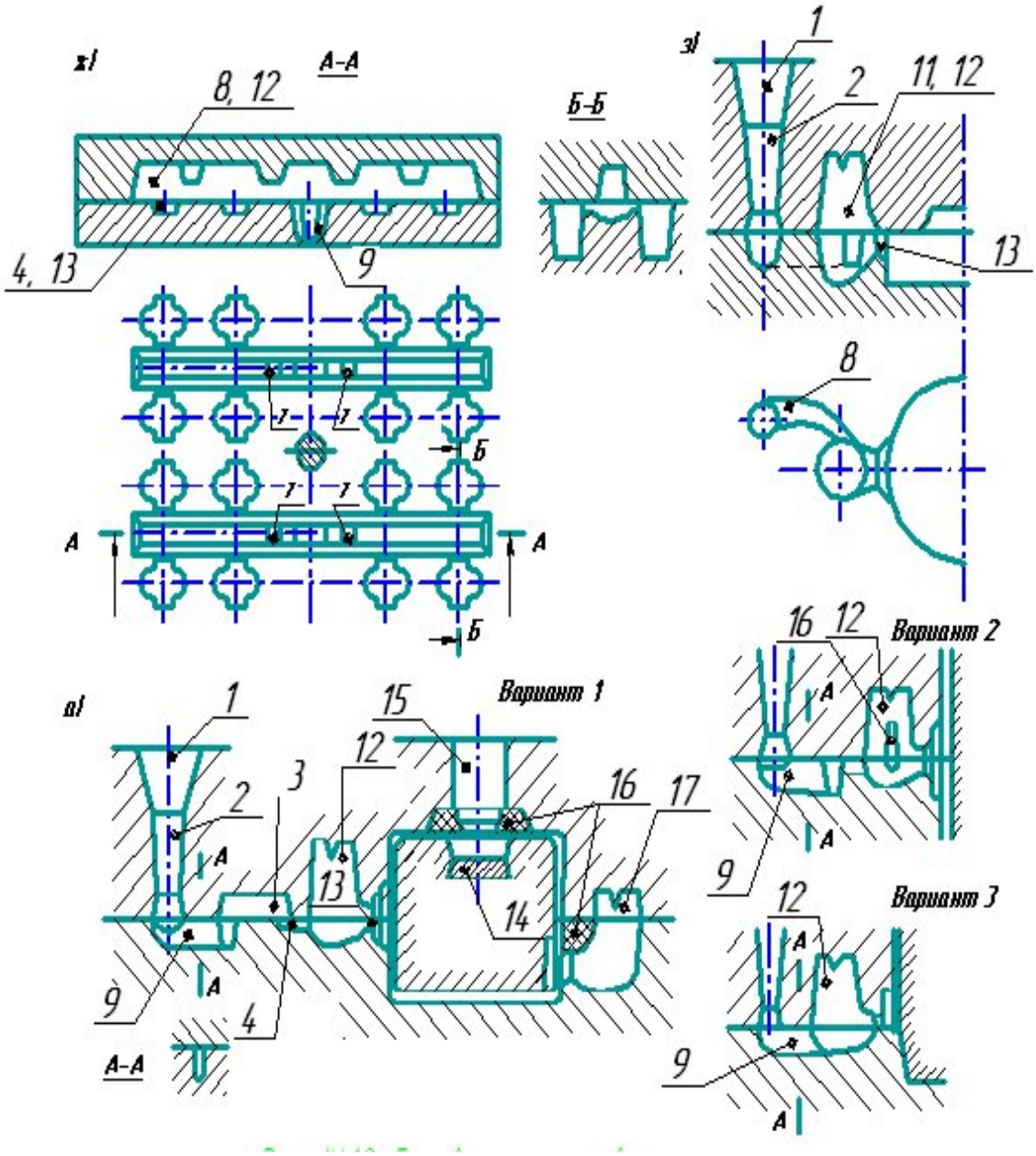


Рис. Е1. Окончание

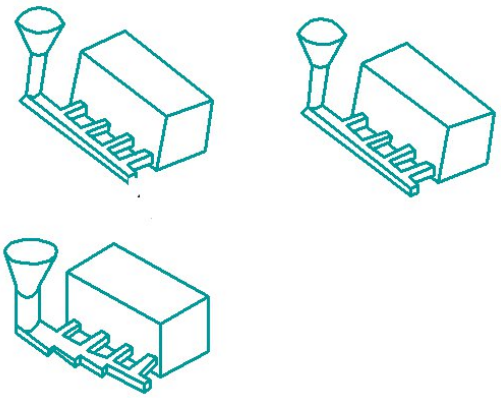


Рис. Е2. Литниковая система
с суживающимися шлакоуловителями

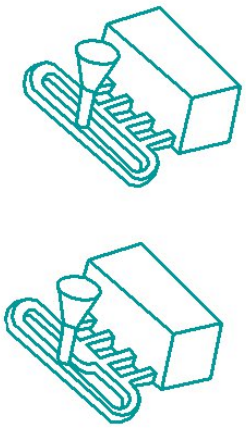


Рис. Е3. Литниковые системы
с ударными шлакоуловителями

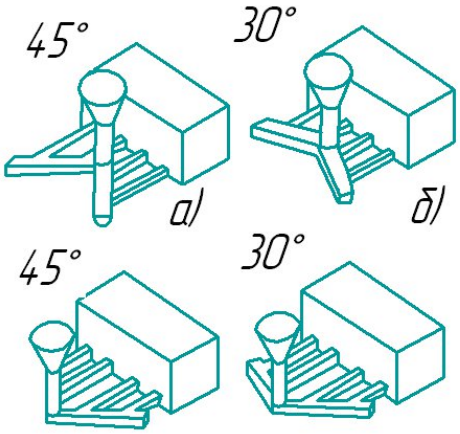
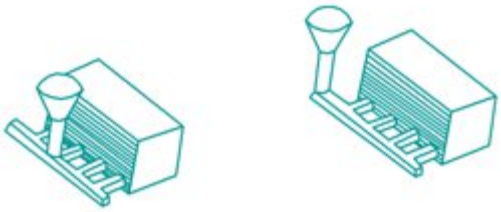


Рис. Е.4. Литниковые системы
с согнутыми шлакоуловителями



Рис. Е5. Литниковая система
с шлакоуловителем под углом 45°
к оси отливки



а *б*

Рис. Е6. Литниковая система типа III:
а – со стояком в центре шлакоуловителя;
б – со стояком на одном конце шлакоуловителя [2]

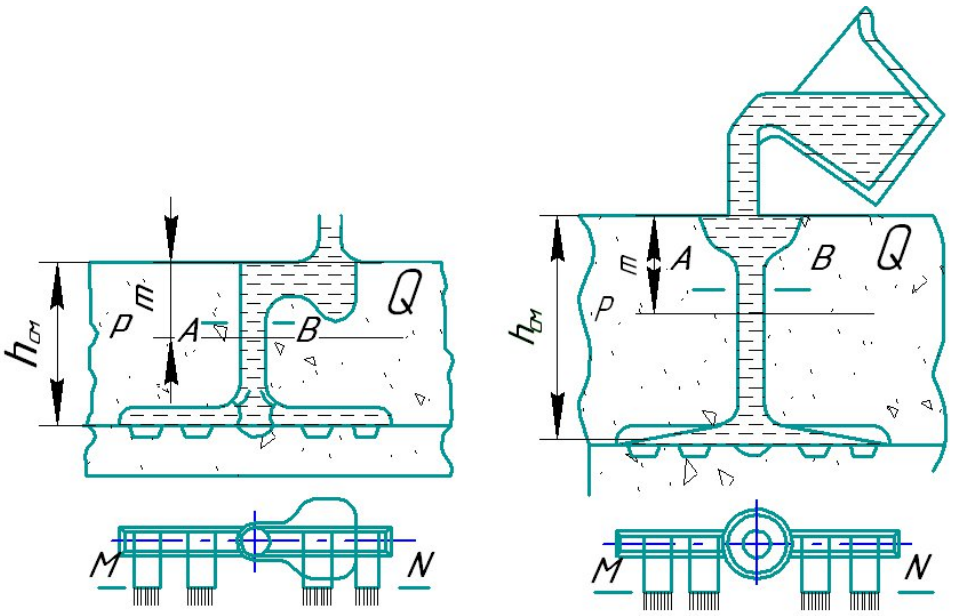


Рис. Е7. Литниковые системы типа III вида IIIB
(при газопроницаемых стенках каналов) [2]

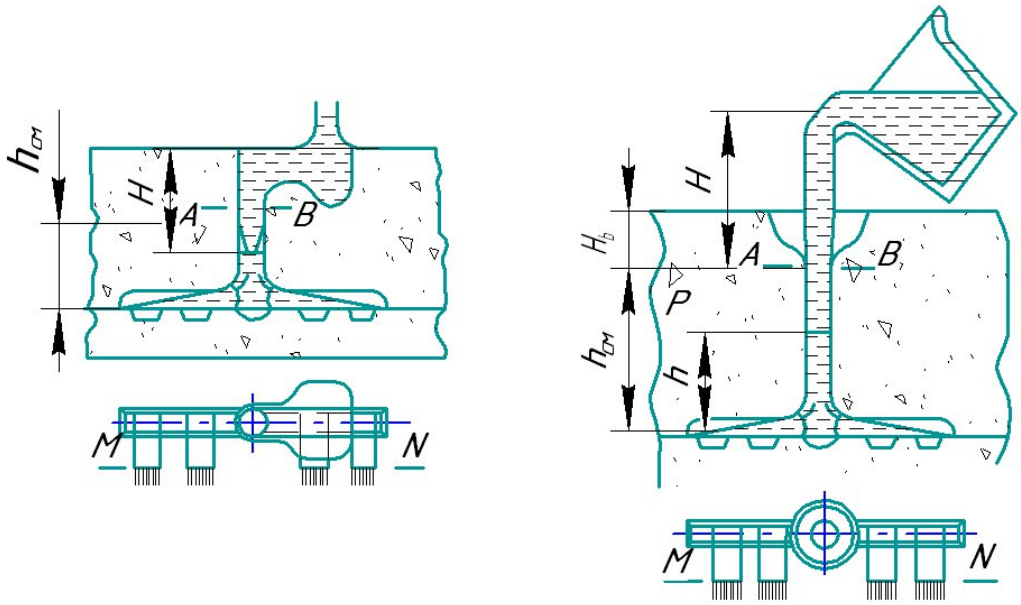


Рис. Е8. Литниковые системы типа III и IIIA
(при газопроницаемых стенках каналов) [2]

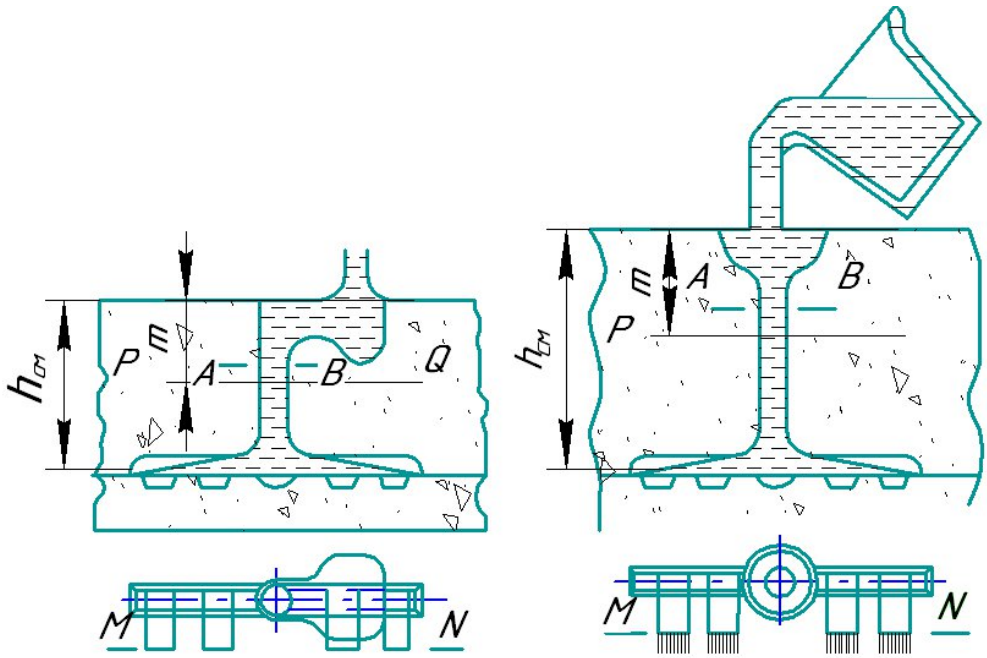


Рис. Е9. Литниковые системы типа III вида $IIIC_2$
(при газопроницаемых стенках каналов [2]

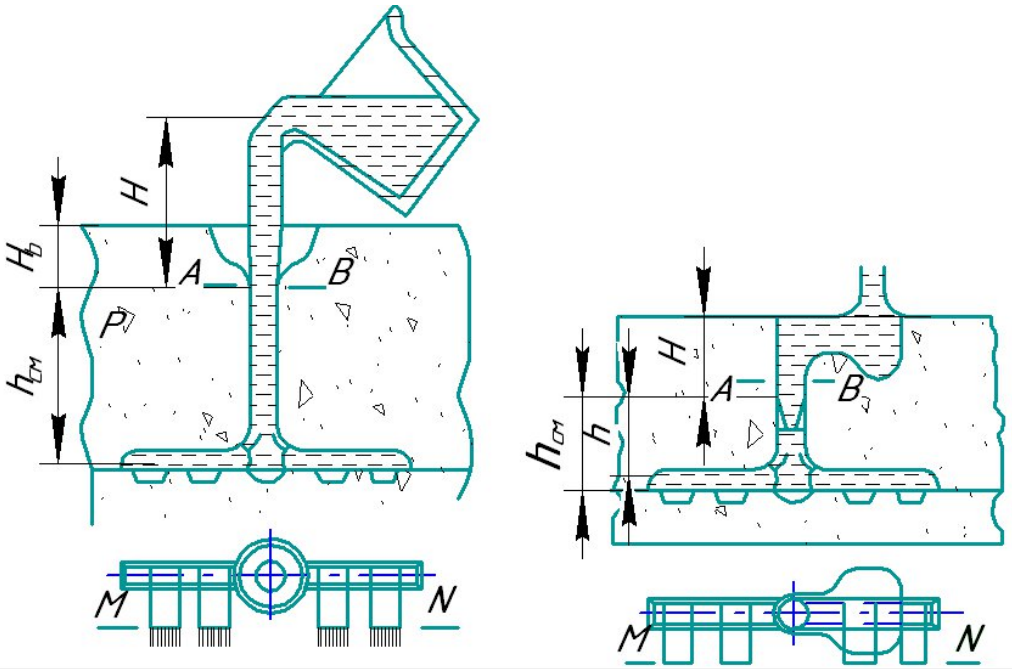


Рис. Е10. Литниковые системы типа III вида IIIA
(при газопроницаемых стенках каналов) [2]

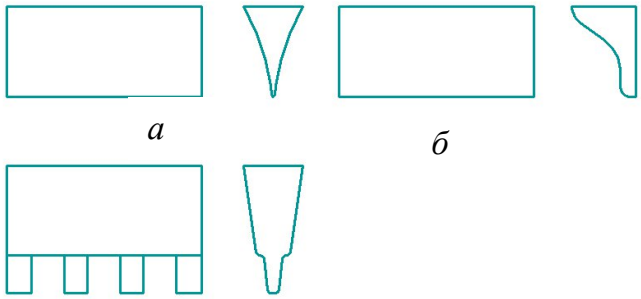


Рис. Е11. Клиновые (*а*) и пальцеобразные (*б*, *в*) литники

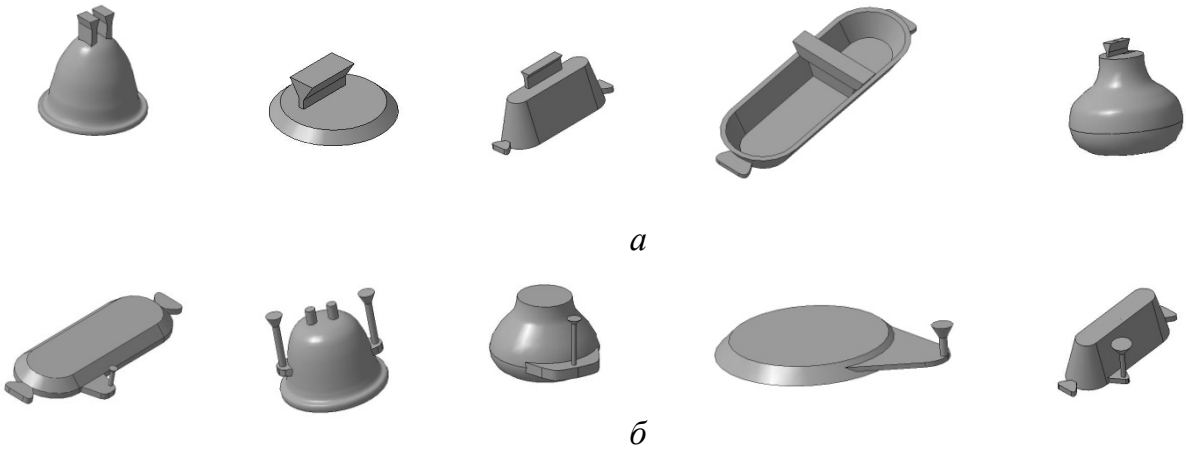


Рис. Е12. Литниковые системы для отливок сковород, горшков, котлов, жаровен:
а – клиновые; *б* – состоящие из стояков и щелевидного питателя

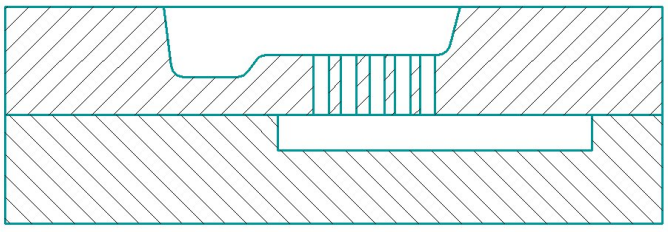


Рис. Е13. Карандашные литники

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Пример заполнения титульного листа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Омский государственный технический университет

Кафедра Машиностроение и материаловедение секция «Машины и технология литейного производства»

Специальность 150204 – Машины и технология литейного производства
(Направление 150700.62 – Машиностроение, профиль подготовки «Машины и технология литейного производства»)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

на тему: Разработка технологического процесса и модельно-опочной оснастки для изготовления отливки **«Опора»**

по дисциплине Технология литейного производства

Студент Петров Николай Николаевич группы Л-518
(Ф.И.О. полностью)

Пояснительная записка

Шифр проекта *КП-02068999-21-17-00.00.000 ПЗ*

Руководитель проекта
доцент, к.т.н. Коршунов В.В.
(Ф.И.О.)

_____
(Подпись, дата)

Разработал студент

_____

(Подпись, дата)

Омск 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 3
1. Проектирование отливки 4
1.1. Отработка детали на технологичность 4
1.1.1. Сплав 4
1.1.2. Минимальная толщина стенки 5
1.1.3. Минимальный диаметр литого отверстия 7
1.2. Разработка чертежа отливки 9
1.2.1. Радиусы переходов и сопряжений стенок литых изделий 9
1.2.2. Литейные радиусы 12
1.2.3. Формовочные (литейные) уклоны 14
1.2.4. Расчет припусков на механическую обработку 21

2. Проектирование технологии литейной формы 28
2.1. Рекомендации по выбору положения отливки в форме и плоскости разъема 30
2.2. Формирование внешних и внутренних поверхностей отливок 33
2.3. Конструирование знаков стержней 35
2.3.1. Конструирование знаков стержней для опочной формовки 35
2.3.2. Особенности конструирования знаков стержней для безопочной формовки 41
2.3.3. Выбор размеров опок 43
2.3.4. Выбор формовочной машины 52
2.3.5. Выбор формовочных смесей 58

3. Расчет литниковых систем для отливок из чугуна и стали 61
3.1 Методы подвода металла. Основные элементы литниковых систем 61
3.1.1. Подвод металла в тонкостенные части отливки 62
и симметричное равномерное заполнение формы 64
3.1.2. Подвод металла в более толстостенные части отливки для усиления эффекта направленного затвердевания 64
3.1.3. Равномерный симметричный подвод в тонкостенные части и направленное затвердевание массивных узлов отливки 65

3.2. Выбор уровня подвода металла 65
3.2.1. Условия, обеспечивающие получение плотных отливок 66
3.2.2. Процессы окисления поверхности металла, размывания и разрушения поверхности формы и литниковых каналов 66
3.2.3. Подвод металла на нескольких уровнях 68
3.2.4. Общее заключение о выборе уровня подвода металла 68
3.3. Расчет рабочих размеров литниково-питающих систем по Г. М. Дубицкому 70
3.3.1. Расчет оптимальной продолжительности заливки [5] 70
3.3.2. Определение общей площади расчетного (узкого) сечения места подвода металла [5] 74
3.3.3. Расчет основных элементов литниковых систем [5] 76

3.4. Упрощенный расчет площади питателя 81
3.5. Расчет литниковых систем по номограмме К. А. Соболева 84
3.6. Определение размеров прибылей стальных отливок по способу П. Ф. Василевского 88

4. Проектирование модельных комплектов 91
4.1. Модельные плиты, типы и основные размеры 92
4.2. Протяжные плиты 95
4.3. Модели 97

5. Изготовление стержней и стержневые ящики 105
5.1. Механизированные способы изготовления стержней 105
5.2. Стержневые машины 106
5.3. Стержневые смеси 111
5.4. Стержневые ящики 124
5.4.1. Стержневые ящики для пескодувных машин 126

6. Технологическая оснастка автоматических литейных линий 139
6.1. Автоматическая линия ИЛ225 139
6.2. Автоматическая линия КВ 301 (Кюнкель–Вагнер) 142
6.3. Автоматическая линия безопочной горизонтально-стопочной формовки модели 7058 145
6.4. Технологическая оснастка литейных линий 146
6.4.1. Опоки 146
6.4.2. Модельная оснастка 149

7. Выполнение курсового проекта.....155
7.1. Примерное содержание пояснительной записки.....155
7.2. Требования к оформлению пояснительной записки.....156
7.3. Составление библиографического списка (ГОСТ 2.105-95).....160
7.4. Содержание графической части.....162
7.5. Защита курсового проекта.....164

Библиографический список.....165

Приложение А.....166
Приложение Б.....176
Приложение В.....178
Приложение Г.....179
Приложение Д.....180
Приложение Е.....181
Приложение Ж.....187

Учебное издание

Коршунов Виктор Владимирович

Гарибян Гарегин Сережович

Петров Николай Николаевич

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И МОДЕЛЬНО-ОПОЧНОЙ ОСНАСТКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВОК В ПЕСЧАНЫХ ФОРМАХ

Учебное пособие

Редактор *В. А. Маркалева*
Компьютерная верстка *А. Н. Кошелапова*

Сводный темплан 2014 г.

Подписано в печать 09.10.14. Формат $60\times84^{1}/_{16}$. Отпечатано на дупликаторе.
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 12,0. Уч.-изд. л. 12,0.
Тираж 50 экз. Заказ 584.

Издательство ОмГТУ. 644050, г. Омск, пр. Мира, 11; т. 23-02-12
Типография ОмГТУ